

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Household and similar electrical appliances – Safety –
Part 2-79: Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners**

**Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité –
Partie 2-79: Exigences particulières pour les appareils de nettoyage à haute
pression et les appareils de nettoyage à vapeur**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2016 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 15 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

65 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 15 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

65 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Household and similar electrical appliances – Safety –
Part 2-79: Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners**

**Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité –
Partie 2-79: Exigences particulières pour les appareils de nettoyage à haute
pression et les appareils de nettoyage à vapeur**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 97.080

ISBN 978-2-8322-3444-0

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor. Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.
--

CONTENTS

FOREWORD.....	4
INTRODUCTION.....	7
1 Scope.....	8
2 Normative references.....	8
3 Terms and definitions	9
4 General requirement.....	12
5 General conditions for the tests.....	12
6 Classification.....	12
7 Marking and instructions	13
8 Protection against access to live parts	19
9 Starting of motor-operated appliances.....	19
10 Power input and current.....	19
11 Heating	19
12 Void	20
13 Leakage current and electric strength at operating temperature	20
14 Transient overvoltages.....	20
15 Moisture resistance	20
16 Leakage current and electric strength.....	22
17 Overload protection of transformers and associated circuits.....	22
18 Endurance.....	23
19 Abnormal operation	24
20 Stability and mechanical hazards	26
21 Mechanical strength.....	27
22 Construction	28
23 Internal wiring.....	32
24 Components	32
25 Supply connection and external flexible cords	33
26 Terminals for external conductors	34
27 Provision for earthing.....	34
28 Screws and connections	34
29 Clearances, creepage distances and solid insulation	34
30 Resistance to heat and fire	34
31 Resistance to rusting	35
32 Radiation, toxicity and similar hazards	35
Annexes	38
Annex B (normative) Appliances powered by rechargeable batteries that are recharged in the appliance.....	39
Annex S (normative) Battery-operated appliances powered by batteries that are non-rechargeable or not recharged in the appliance	40
Annex AA (normative) Requirements to avoid backsiphonage	41
Annex BB (normative) Analysis method for determining the necessary safety device to prevent backsiphonage	47

Annex CC (informative) Emission of acoustical noise	50
Annex DD (informative) Emission of vibration	52
Annex EE (informative) Model test report for vibration emission at handles of high-pressure cleaners	63
Bibliography	65
Figure 101 – Warning symbol.....	35
Figure 102 – Impact test apparatus	36
Figure 103 – Reactions on handle	36
Figure 104 – Warning symbol: Machine not suitable for connection to the potable water mains	37
Figure 105 – Warning symbol: Do not inhale fumes	37
Figure AA.1 – Arrangement for the durability test on backflow preventers with reduced pressure zone.....	46
Figure BB.1 – Example for an air break to drain.....	49
Figure DD.1 – Trigger gun.....	52
Figure DD.2 – Trigger gun with additional side handle	53
Figure DD.3 – Measurement locations: Trigger gun, main and secondary measuring point.....	55
Figure DD.4 – Measurement locations: Trigger gun with additional side handle, main and secondary measuring point.....	56
Figure DD.5 – Operating conditions – Position of spraying device	58
Table 101 – Degree of protection against harmful ingress of water.....	13
Table 12 – Pull force and torque	34
Table AA.1 – Nominal size versus durability test flow rate.....	45
Table BB.1 – Matrix of the safety devices appropriate to fluid categories.....	48
Table DD.1 – Description and units of the symbols used.....	54
Table EE.1 – General information and reported results	63
Table EE.2 – Measurement results for one machine	64

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES – SAFETY –

Part 2-79: Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60335-2-79 has been prepared by subcommittee 61J: Electrical motor-operated cleaning appliances for commercial use, of IEC technical committee 61: Safety of household and similar electrical appliances.

This fourth edition cancels and replaces the third edition published in 2012. It constitutes a technical revision.

The principal changes in this edition as compared with the third edition of IEC 60335-2-79 are as follows (minor changes are not listed):

- the standard has been revised editorially to avoid misunderstandings;
- the document has been revised for the consistent use of definitions throughout the text;
- correct references were added in the foreword;

- Annex B has been revised and updated;
- Clause 15 has been revised and updated; clarification of relevant liquid tanks has been added;
- in Clause 20 the revised temperature has been inserted;
- the text in 29.1 was modified in order to remove any misunderstandings and is in line with IEC 60335-2-102.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
61J/635/FDIS	61J/645/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This part 2 is to be used in conjunction with the latest edition of IEC 60335-1 and its amendments. It was established on the basis of the fifth edition (2010) of that standard.

NOTE 1 When “Part 1” is mentioned in this standard, it refers to IEC 60335-1.

This part 2 supplements or modifies the corresponding clauses in IEC 60335-1, so as to convert that publication into the IEC standard: Safety requirements for high pressure cleaners and steam cleaners.

When a particular sub clause of Part 1 is not mentioned in this part 2, that sub clause applies as far as is reasonable. When this standard states “addition”, “modification” or “replacement”, the relevant text in Part 1 is to be adapted accordingly.

NOTE 2 The following numbering system is used:

- sub clauses, tables and figures that are numbered starting from 101 are additional to those in Part 1;
- unless notes are in a new sub clause or involve notes in Part 1, they are numbered starting from 101, including those in a replaced clause or sub clause;
- additional annexes are lettered AA, BB, etc.

NOTE 3 The following print types are used:

- requirements: in roman type;
- *test specifications: in italic type;*
- notes: in small roman type.

Words in **bold** in the text are defined in Clause 3. When a definition concerns an adjective, the adjective and the associated noun are also in bold.

NOTE 4 The attention of National Committees is drawn to the fact that equipment manufacturers and testing organizations may need a transitional period following publication of a new, amended or revised IEC publication in which to make products in accordance with the new requirements and to equip themselves for conducting new or revised tests.

It is the recommendation of the committee that the content of this publication be adopted for implementation nationally not earlier than 12 months or later than 36 months from the date of publication.

A list of all parts of the IEC 60335 series, under the general title: *Household and similar electrical appliances – Safety* can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

INTRODUCTION

It has been assumed in the drafting of this International Standard that the execution of its provisions is entrusted to appropriately qualified and experienced persons.

This standard recognizes the internationally accepted level of protection against hazards such as electrical, mechanical, thermal, fire and radiation of appliances when operated as in normal use taking into account the manufacturer's instructions. It also covers abnormal situations that can be expected in practice and takes into account the way in which electromagnetic phenomena can affect the safe operation of appliances.

This standard takes into account the requirements of IEC 60364 as far as possible so that there is compatibility with the wiring rules when the appliance is connected to the supply mains. However, national wiring rules may differ.

If an appliance within the scope of this standard also incorporates functions that are covered by another part 2 of IEC 60335, the relevant part 2 is applied to each function separately, as far as is reasonable. If applicable, the influence of one function on the other is taken into account.

When a part 2 standard does not include additional requirements to cover hazards dealt with in Part 1, Part 1 applies.

NOTE 1 This means that the technical committees responsible for the part 2 standards have determined that it is not necessary to specify particular requirements for the appliance in question over and above the general requirements.

This standard is a product family standard dealing with the safety of appliances and takes precedence over horizontal and generic standards covering the same subject.

NOTE 2 Horizontal and generic standards covering a hazard are not applicable since they have been taken into consideration when developing the general and particular requirements for the IEC 60335 series of standards. For example, in the case of temperature requirements for surfaces on many appliances, generic standards, such as ISO 13732-1 for hot surfaces, are not applicable in addition to Part 1 or part 2 standards.

An appliance that complies with the text of this standard will not necessarily be considered to comply with the safety principles of the standard if, when examined and tested, it is found to have other features that impair the level of safety covered by these requirements.

An appliance employing materials or having forms of construction differing from those detailed in the requirements of this standard may be examined and tested according to the intent of the requirements and, if found to be substantially equivalent, may be considered to comply with the standard.

HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES – SAFETY –

Part 2-79: Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners

1 Scope

This clause of Part 1 is replaced by the following.

This part of IEC 60335 deals with the safety of high-pressure cleaners without traction drive, intended for household and commercial indoor or outdoor use, having a **rated pressure** not less than 2,5 MPa and not exceeding 35 MPa.

It also applies to steam cleaners and those parts of hot water high pressure cleaners incorporating a steam stage which have a capacity not exceeding 100 l, a **rated pressure** not exceeding 2,5 MPa and a product of capacity and **rated pressure** not exceeding 5 MPa·l.

They are not equipped with a traction drive. The following power systems of the drive for the high pressure pump are covered:

- mains powered motors up to a **rated voltage** of 250 V for single-phase machines and 480 V for other machines,
- battery-operated motors,
- internal combustion engines,
- hydraulic or pneumatic motors.

This standard does not apply to

- high pressure water jet machines having a **rated pressure** exceeding 35 MPa;

NOTE 101 In Europe, those machines are covered by EN 1829-1.

- steam cleaners intended for domestic use (IEC 60335-2-54);
- hand-held and transportable motor-operated electric tools (IEC 60745 series, IEC 61029 series, IEC 62841 series);
- appliances for medical purposes (IEC 60601);
- agricultural sprayers (ISO 4254-6);
- non-liquid, solid abrasive cleaners;
- machines designed to be part of a production process;
- machines designed for use in corrosive or explosive environments (dust, vapour or gas);
- machines designed for use in vehicles or on board of ships or aircraft.

NOTE 102 Attention is drawn to the fact that in many countries additional requirements on the safe use of the equipment covered can be specified by the national health authorities, the national authorities responsible for the protection of labour, the national water supply authorities and similar authorities.

2 Normative references

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

Addition:

IEC 60364-1, *Low-voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions*

IEC 61558-2-3, *Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof – Part 2-3: Particular requirements and tests for ignition transformers for gas and oil burners*

Replacement:

IEC 61770:2008, *Electric appliances connected to the water mains – Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets*

3 Terms and definitions

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

3.1.9 *Replacement:*

normal operation

conditions under which the machine is operated in normal use

It denotes the operation at **rated flow** and **rated pressure** with the appropriate nozzle and **hose line** fitted, all strainers and filters in a clean operating condition and the **unloader valve** set to the **rated pressure**. The **water heater**, if fitted, is operated at maximum power. Electric motor driven machines are supplied at **rated voltage**.

Socket outlets for accessories are loaded with a resistive load in accordance with the marking.

The burner is operated at rated power. Machines designed for operation at more than one rated power setting are additionally tested at the most disadvantageous power.

On machines designed for use with a flue pipe, a section of flue pipe is attached to the machine. Flue gas determinations are taken in this flue pipe.

The draught is adjusted as recommended in the instructions.

3.1.12 *Addition:*

Functions not controlling the starting and stopping of the high pressure jet exiting the nozzle are not regarded as remote operation. Functions for other purposes e.g. detergent or water flow control are not considered to be remote operation.

3.101

unloader valve

pressure operated device which, when the pump pressure exceeds a preset value, releases the pressure and leads the excess fluid into the inlet system

In addition, it bypasses the total pump flow at reduced pressure when its outlet flow is cut off.

3.102

safety valve

pressure operated device which, when the pump or steam cleaner pressure exceeds a preset value, releases the pressure and which may return the excess fluid or steam either to the inlet system or into the atmosphere

3.103

rated pressure

maximum working pressure at the pressure generator during **normal operation**

3.104

allowable pressure

maximum pressure up to which a machine and/or parts of the machine may be subjected without impairing its safety

3.105

rated flow

maximum flow at **rated pressure** at the nozzle during **normal operation**

3.106

maximum flow rate

highest possible flow rate at the nozzle

Note 1 to entry: Typically, the **maximum flow rate** occurs at working pressures lower than **rated pressure** and with a nozzle designed for spraying of **cleaning agents**.

3.107

rated temperature

maximum temperature of the **cleaning agent** during **normal operation**

3.108

pressure switch

device which, in response to varying fluid pressure, provides a controlling function at a pre-set value

3.109

flow switch

device which, in response to a varying rate of fluid flow, provides a controlling function at a pre-set value

3.110

trigger gun

hand-held spraying device where the flow of the **cleaning agent** is regulated by an integrated manually operated control device

3.111

pencil jet nozzle

nozzle that gives a concentrated, parallel water jet

Note 1 to entry: **Pencil jet nozzles** are also known as needle jet nozzles, solid jet nozzles or 0 degree jet nozzles.

3.112

water jetter

pipe-cleaning device, connected to and controlled by a **trigger gun**, consisting of a high pressure hose and a cleaning head with nozzles

3.113

cleaning agent

water with or without the addition of gaseous, soluble or miscible detergent or solid abrasive

3.114

water heater

device for heating the **cleaning agent** by means of electricity, gas, liquid fuel or heat exchange

3.115**continuous ignition**

ignition of an oil or gas fired burner that is continuously maintained throughout the time the burner is operational, whether the burner is firing or not

3.116**primary safety control**

control device that responds directly to flame properties sensing the presence of flame and, in event of ignition failure or unintentional flame extinguishment, causes safety shut down

Note 1 to entry: **Primary safety controls** are also known as flame failure devices or flame safety controls.

3.117**motorized cleaning head**

hand-held or hand-guided cleaning device connected to the machine, with an integrated electrical motor

3.118**low pressure accessory**

device, connected to and controlled by a **trigger gun**, with large nozzle openings generating a pressure below **rated pressure**

Note 1 to entry: Typical examples of **low pressure accessories** are washing brushes, foam nozzles, washing sponges.

3.119**hand-guided machine**

machine that needs to be moved on the floor

3.120**hose line**

assembly of high pressure hoses mounted with appropriate fittings

3.121**guard**

part of the machine specifically designed to provide protection by means of a physical barrier, such as a casing, a shield, a cover, a screen, a door, an enclosure or a fence; other parts of the machine that fulfil a primarily operational function, such as, for example, the frame of the machine, may also fulfil a protective function but are not referred to as **guards**

Note 1 to entry: Three main kinds of **guards** can be distinguished: fixed **guards**, interlocking moveable **guards** and adjustable **guards**. Interlocking movable **guards** are required where frequent access is envisaged, while fixed **guards** can be used where frequent access is not envisaged.

3.122**operator**

person installing, operating, adjusting, cleaning, moving, or performing **user maintenance** on the machine

3.123**test solution**

a solution which consists of 20 g of NaCl and 1 ml of a solution of 28 % by mass of dodecyl sodium sulphate in each 8 l of water

Note 1 to entry: The chemical designation of dodecyl sodium sulphate is $C_{12}H_{25}NaSO_4$.

3.124**reaction force**

force which reacts on the spraying device (and thereby on the **operator**) as a result of the action force by the water jet leaving the nozzle

Note 1 to entry: The **reaction force** can also be called recoil force. For other standards with regard to hand-arm-vibration, the technical term is feed force (e.g. ISO 28927 series) or push force (e.g. ISO 15230) what describes another force. For high-pressure cleaners, the **reaction force** is the relevant physical dimension.

3.125

commercial use

intended use of machines covered by this standard, i.e. not intended for normal housekeeping purposes by private persons but which may be a source of danger to the public

i.e. in particular that

- the machines may be used by cleaning contractors, cleaning staff, etc.;
- they are used in commercial or public premises (i.e. offices, shops, hotels, hospitals, schools, etc.) or in industrial (plants, etc.) and light industrial (workshops, etc.) environments.

Note 1 to entry: **Commercial use** is also called professional use.

4 General requirement

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

Replacement of the first paragraph by the following:

Machines shall be constructed so that they function safely so as to cause no danger to persons or surroundings during normal use, even in the event of carelessness, and during installation, adjusting, maintenance, cleaning, repairing or transportation.

Addition:

For the purposes of this standard, the term ‘appliance’ as used in Part 1 is to be read as ‘machine’.

5 General conditions for the tests

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

5.101 *The **test solution** shall be stored in a sealed container, in an ambient between 3 °C and 8 °C and used within seven days after its preparation.*

5.102 ***Protective devices** and **safety valves** shall remain fully functional but shall not operate under **normal operation**.*

6 Classification

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

6.1 *Replacement:*

Machines shall be one of the following classes with respect to the protection against electric shock:

- **class I**,
- **class II**, or
- **class III**.

However, **hand-held appliances** and hand-held parts containing electrical components of steam cleaners and high pressure cleaners shall be **class II** or **class III**.

Compliance is checked by inspection and by the relevant tests.

6.2 Replacement:

The machines shall have a degree of protection against harmful ingress of water according to Table 101:

Table 101 – Degree of protection against harmful ingress of water

		Protection class (electric shock)	Protection degree (IEC 60529)
Steam cleaners	For indoor use only	I – II	IPX4
		III	IPX3
	For outdoor use	I-II-III	IPX5
	Hand-held parts	II	IPX7
		III	IPX3
High pressure cleaners	Hand-held appliances	II-III	IPX7
	Other types of machines	I-II-III	IPX5
	Hand-held parts	II-III	IPX7

However, **fixed appliances** that are specified for installation in a separate room, where they will not be subject to spillage or splashing of water, shall be at least IPX0.

Compliance is checked by inspection and by the relevant tests.

7 Marking and instructions

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

7.1 Modification:

Replace the 4th dashed item as follows:

- the business name and address of the manufacturer and, if applicable, his authorized representative; any address shall be sufficient to ensure postal contact;

Addition:

Machines shall be marked in addition with the following:

- serial number, if any;
- designation of the machine and series or type, allowing the technical identification of the product. This may be achieved by a combination of letters and/or numbers;

NOTE 101 Designation of machine, series or type includes the model or type reference as required in Part 1.

- year of construction, i.e. the year in which the manufacturing process is completed;
- **rated pressure** in Pascal;
- **allowable pressure** in Pascal;
- **rated flow** in litre per minute;

- **maximum flow rate** in litre per minute, if necessary. The number of flow rate markings is limited to two;
- maximum **rated temperature** where this is above 50 °C;
- maximum power of the **water heater** in kW, if applicable (for electric heaters, the input power, for gas-fired or oil-fired heaters the output power).

Machines equipped with wheels and other mobile machinery shall be marked with the mass of the most usual configuration in kg.

A yellow label with black lines showing the substance of the warning symbols in accordance with Figure 101 shall be permanently fixed to the machine.

Machines shall be marked in addition with the following, if applicable:

- When the surface of a flue or duct for exhaust gases from the heater exceeds a temperature rise of 60 K, a warning notice shall be fitted near to the hot surface stating

WARNING Hot. Do not touch.

The height of the lettering shall be not less than 4 mm. This wording may be replaced by symbol IEC 60417-5041 (2002-10).

- Steam cleaners shall be marked with symbol IEC 60417-5597 (2014-06).
- Machines not intended to be connected to the potable water mains shall be marked with the symbol according to Figure 104, coloured as shown or in monochrome colour.
- Machines intended to be used indoors and powered by internal combustion engines, except LPG-powered engines, shall be marked with the symbol according to Figure 105. It is acceptable to show this symbol in monochrome colour.

7.1.101 All high pressure hoses shall be marked with the following:

- with a pressure of at least the **allowable pressure** in Pascal;
- maximum temperature in degrees Celsius;
- business name of the manufacturer of the hose and the date of production. These data may be coded.

Compliance is checked by inspection.

7.1.102 All high pressure accessories (e.g. **trigger gun**, spray lance) shall be marked with the following:

- a pressure of at least the **allowable pressure** in Pascal;
- maximum temperature in degrees Celsius.

Compliance is checked by inspection.

7.1.103 Motorized cleaning heads shall be marked with

- **rated voltage** or **rated voltage range** in volts;
- **rated power input** in watts;
- name, trade mark or identification mark of the manufacturer or responsible vendor;
- model or type reference;
- year of construction, i.e. the year in which the manufacturing process is completed;
- mass of the most usual configuration in kg.

Motorized cleaning heads for water-suction cleaning appliances, except those of **class III construction** having a **working voltage** up to 24 V shall be marked with symbol IEC 60417-5935 (2012-09).

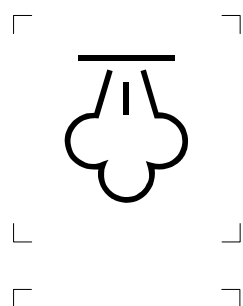
NOTE This symbol is an information sign and, except for the colours, the rules of ISO 3864-1 apply.

Compliance is checked by inspection.

7.1.104 Socket-outlets for accessories shall be marked with the maximum load in watts on the socket-outlet or close to it.

Compliance is checked by inspection.

7.6 Addition:



[symbol IEC 60417-5597 (2014-06)] steam, low jet



[symbol IEC 60417-5041 (2002-10)] hot surface



7.12 Modification:

Replace the 4th paragraph by the following text.

This machine is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.

Addition:

The front cover of the instructions shall include the substance of the following warning:

CAUTION Read the instructions before using the machine.

This wording may be replaced by symbols ISO 7000-0434A (2004-01) and ISO 7000-0790 (2004-01).

The instructions shall contain at least the following:

- the business name and full address of the manufacturer and, if applicable, his authorized representative;
- designation of the machine and series or type, except for the serial number, allowing the technical identification of the product. This may be achieved by a combination of letters and/or numbers;

NOTE 101 The designation of series or type can be abstracted, as long as the identification of the product is ensured.

- the general description of the machine;
- the intended use of the machine and the auxiliary equipment as covered by the scope of this standard;

NOTE 102 Examples of auxiliary equipment are lights and powered brushes.

- the meaning of the symbols used on the machine and in the instructions;
- drawings, diagrams, descriptions and explanations necessary for the safe use, maintenance and repair of the machine and for checking its correct functioning;
- technical data including the markings on the machine and the maximum inlet water pressure in Pascal;
- information regarding putting into service, safe operation, handling, transportation, and storage of the machine taking into account its weight;
- instructions to enable adjustment and maintenance to be carried out safely, including the protective measures that should be taken during these operations;
- the conditions in which the machine meets the requirement of stability during use, transportation, assembly, dismantling when out of service, testing or foreseeable breakdowns;
- the procedure to be followed to prevent unsafe situations in the event of accident (e.g. contact with or spillage of detergents, battery acid, fuel or oil) or equipment breakdown (such as flat tire or component failure).

The instructions shall indicate the type and frequency of inspections and maintenance required for safe operation including the preventive maintenance measures. They shall, if applicable, give the specifications of the spare parts if they affect the health and safety of the **operator**.

In addition, the instructions shall give the following information, if applicable:

- information about appropriate personnel protection equipment (PPE) for high pressure cleaners in operation, e.g. safety boots, safety gloves, safety helmets with visors, hearing protection etc. which shall be worn while operating the equipment;
- instructions for **water jetters** shall be given, such as “Insert hose to red mark before turning on the machine”;
- adequate information about the connection with the water mains, including the maximum inlet pressure, if not given on the rating plate;
- adequate information about the nozzles to be used, the danger of the reaction force and the sudden torque on the spray assembly when opening the **trigger gun**;
- the reaction forces if they exceed 20 N;
- the functioning of the safety devices, e.g. **safety valves, flow switches, pressure switches**;
- for battery-operated machines, the precautions to be taken for safe charging;
- information regarding safe disposal of batteries;
- if split rims are used for pneumatic tyres, instructions shall be given for the safe change of tyres;
- for mains operated machines, the substance of the following:

The electric supply connection shall be made by a qualified electrician and comply with IEC 60364-1. It is recommended that the electric supply to this machine should include either a residual current device that will interrupt the supply if the leakage current to earth exceeds 30 mA for 30 ms or a device that will prove the earth circuit.

- For oil fired machines without a **primary safety control**, the substance of the following:
This machine must be attended during operation.

- For **fixed appliances** intended to be used in a dry independent room, and for steam cleaners intended for indoor use only, the substance of the following:

Do not splash or wash down.

For machines intended to be connected to the potable water mains, the instructions shall give the following information, if applicable:

- adequate information for the correct connection to the potable water mains;
- necessary length and quality of the water supply hose;
- necessary measures for conversion of the connection from supply from the potable water mains to supply from other water sources.

For machines not intended to be connected to the potable water mains, the instructions shall give the following information, if applicable:

- adequate information for the correct connection to the water supply;
- adequate information about suction operation;
- necessary length and quality of the water supply hose;
- necessary measures for conversion of the connection from supply from other water sources to supply from the potable water mains.

7.12.101 The instructions shall include warnings concerning ways in which the machine shall not be used, which in the experience of the manufacturer are likely to occur. At least, they shall include the substance of the following warnings, if applicable.

- **WARNING** This machine has been designed for use with the cleaning agent supplied or recommended by the manufacturer. The use of other cleaning agents or chemicals may adversely affect the safety of the machine.
- **WARNING** During use of high pressure cleaners, aerosols may be formed. Inhalation of aerosols can be hazardous to health.
- **WARNING** High pressure jets can be dangerous if subject to misuse. The jet must not be directed at persons, live electrical equipment or the machine itself.
- **WARNING** Do not use the machine within range of persons unless they wear protective clothing.
- **WARNING** Do not direct the jet against yourself or others in order to clean clothes or foot-wear.
- **WARNING** Risk of explosion – Do not spray flammable liquids.
- **WARNING** High pressure cleaners shall not be used by children or untrained personnel.
- **WARNING** High pressure hoses, fittings and couplings are important for the safety of the machine. Use only hoses, fittings and couplings recommended by the manufacturer.
- **WARNING** To ensure machine safety, use only original spare parts from the manufacturer or approved by the manufacturer.
- **WARNING** Water that has flowed through backflow preventers is considered to be non-potable.
- A warning that the machine shall be disconnected from its power source during cleaning or maintenance and when replacing parts or converting the machine to another function:
 - for mains operated machines, by removing the plug from the socket-outlet;
 - for battery-operated machines, by safely disconnecting at least the positive or negative terminal of the battery or by an equivalent method (disconnecting device; for non-**SELV** both terminals must be disconnected);
 - for internal combustion engine powered machines, by removing the ignition key and by disconnecting the battery.

NOTE Where no ignition key and no battery exist, the disconnection can be achieved by equivalent means.

- WARNING Do not use the machine if a supply cord or important parts of the machine are damaged, e.g. safety devices, high pressure hoses, trigger gun.
- WARNING Inadequate extension cords can be dangerous. If an extension cord is used, it shall be suitable for outdoor use, and the connection has to be kept dry and off the ground. It is recommended that this is accomplished by means of a cord reel which keeps the socket at least 60 mm above the ground.
- WARNING Do not use combustion engine powered machines indoors unless adequate ventilation is assessed by national labour authorities.
- WARNING Ensure that any exhaust emissions are not in the vicinity of air intakes.
- WARNING For gas or oil-heated machines it is important to provide adequate ventilation and make sure that the flue gases are properly discharged.
- WARNING Always switch off the mains disconnecting switch when leaving the machine unattended.

Instructions for machines where gas or liquid fuel are used shall also include the specification of the correct fuel and the substance of the following:

- WARNING Incorrect fuels shall not be used as they may prove hazardous.

Instructions for machines having a current-carrying hose, operating at other **than safety extra-low voltage**, shall also include the substance of the following:

- WARNING This hose contains electrical connections: do not use it to collect water and do not immerse in water for cleaning.

The instructions for machines not intended for commercial use shall include the substance of the following:

- WARNING Depending on the application, shielded nozzles can be used for high pressure cleaning, which will reduce the emission of hydrous aerosols dramatically. However, not all applications allow the use of such a device. If shielded nozzles are not applicable for the protection against aerosols, a respiratory mask of class FFP 2 or equivalent may be needed, depending on the cleaning environment.

The instructions for machines intended for commercial use shall include the substance of the following:

- WARNING The employer shall perform a risk assessment in order to specify the necessary protective measures regarding aerosols, depending on the surface to be cleaned and its environment. Respiratory masks of class FFP 2, an equivalent or higher are suitable for the protection against hydrous aerosols.

7.12.102 Information on noise

NOTE The instructions can include information on airborne noise emission as indicated in CC.2.7.

7.12.103 Information on vibration

NOTE The instructions can include information on vibration emission as indicated in Clause DD.2.

7.13 Addition:

The words “Original instructions” shall appear on the language version(s) verified by the manufacturer.

7.14 Addition:

The height of symbol IEC 60417-5935 (2012-09) shall be at least 15 mm.

Compliance is checked by measurement.

8 Protection against access to live parts

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

8.1 Addition:

Water and water-borne **cleaning agents** are considered conductive.

9 Starting of motor-operated appliances

This clause of Part 1 is replaced by the following.

It shall only be possible to start the machine by intended actuation of a control device provided for the purpose. The same requirement applies when restarting the machine after a stoppage, whatever the cause.

Compliance is checked by inspection and test.

10 Power input and current

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

10.101 At **normal operation**, the pressure shall not deviate more than $\pm 10\%$ from the **rated pressure**.

Compliance is checked by measurement. During measurement, the heat exchanger is adjusted to the highest water temperature during high pressure cleaning mode.

11 Heating

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

11.4 Modification:

Replace "**Heating appliances**" by "**Electric heating appliances**".

11.7 Addition:

Machines are operated until steady conditions are established.

11.101 The maximum temperature of the flue gases shall not exceed 400 °C.

The amount of smoke in the flue gases shall not exceed:

- for atomising and wall burners, that corresponding to a No. 2 Shell-Bacharach smoke spot;
- for vaporising burners, that corresponding to a No. 2 Shell-Bacharach smoke spot.

The amount of carbon monoxide (CO) in the flue gases shall not exceed 0,04 % (volume) on an air-free and dry basis.

Compliance is checked by measurements under the conditions specified in 11.2 to 11.7, taking into account the following:

The required test observations are recorded for any test input for the machine. After 15 min of operation, samples of the flue gas are taken at a point between the flue outlet and the draught hood. Operation is considered to be stable when three consecutive samples taken at 15 min intervals show consistent analysis values.

11.102 Hoses, spray lances and fittings containing the **cleaning agent** shall withstand at least the **rated temperature**.

Compliance is checked by measurement under the conditions specified in 11.2 to 11.7.

11.103 Adequate protection against unintentional contact with hot metal parts by the user shall be ensured. The protection means shall be considered as an external enclosure.

Compliance is checked by inspection and by measurement under the conditions specified in 11.2 to 11.7.

11.104 Where liquid fuel is used, the temperature of the fuel in the tank shall not exceed a temperature of 10 °C below the flash-point temperature, if there is a source of ignition in contact with the air/fuel mixture.

Compliance is checked by measurement under the conditions specified in 11.2 to 11.7.

12 Void

13 Leakage current and electric strength at operating temperature

This clause of Part 1 is applicable.

14 Transient overvoltages

This clause of Part 1 is applicable.

15 Moisture resistance

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

15.2 Replacement:

All machines shall be constructed so that

- spillage of liquid due to **normal operation**,
- filling including overfilling, and
- overturning of **hand-guided machines, hand-held appliances** and unstable machines

does not affect their electrical insulation.

Tanks for the following liquids are excluded from the tests:

- hydraulic oil,
- coolant,

- fuel (diesel, gasoline, LPG).

Compliance is checked by the following test.

The machine is placed on a support inclined at an angle of 10° to the horizontal, the liquid container being filled to half the level indicated in the instructions. A machine is considered to be unstable if it overturns when a force of 180 N is applied to the top of the machine in the most unfavourable horizontal direction.

*Machines with **type X attachment**, except those having a specially prepared cord, are fitted with the lightest permissible type of flexible cord of the smallest cross-sectional area specified in Table 11.*

***Hand-guided machines and hand-held appliances** and machines that are unstable are then, with the containers completely filled for the float tank, if any, and with the most conductive detergent for the detergent tank, if any, and with the cover lid in place, tilted from the most unfavourable of the normal positions of use, and are left in that position for 5 min, unless the machine returns automatically to its normal position of use.*

Liquid containers that are filled by hand are completely filled with a saline solution of water containing approximately 1 % NaCl and 0,6 % rinsing agent and a further quantity, equal to 15 % of the capacity of the container or 0,25 l, whichever is the greater, is poured in steadily over a period of 1 min.

Any commercially available rinsing agent may be used, but if there is any doubt with regards to the test results, the rinsing agent shall have the following properties:

- viscosity, 17 mPa·s;
- pH, 2,2 (1 % in water).

and its composition shall be

Substance	Parts by mass %
Plurafac ® LF 221 ¹	15,0
Cumene sulfonate (40 % solution)	11,5
Citric acid (anhydrous)	3,0
Deionized water	70,5
¹ Plurafac ® LF 221 is the trade name of a product supplied by BASF. This information is given for the convenience of users of this document and does not constitute an endorsement by IEC of this product.	

***Hand-held appliances** and machines that are unstable are then, with the containers completely filled for the float tank, if any, and with the most conductive detergent for the detergent tank, if any, and with the cover lid in place, overturned from the most unfavourable of the normal positions of use, and are left in that position for 5 min, unless the machine returns automatically to its normal position of use.*

***Motorized cleaning heads** are placed in a tray, the base of which is level with the surface supporting the machine. The tray is filled with the **test solution** to a level of 5 mm above its base, this level being maintained throughout the test. The machine including the **motorized cleaning head** is operated until its liquid container is completely full and afterwards for a further 5 min.*

After each of these tests, the machine shall withstand the electric strength test of 16.3.

*There shall be no trace of liquid on insulation that reduces the **clearances** or **creepage distances** below the values specified in Clause 29.*

15.3 Modification:

The relative humidity shall be $(93 \pm 6) \%$.

15.101 Motorized cleaning heads shall be resistant to liquids that may come into contact with them during normal use.

The following test is not applicable to **motorized cleaning heads** of **class III construction** having a **working voltage** up to 24 V.

Compliance is checked by the following four tests.

*The **motorized cleaning head** is subjected to an impact test as described in IEC 60068-2-75, the value of the impact being 2 J. The **motorized cleaning head** is rigidly supported and three blows are applied to every point of the enclosure that is likely to be weak.*

It is then subjected to the free fall test procedure 1 of IEC 60068-2-31. It is dropped 4 000 times from a height of 100 mm onto a steel plate having a thickness of not less than 15 mm. It is dropped

- 1 000 times on its right side;*
- 1 000 times on its left side;*
- 1 000 times on its front face;*
- 1 000 times on its cleaning surface.*

*The **motorized cleaning head** is then subjected to the test described in 14.2.4 of IEC 60529:199, using the **test solution**.*

*The **motorized cleaning head** shall be operated in a flat-bottomed vessel filled with a saline solution of water containing approximately 1 % NaCl so that a depth of 3,0 mm of water is maintained. The vessel is to be a size such that the **motorized cleaning head** moves about freely; and is to be operated with or without connection to the high pressure cleaner for 15 min whichever applicable. The **motorized cleaning head** shall then withstand the electric strength test of 16.3, the voltage being applied between the **live parts** and the **test solution**. There shall be no trace of saline solution on insulation that reduces **clearances** or **creepage distances** below the values specified in Clause 29.*

16 Leakage current and electric strength

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

16.3 Addition:

Current-carrying hoses, except for their electrical connections, are immersed for 1 h in a saline solution of water containing approximately 1 % NaCl, at a temperature of $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$. While the hose is still immersed, a voltage of 2 000 V is applied for 5 min between each conductor and all the other conductors connected together. A voltage of 3 000 V is then applied for 1 min between all the conductors and the saline solution.

17 Overload protection of transformers and associated circuits

This clause of Part 1 is applicable.

18 Endurance

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

18.101 The insulation, contacts and connections shall not be damaged and shall not work loose, as result of heating, vibration, etc.

*For **motor-operated appliances**, compliance is checked by the tests of 18.102 and 18.106, and by the additional tests of 18.103 to 18.105 as are applicable.*

*During the tests of 18.102 and 18.103, overload **protective devices** and **safety valves** shall not operate.*

18.102 *The machine is operated under **normal operation** and at **rated voltage** for 96 h, reduced by the running time necessary for the tests of Clauses 11 and 13.*

The machine is operated continuously, or for a corresponding number of periods, each period being not less than 8 h.

The specified operating time is the actual running time.

If the machine incorporates more than one motor, the operating times specified apply to each motor separately.

*The test shall be carried out with a **cleaning agent** that has not been heated.*

*All **hose lines** are coiled on concrete during this test.*

18.103 *Machines are started under **normal operation**, 50 times at a voltage equal to 1,1 times **rated voltage** and 50 times at a voltage equal to 0,85 times **rated voltage**, the duration of each period of supply being at least equal to ten times the time necessary from start of full speed, but not less than 10 s.*

An interval sufficient to prevent overheating and at least equal to three times the period of supply is introduced after each running period.

18.104 *Machines provided with a centrifugal or other automatic starting switch are started 10 000 times under **normal operation** and at a voltage equal to 0,9 times the **rated voltage**, the operating cycle being that specified in 18.103.*

If the temperature rise of any part of the machine exceeds the temperature rise determined during the test of 11.8, forced cooling or rest periods may be applied, the rest periods being excluded from the specified operating time. If forced cooling is applied, it shall not alter the air flow of the machine or redistribute carbon deposits.

18.105 *Machines provided with **self-resetting thermal cut-outs** shall work reliably under overvoltage conditions.*

Compliance is checked by the following test.

*The machine is supplied at a voltage equal to 1,1 times the **rated voltage**, under such a load as will cause the **thermal cut-out** to operate within a few minutes, until the **thermal cut-out** has performed 200 cycles of operation.*

18.106 *After the tests of 18.102 to 18.105, the machine shall withstand the tests of Clause 16.*

*Connections, handles, **guards**, brush-caps and other fittings or components shall not have worked loose, and there shall be no deterioration impairing safety in normal use.*

19 Abnormal operation

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

19.1 Addition:

The test of 19.7 is not applicable to the pump motor of three-phase machines.

19.7 Addition:

Motorized cleaning heads are tested with the rotating brush or similar device locked for 30 s.

19.11.2 Addition:

Contactors complying with the relevant IEC standard shall not be open-circuited or short-circuited, provided the appropriate standard covers the conditions that occur with the machine. However, locking in the ON-position of the main contacts of a contactor intended for switching on and off the electrical heating element(s) in normal use is considered to be a fault condition, unless the machine is provided with at least two sets of contacts connected in series. This condition is, for example, achieved by providing two contactors operating independently of each other or by providing one contactor having two independent armatures operating two independent sets of main contacts.

19.101 For oil-fired and fan-assisted gas-fired machines, the following applies.

When the combustion air supply to a machine having fan-assisted draught is partially or completely blocked, the machine shall either continue to operate safely or the fuel supply shall be shut off.

Compliance is checked by applying 11.101 under the test conditions specified in 19.101.1 and 19.101.2.

19.101.1 *The exhaust flue is blocked with a flat metal plate of sufficient area to cover the entire aperture. It is placed in the most disadvantageous way on top of the flue.*

19.101.2 *With the machine under **normal operation**, the combustion air intake is restricted. The air intake to the burner assembly is blocked by means of an adequately sized terry-towel introduced with a force not exceeding 1 N.*

19.102 For atmospheric gas-fired machines, the following applies.

19.102.1 With the outlet of the draught hood blocked, the concentration of carbon monoxide in an air-free sample of the flue gases shall not exceed 0,04 %.

Compliance is checked by inspection and by the following test.

The machine is tested in an atmosphere having a normal oxygen supply. The machine is operated for at least 15 min at normal test pressure. The outlet of the draught hood is then blocked and a sample of the flue gases is secured and analysed.

The amount of CO in the flue gases shall not exceed 0,04 % (volume) on an air-free and dry basis.

19.102.2 Total downdraught pressures ranging from 0 Pa to 13 Pa imposed at the outlet of the draught hood shall not extinguish the main burner flames nor cause them to flash back, lift, float or burn outside the machine, nor produce a concentration of carbon monoxide in an air-free sample of the flue gases in excess of 0,04 %.

Compliance is checked by inspection and by the following test.

The machine is tested in an atmosphere having a normal oxygen supply. The machine is operated for at least 15 min at normal test pressure. A straight section of flue pipe of suitable diameter and of a length at least equal to ten pipe diameters is attached directly to the outlet of the draught hood and connected to the outlet of a blower. The total draught pressure is measured with a resolution of 1 Pa in the straight section of the flue pipe at a point midway between its ends so that the measuring head is coincident with the axis of the flue pipe.

The draught in the flue pipe is varied from the minimum total pressure to the maximum value specified and the effect noted. A sample of the flue gases is secured and analysed.

The amount of CO in the flue gases shall not exceed 0,04 % (volume) on an air-free and dry basis.

19.102.3 Downdraughts imposed as stated for the main burner shall not extinguish the pilot burner flames nor cause them to flash back when they are operated separately from the main burner(s).

The construction of a machine equipped with a power burner or operating under forced or induced draught shall be such that its performance is not impaired by chimney draughts or chimney stoppage.

With the flue outlet or outlet of the draught diverting device, if one is provided, blocked to any degree up to and including complete closure, the concentration of carbon monoxide in an air-free sample of the flue gases shall not exceed 0,04 %.

Compliance is checked by inspection and by the following test.

The machine is tested in an atmosphere having a normal oxygen supply.

The machine is operated for at least 15 min at normal test pressure. When the machine incorporates a control to automatically shut off the main gas supply under blocked flue conditions, the area of the flue outlet is gradually decreased to the lowest point at which the control will remain in its open position. A sample of the flue gases is then taken and analysed.

In case outage occurs, raw gas shall not be forced into the combustion chamber on reopening of the flue outlet.

The amount of CO in the flue gases shall not exceed 0,04 % (volume) on an air-free and dry basis.

19.102.4 Total downdraught pressures ranging from 0 Pa to 13 Pa imposed at the flue outlet or outlet of the draught diverting device, if provided, shall not extinguish the main burner flames nor cause them to flash back, lift, float, burn outside the machine, nor produce a concentration of carbon monoxide in an air-free sample of the flue gases in excess of 0,04 %.

Compliance is checked by inspection and by the following test.

The machine is tested in an atmosphere having a normal oxygen supply.

A straight section of flue pipe of suitable diameter and of a length at least equal to 10 pipe diameters is attached directly to the flue outlet or the outlet of the draught diverting device and connected to the outlet of a blower. The total draught pressure is measured with a resolution of 1 Pa in the straight section of flue pipe at a point midway between its ends so that the head of the measuring device is coincident with the axis of the flue pipe.

The total downdraught pressure is adjusted to 13 Pa. The machine is then operated for at least 15 min. A sample of the flue gases is taken and analysed. The total downdraught pressure is then varied from 0 Pa to 13 Pa and the effect on the main burner flames noted.

The amount of CO in the flue gases shall not exceed 0,04 % (volume) on an air-free and dry basis.

19.103 The machine shall be able to start with a successful ignition even under undervoltage condition, if applicable.

Compliance is checked by the following test.

*The machine is supplied with 0,75 times its **rated voltage**. Starting the machine shall not lead to a hazardous condition.*

20 Stability and mechanical hazards

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

20.1 *Replacement of the first sentence by the following:*

Machines, other than **fixed appliances**, **hand-held appliances** and **hand-guided machines** without a fixed upright parking position of the handle, intended to be used on a surface such as the floor or a table, shall have adequate stability.

20.101 Pumps, pipes, hoses, hose connectors, couplers, seals, valves and other components that are likely to carry **cleaning agent**, either directly or in solution, shall be designed to withstand any mechanical, chemical or thermal stress that may occur during use at their maximum rated operating temperatures under **normal operation**.

Compliance is checked by the following tests.

*Hoses, when tested at 45 °C for 7 days with the normally diluted **cleaning agent**, shall not be damaged. Seals used in the construction of the machine shall not differ from untested seals when immersed in the normally diluted cleaning liquid at 45 °C for 7 days and then rinsed in water.*

Metal used in the construction of the parts of the machine subjected to the pressure shall not be etched, pitted or corroded when immersed in the normally diluted cleaning liquid.

A convenient specimen of metal (e.g. 200 mm × 200 mm × 2 mm) shall have its surface area recorded as dm² then degreased in a solvent such as acetone or toluene, dried and weighed to the nearest 0,1 mg. This specimen shall be immersed in the cleaning solution at 45 °C for 7 days. At the end of this time, it shall be removed, rinsed in water, allowed to dry and the mass change calculated as mg/dm². There shall be no significant signs of corrosion present on the test piece and the mass change shall be within 40 mg/dm².

When testing for the suitability of hoses, seals and metals with the cleaning solution as above, duplicate tests shall be carried out using local potable water only as the test liquid. The results using water only shall be well within the allowed tolerances and will serve as a guide to the corrosiveness, etc. of the cleaning solution used in the test.

20.102 Machines with **water heaters** shall be protected against overpressure occurring as a result of heat applied to the water or water-borne **cleaning agents**. The machine shall be equipped with safety devices that do not allow the temperature to exceed the **rated temperature** + 20 K or the **allowable pressure** to be exceeded.

Compliance is checked by inspection and by measurement.

20.103 Oil-heated or gas-heated machines shall not cause uncontrolled combustion of gas or liquid fuel. They shall have a **primary safety control** unless they are oil-fired, portable and unless there is re-ignition during operation by a **continuous ignition** device.

Compliance is checked by inspection.

20.104 The unintentional closing and lowering of doors, lids, covers etc., which could cause injury, shall be prevented.

Wheels or rollers for the transport of machines heavier than 20 kg shall be located or protected so that injury to the feet of the **operator** is prevented.

Compliance is checked by inspection, by measurement and by manual test.

21 Mechanical strength

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

21.1 *Replacement of the first paragraph by the following:*

The machine and its components and fittings shall have adequate mechanical strength and be constructed to withstand such rough handling that may be expected in normal use, during transportation, assembly, dismantling, scrapping and any other action involving the machine.

Modification in the third paragraph:

The impact value is increased to $1,0 \text{ J} \pm 0,04 \text{ J}$.

21.101 Parts subjected to the **rated pressure** of the machine shall be of sufficient mechanical strength.

Compliance is checked by the following tests in 21.101.1, 21.101.2, and 21.101.3.

21.101.1 *The high pressure system is subjected to a static pressure test of two times the **rated pressure** for 5 min at room temperature.*

*The high pressure hose used externally outside of the high pressure cleaner to connect the trigger gun with the high pressure cleaner shall be subjected to a static pressure test of four times the **rated pressure** at room temperature, whereby the test pressure shall be reached between 15 s and 30 s after starting at zero pressure.*

NOTE It will be necessary to render the pressure relief valve and/or alternative sensing device inoperative.

During this test, there shall be no rupture.

21.101.2 A supply hose, if any, is subjected to a static pressure test of two times the maximum inlet pressure for 5 min at room temperature.

During this test, there shall be no rupture.

21.101.3 A **low pressure accessory** is subjected to a static pressure test of two times the measured pressure in the system, when connected to the most severe high pressure cleaner it is intended to be used with, for 5 min at room temperature.

During this test, there shall be no rupture.

21.102 Pressure safety devices shall operate reliably.

Compliance is checked by the following test.

*The pressure is increased to 110 % of the **allowable pressure**, or by 1,5 MPa for unheated machines, and the device shall operate.*

21.103 Hand-held appliances, hand-guided machines and machines carried on the **operator's** body in normal use and spray guns shall be resistant to dropping.

Compliance is checked by the following test.

The machine and/or the spray gun is dropped from a height of 1 m onto a surface of hydraulically pressed concrete paving slabs.

The test is made five times, the machine and/or spray gun being in a position such that its major axis is horizontal and so that a different part of the device is exposed to the impact each time.

The machine or spray gun is then dropped five times, with its major axis vertical, and with the nozzle pointing downwards.

*After this test, the machine or spray gun shall show no damage to such an extent that compliance with this standard is impaired; in particular, **live parts** shall not have become accessible.*

21.104 During **normal operation**, the **allowable pressure** shall not be exceeded.

The **allowable pressure** shall not exceed 1,5 times the **rated pressure**.

Equipped with the nozzle for highest flow assigned by the manufacturer, the flow rate shall not deviate more than ± 10 % from the maximum **rated flow**.

Compliance is checked by measurement.

22 Construction

This clause of Part 1 is applicable except as follows:

22.7 Addition:

Any safety device shall be either inaccessible to the user or it shall be evident that the setting of the **safety valve** is sealed and there is no provision for rendering the device inoperative.

Cleaning agent ejected from the **safety valve** shall be directed safely.

22.12 *Addition:*

It shall not be possible to disconnect parts of the high pressure system without **tools** if this results in impairing the safety within the meaning of this standard.

22.35 *Addition:*

These parts are subject to the hammer test of Clause 21. If this insulation does not meet the requirement of 29.3, these are subject to the following impact test.

A sample of the covered part is conditioned at a temperature of $70\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ for 7 days (168 h). After conditioning, the sample is allowed to attain approximately room temperature.

Inspection shall show that the covering has not shrunk to such an extent that the required insulation is no longer given or that the covering has not peeled off, so that it may move longitudinally.

After this, the sample is maintained for 4 h at a temperature of $-10\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$.

While still at this temperature, the sample is then subjected to impact by means of the apparatus shown in Figure 102. The weight "A", having a mass of 0,3 kg, falls from a height of 350 mm onto the chisel "B" of hardened steel, the edge of which is placed on the sample.

*One impact is applied to each place where the insulation is likely to be weak or damaged during **normal operation**, the distance between the points of impact being at least 10 mm.*

After this test, it shall show that the insulation has not peeled off and an electric strength test as specified in 16.3 is made between metal parts and metal foil wrapped round the insulation in the required area.

22.47 Not applicable.

22.48 *Replacement of the compliance paragraph by the following:*

Compliance is checked by the relevant tests of IEC 61770, as modified in Annex AA of this standard.

22.101 The machine shall be constructed so as to prevent the penetration of objects from the floor, which may impair the safety of the machine.

The machine shall have no opening less than 60 mm from the floor that could admit liquid to **live parts**. If applicable, for portable products stable vertical and horizontal positions have to be considered, also taking into account that external hoses are connected or not.

Compliance is checked by inspection and measurement.

22.102 A drain hole for condensed water or spillage of any liquid shall have a diameter of not less than 5 mm or an area of not less than 30 mm², the width not being less than 3 mm.

Compliance is checked by measurement.

22.103 The machine or the **trigger gun** shall be provided with a device for stopping the liquid flow to the nozzle. For hand-held washing devices, steam cleaners and **trigger guns**, this device shall operate automatically without hydraulic pressure when its operating means is

not actuated by the user. It shall not be possible to supply the nozzle with high pressure fluid without having the **trigger gun** or equivalent means in the high pressure system.

The operating means of hand-held washing devices, steam cleaners and **trigger guns** shall have a device by means of which it can be locked when the device is in the non-operating condition.

Hand-held washing devices, steam cleaners and **trigger guns** shall not have any locking means in the operating condition.

The operating means shall be positioned so that there is no risk of inadvertent actuation when put down on a flat surface.

Water jetters shall not be operated by a valve lever that projects out from the apparatus in the off-position in such a way that accidental contact would cause inadvertent actuation.

Compliance is checked by inspection and the following test:

*The operating means of the **trigger gun** of a high pressure cleaner or of a hand-held washing device is locked in the non-operating condition. The pressure in the fluid system is adjusted to 2,5 MPa. The actuator of the operating means is then stressed for 1 min at room temperature with a force of 150 N, applied in the middle of the actuator in the normal direction of operation.*

During and after the test, there shall be no leakage of water. After the test, the locking device shall still be functional.

Drainage of water from the nozzle is permissible during the test of the first requirement.

22.104 Machines, except steam cleaners, provided with a fixed or adjustable **pencil jet nozzle** facility shall have a distance from the trigger to the nozzle greater than 750 mm.

Compliance is checked by measurement.

22.105 Fitments on the high pressure hoses shall only be accomplished by the manufacturer or his agent using specialist **tools**.

Water jetters shall have a clearly visible red marking around the high pressure hose at a distance of 50 cm from the rigid part of the nozzle.

Compliance is checked by inspection and measurement.

22.106 The machine and their parts shall not have uncontrolled movement to a hazardous degree when used in accordance with the manufacturer's instructions.

Portable appliances with wheels and having a mass exceeding 100 kg shall have a parking brake or equivalent means.

Compliance is checked by inspection.

22.107 The component of the **reaction force** of the nozzle in the direction of the spray gun, F_r , shall be limited to 150 N.

F_r is calculated as follows:

$$W = \sqrt{200 \times \Delta p}$$

where

W is the water exit velocity, in m/s;

Δp is the **rated pressure**, in bar.

$$F = \frac{W \times Q}{60}$$

where

F is the **reaction force** in the direction of the nozzle, in Newtons;

Q is the **rated flow**, in l/min.

$$F_r = F \times \cos(\alpha)$$

where

α is the angle between the nozzle and the spray lance, see Figure 103.

If the **reaction force** in the direction of the handle exceeds 150 N, the **trigger gun** shall be equipped with a support by which the **reaction force** is completely or partially transferred to the **operator's** body. Instead of a support, **trigger guns** can also be equipped with a two-hand activation mechanism that can only be operated when both operating elements are activated at the same time.

Considering the middle of the finger grip as a pivot point, the torque reaction T on the handle shall not be more than 20 Nm in any direction. T is calculated as follows:

$$T = F \times l \times \sin(\alpha)$$

where

l is the distance between nozzle and trigger, in m. See Figure 103.

Compliance is checked by calculation and inspection.

22.108 The **trigger gun** and lance shall be provided with two handles. One of the handles could be a suitable shape of the spraying pipe.

Compliance is checked by inspection.

22.109 High pressure cleaners shall be fitted with a switch or contactor in their supply circuit that ensures **all-pole disconnection**. Except for stationary appliances, circuits not controlling the motor driving the high pressure pump are acceptable to be directly connected to the supply mains without this switch.

Compliance is checked by inspection.

22.110 The equivalent nozzle diameter of low pressure accessories shall not be less than 2 mm.

NOTE Nozzles with an equivalent diameter exceeding 2 mm used in a high pressure cleaner system are not considered to become clogged.

Compliance is checked by inspection and measurement.

22.111 Guards

Fixed **guards** shall be secured by systems that can be opened or removed only with **tools**, and shall be incapable of remaining in place without their fixings, if applicable.

Their fixing systems shall remain attached to the **guards** or to the machine when the **guards** are removed, with the exception of fixing systems that can remain detachable without impairing safety. This does also not apply if, after removal of the fixing systems, or if the component is incorrectly repositioned, the machine becomes inoperative or is obviously incomplete.

NOTE This requirement does not necessarily apply to fixed **guards** that are only liable to be removed, for example, when the machine is completely overhauled, is subject to major repairs or is dismantled for transfer to another site. For the same reason, it is not necessary to apply the requirement to the casings of machinery intended for use by laymen, where the manufacturer's instructions specify that the repairs requiring removal of these casings are only to be carried out in a specialist repair workshop. In that case, fixing systems can be used that are not easy to remove.

If movable **guards** are interlocked, the interlocking devices shall prevent the start of hazardous machine functions until the **guards** are fixed in their position, and give a stop command whenever they are no longer closed.

Interlocking movable **guards** shall, as far as possible, remain attached to the appliance when open and they shall be designed and constructed in such a way that they can be adjusted only by means of an intentional action.

Interlocking movable **guards** shall be designed in such a way that the absence or failure of one of their components prevents starting or stops the hazardous functions of the appliance.

Adjustable **guards** may be used only to restrict access to those areas of the moving parts strictly necessary for the work. They shall be manually or automatically adjustable based on the type of work involved and shall be adjustable without use of **tools**.

Compliance is checked by inspection.

22.112 The machine shall be designed in such a way as to avoid incorrect mounting, if this can lead to an unsafe situation. If this is not possible, information on the correct mounting shall be given directly on the part and/or the enclosure.

Compliance is checked by inspection.

22.113 For machines where the **operator** is required to use personal protective equipment (PPE), controls shall be designed in such a way that they can be operated safely.

Compliance is checked by inspection and by functional test.

23 Internal wiring

This clause of Part 1 is applicable.

24 Components

This clause of Part 1 is applicable except as follows:

24.1.2 Addition:

The relevant standard for ignition transformers is IEC 61558-2-3.

24.1.3 Addition:

The mains disconnecting switch shall be suitable for at least 10 000 cycles of operations.

*Switches and mechanical devices operated by the trigger of the **trigger gun** shall be tested for 50 000 cycles of operations.*

After the test, the device should stop the liquid flow to the nozzle immediately. Small leakages are allowed (e.g. for frost protection purposes).

24.7 Not applicable.**25 Supply connection and external flexible cords**

This clause of Part 1 is applicable except as follows:

25.1 Addition:

Three-phase machines are not required to be provided with a plug.

Machines classified as IPX7 shall not be provided with an appliance inlet.

Machines classified as IPX4, IPX5 or IPX6 shall not be provided with an appliance inlet, unless both inlet and connector have the same classification as the machine when coupled or separated, or unless inlet and connector can only be separated by the use of a **tool** and have the same classification as the machine when coupled.

Machines provided with appliance inlets shall also be provided with an appropriate cord set.

25.7 Addition:

Supply cords of non-fixed machines shall not be less than 5 m in length.

However, for **hand-held appliances** and machines carried on the **operator's** body, the **supply cord** shall be not less than 15 m.

Ordinary tough rubber sheathed flexible cord shall not be used for this type of machine due to attack by **cleaning agents**, hence PVC or polychloroprene-sheathed flexible cords are acceptable for use at temperatures at or above 0 °C.

Only polychloroprene sheathed flexible cords (code designation 60245 IEC 57 or higher) are allowed for use at temperatures below 0 °C. For industrial and commercial use, heavy polychloroprene sheathed flexible cord (code designation 60245 IEC 66 or higher specification) is required.

25.15 Modification:

Replacement of Table 12 by the following:

Table 12 – Pull force and torque

Mass of machine <i>kg</i>	Pull force <i>N</i>	Torque <i>Nm</i>
≤ 1	30	0,1
$> 1 \text{ and } \leq 4$	60	0,25
> 4	125	0,40

Addition:

The test is also applied to the cord in the cord set for machines classified as IPX4 or higher that are provided with an appliance inlet. The cord set is fitted to the appliance inlet prior to the commencement of the test.

26 Terminals for external conductors

This clause of Part 1 is applicable.

27 Provision for earthing

This clause of Part 1 is applicable.

28 Screws and connections

This clause of Part 1 is applicable.

29 Clearances, creepage distances and solid insulation

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

29.1 Addition:

The requirement is not applicable to the air gap between the spark electrodes. The requirement is not applicable to the distance between high voltage spark electrodes and PE for appliances using galvanic isolated sparking transformers with common earth for generating the sparking voltage.

This requirement is not applicable to the air gap between the electrodes.

29.2 Addition:

The microenvironment is pollution degree 3 unless the insulation is enclosed or located so that it is unlikely to be exposed to pollution due to normal use of the machine.

30 Resistance to heat and fire

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

30.2.3 Not applicable.

31 Resistance to rusting

This clause of Part 1 is applicable.

32 Radiation, toxicity and similar hazards

This clause of Part 1 is applicable.

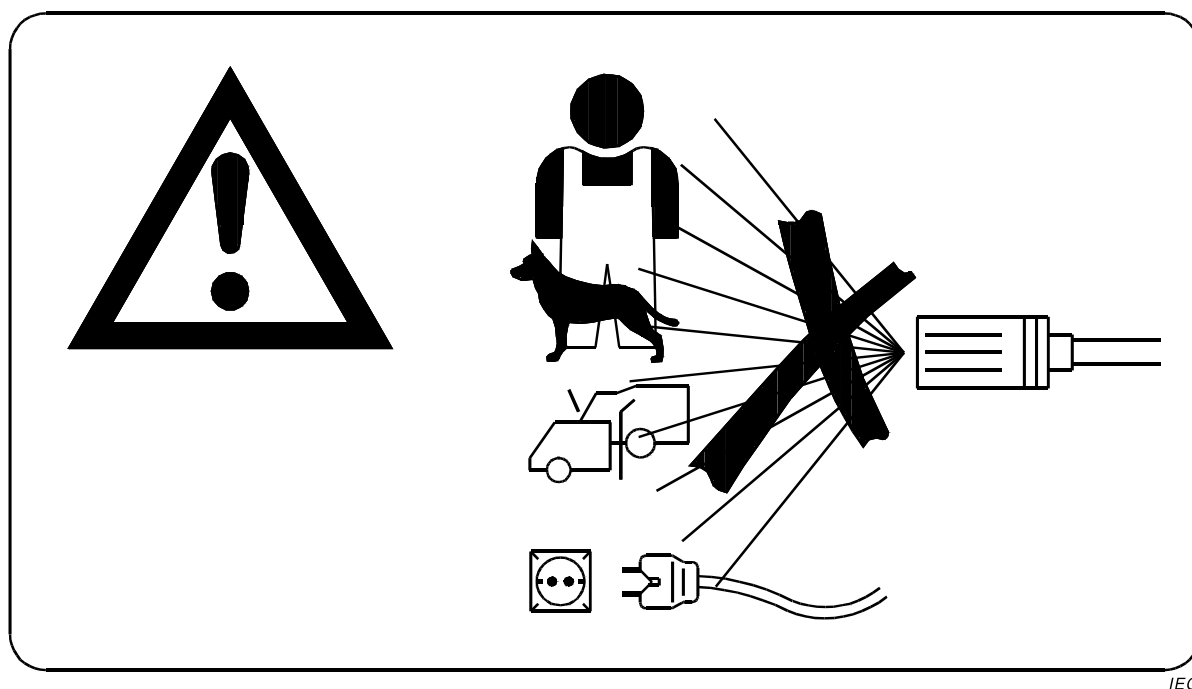
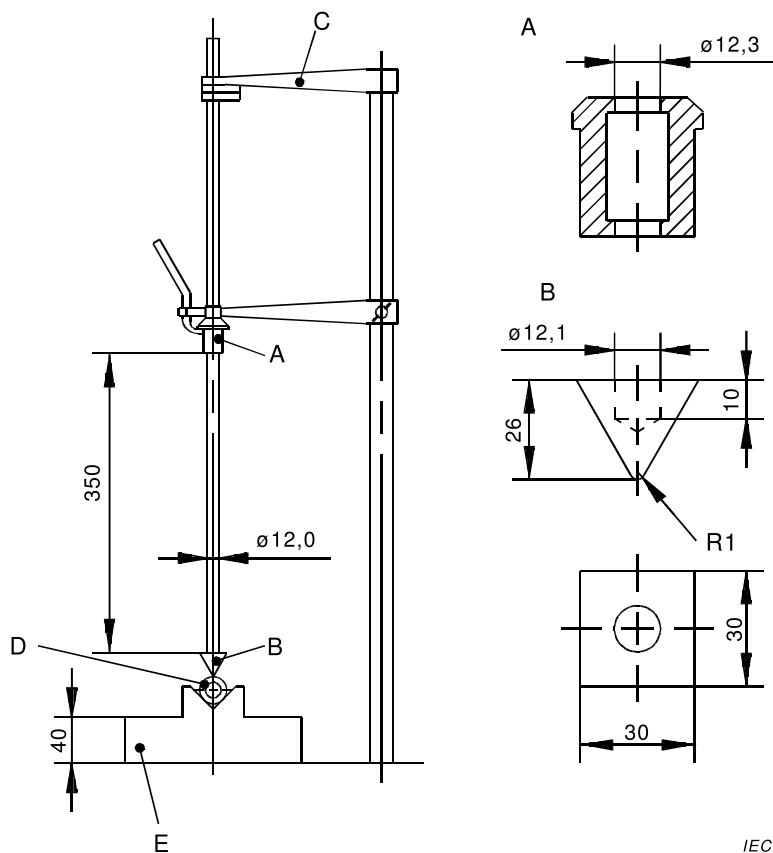


Figure 101 – Warning symbol

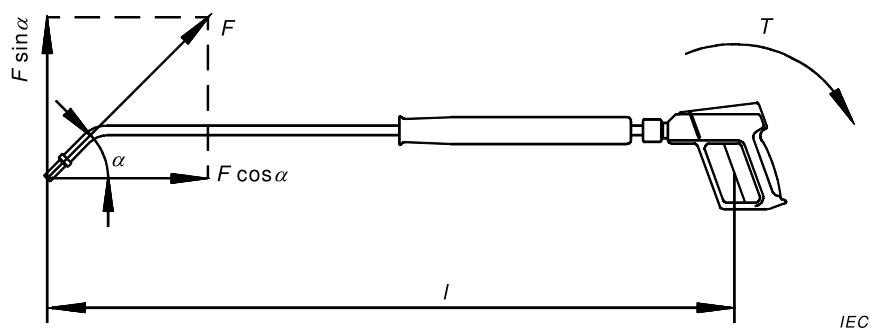
Dimensions in millimetres



Key

- A weight
- B chisel
- C fixing arm
- D sample
- E base having a mass of 10 kg

Figure 102 – Impact test apparatus



$$T = F \times l \times \sin (\alpha)$$

Figure 103 – Reactions on handle

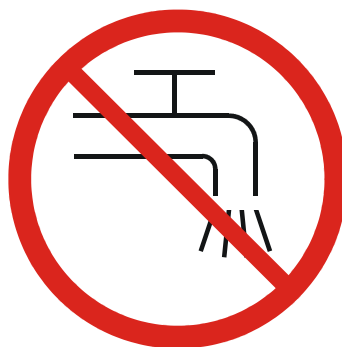


Figure 104 – Warning symbol: Machine not suitable for connection to the potable water mains



Figure 105 – Warning symbol: Do not inhale fumes

Annexes

The annexes of Part 1 are applicable, except as follows.

Annex B (normative)

Appliances powered by rechargeable batteries that are recharged in the appliance

Annex B of Part 1 is applicable except as follows.

7 Marking and instructions

7.1 *Delete the last paragraph.*

7.12 *Replace the last two paragraphs by:*

For machines intending to be supplied from a **detachable supply unit** or a battery charger for the purposes of recharging the battery, the type reference of the **detachable supply unit** or battery charger shall be stated.

7.15 *Delete the last paragraph.*

Annex S (normative)

Battery-operated appliances powered by batteries that are non-rechargeable or not recharged in the appliance

Annex S of Part 1 is applicable except as follows.

7 Marking and instructions

7.1 *Add to the last sentence at the beginning: “If relevant and”.*

Delete, after the last sentence, Note 1.

Renumber “Note 2” to “Note”.

Delete Figure S.1.

Annex AA (normative)

Requirements to avoid backsiphonage

The requirements of IEC 61770 are applicable except as follows:

1 Scope

Replace the text of this clause by:

This standard specifies requirements for the connection of high pressure cleaners and steam cleaners to water mains having a water pressure not exceeding 1,2 MPa. These requirements are intended to prevent the backsiphonage of non-potable water into the potable water mains.

The connection of the machine to the water mains may be temporary or permanent.

3 Terms and definitions

3.3 *Replace the Note by:*

NOTE Examples are air gaps and backflow preventers with reduced pressure zone.

3.4 *Add, after “feed pipe and”, the following:*

“the maximum or”

3.9 *Add the following Note:*

NOTE For three-phase machines 5 s and for single phase machines, 2 s can be appropriate.

Add the following new definitions:

3.12

backflow preventer with reduced pressure zone

safety device which artificially provides disconnection by the action or the reaction of one or more hydromechanical closing and venting devices activated by pressure differences

3.13

protection point

location in a hydraulic circuit where a safety device is installed

4 General requirements

4.2 *Replace the existing text by:*

Backflow prevention devices shall be incorporated in, or fixed to, the machine or the water supply system and constructed so that

- their functional characteristics cannot be changed, even intentionally,
- their selection of the necessary safety level is in compliance with Annex BB.

4.3 Not applicable.

4.4 Not applicable.

5 General conditions for the tests

5.4 *Replace the text by:*

Tests, except the functional and endurance tests on airgaps and backflow preventers with reduced pressure zone, are made on the machine, unless this is impracticable. The compliance is then checked by the tests according to Annex A of IEC 61770:2008.

NOTE During the functional and endurance tests, additional samples can be required.

7 Pipe interrupters

This clause of IEC 61770 is not applicable.

8 Dynamic backflow preventers

This clause of IEC 61770 is not applicable.

9 Hose-sets

This clause of IEC 61770 is not applicable.

Add the following new clause:

10 Backflow preventer with reduced pressure zone

10.1 General requirements

The settings of the action and difference pressure of the device shall be fixed and not adjustable.

Only the pressure of the water of the supply network can operate the control of the internal components of the device.

Possible additional control devices (electric, pneumatic) shall not adversely affect the backflow protection function.

When installed according to the instructions for use, the drain of the **backflow preventer with reduced pressure zone** shall point downwards.

The design of the relief valve operation shall be such that when the differential pressure over the upstream check valve is less than 14 kPa (140 mbar), the relief valve shall be open to ensure positive safety.

Any water retention shall not be possible within the reduced pressure zone.

The cross-sections of the passage orifices and of the pilot tube for operation of the relief device shall be equal to or greater than 12,5 mm², no dimension for the calculation of the cross-section shall be less than 4 mm.

An air break to drain shall exist between any waste drain and any means of collecting the discharged water.

The **backflow preventer with reduced pressure zone**, with an air break to drain fitted, shall evacuate the full relief flow rate without spilling to the outside.

This air break to drain shall be directly incorporated into the **backflow preventer with reduced pressure zone**.

The relief orifice of the device shall permit neither the fitting of a standardized threaded pipe nor the connection of a standardized pipe or shape, be it by glue, welding or interlocking.

10.2 Verification of the pressure difference between the upstream and the reduced pressure zones

For the following tests, the manufacturer has to provide a special sample having the necessary test ports to verify the function of the **backflow preventer with reduced pressure zone**.

Test ports have to be provided on the type test sample:

- upstream of the first anti-pollution check valve;
- in the reduced pressure zone;
- downstream of the second anti-pollution check valve.

Compliance is checked as follows (static test):

Record the pressure difference between upstream and reduced pressure zone over the upstream pressure from 0,1 MPa to 1 MPa (1 bar to 10 bar).

The pressure difference between the upstream zone and the reduced pressure zone shall be greater than 14 kPa (140 mbar).

10.3 Verification of the tightness of the downstream check valve (in the closing direction)

Compliance is checked as follows:

*Downstream of the **backflow preventer with reduced pressure zone**, apply a pressure of 1,6 MPa (16 bar) with water at 20 °C, the upstream zone being at atmospheric pressure. The pressure is to be applied in increments of 0,1 MPa (1 bar) per 5 s.*

Hold the pressure for 2 min.

*Isolate the **backflow preventer with reduced pressure zone** from the supply system for 10 min.*

There shall be no leakage, no permanent deformation or deterioration of the downstream anti-pollution check valve after the test.

10.4 Verification of the tightness of the upstream check valve at low pressure

Compliance is checked as follows:

Fill the **backflow preventer with reduced pressure zone** with water so that the water column has a height of (200 ± 50) mm in the tube (diameter inside 10^{+0}_{-2} mm).

Isolate for $5 \text{ min} \pm 30 \text{ s}$.

Raise the level in the tube to $(1\,000 \pm 50)$ mm.

Isolate for $5 \text{ min} \pm 30 \text{ s}$.

Raise the level in the tube to $(2\,000 \pm 50)$ mm.

Isolate for $5 \text{ min} \pm 30 \text{ s}$.

The tightness of the upstream anti-pollution check valve shall be verified by the water level in the tube which shall be constant at each test stage.

No sagging of the water level in the tube is allowed at any of the stages.

10.5 Verification of opening start of the relief valve and of its closing

Compliance is checked as follows:

The following pressures are applied upstream of the device:

0,175 MPa; 0,3 MPa; 0,6 MPa and 1 MPa (1,75 bar; 3 bar; 6 bar and 10 bar).

Each of these pressure values is reduced slowly.

The value of the pressure when the relief valve opens has to be checked.

In each case, the pressure difference between upstream and reduced pressure zone shall be greater than 14 kPa.

After this test, the pressure is increased to its initial value.

The device shall then close again in an absolutely tight manner.

10.6 Durability test

The complete device is conditioned for 72 h in an environment at a temperature of (65 ± 5) °C, and at a relative humidity of (50 ± 5) %.

There shall be no distortion of any part of the device to such an extent that compliance with the standard is impaired.

Without replacement of any component, the device shall be capable of fulfilling the requirements of 10.2 to 10.5.

Compliance is checked as follows:

A test arrangement has to be provided according to Figure AA.1. The device is submitted to $5\,000^{+50}_0$ cycles at a temperature of (65 ± 5) °C.

Each cycle has to be performed in the following order:

- *Stage 1: open valve 5, then valve 1, circulation at a flow rate as given in Table AA.1 at the value $\pm 5\%$ for (6 ± 2) s;*
- *Stage 2: close valve 5, then immediately close valve 1;*
- *Stage 3: open valve 3, static pressure at 0,3 MPa (3 bar) for (6 ± 2) s;*
- *Stage 4: close valve 3, open valve 4. Upstream drain for (6 ± 2) s (opening of the relief valve);*
- *Stage 5: close valve 4;*
- *Stage 6: open valve 5, then immediately open valve 1, circulation at a flow rate as specified in Table AA.1 at the value $\pm 5\%$ for (6 ± 2) s;*
- *Stage 7: Close valve 5, then immediately close valve 1;*
- *Stage 8: Open valve 2, static pressure at 1 MPa (10 bar) for (6 ± 2) s;*
- *Stage 9: Close valve 2, open valve 4. Upstream drain (opening of the relief valve) for (6 ± 2) s;*
- *Stage 10: Close valve 4.*

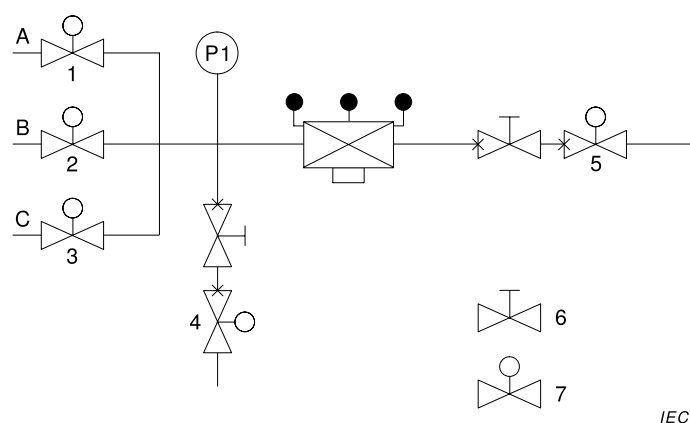
The complete series of test cycles is divided into the following test cycles:

- 1 250 cycles;
- the device is at rest for 14 h at ambient temperature;
- 1 250 cycles;
- after this test cycle, the device is stored under a static pressure of 1 MPa (10 bar) for 14 h at room temperature;
- 1 250 cycles;
- after this test cycle, the device is submitted for 14 h to an upstream pressure of 0,3 MPa (3 bar) and to a downstream pressure of 1 MPa (10 bar) at room temperature;
- 1 250 cycles.

Table AA.1 – Nominal size versus durability test flow rate

Nominal size of check valve DN mm	8	10	15	20	25
Flow rate m ³ /h	0,4	0,6	1,3	2,2	3,5

At the end of the test, the device shall be fit for further use. Compliance is checked by the tests of 10.2 to 10.5.



IEC

Key

- A flow rate: maximum pressure 0,3 MPa (3 bar) at zero-flow rate
- B static pressure: 1 MPa $\pm$ 0,05 MPa (10 bar $\pm$ 0,5 bar)
- C static pressure: 0,3 MPa $\pm$ 0,03 MPa (3 bar $\pm$ 0,3 bar)
- P1 pressure gauge
- 6 regulating valve
- 7 valve with time control of opening and closing

Figure AA.1 – Arrangement for the durability test on backflow preventers with reduced pressure zone

Annex BB (normative)

Analysis method for determining the necessary safety device to prevent backsiphonage

BB.1 Overview

The method for determining the necessary safety device to prevent backsiphonage consists of the following steps.

- Ascertain which fluid categories are used in the machine in accordance with Clause BB.2.
- Ascertain which are the installation characteristics for the safety device to be taken into account in accordance with Clause BB.3.
- Determine the maximum water level.
The result determines if the situation at the point of protection is $p = atm$ or $p > atm$.
- Consider which are the safety devices to be used, by referring to the protection matrix according to Clause BB.4.
- Verify if the drainage systems are fitted with an air break to drain in accordance with Clause BB.5.

BB.2 Determination of fluid categories which are or might be in contact with potable water

BB.2.1 In normal use, fluids which are or may be in contact with potable water are classified in five categories as defined below.

In cases where insignificant concentrations or substantial amounts of substances are present, it may be appropriate to redefine the safety measurement.

High pressure cleaners and steam cleaners according to IEC 60335-2-79 are classified as fluid category 4.

BB.2.2 Category 1

Water to be used for human consumption coming directly from a potable water distribution system.

BB.2.3 Category 2

Fluid presenting no human health hazard.

Fluid recognised as being fit for human consumption, including water taken from a potable water distribution system, which may have undergone a change in taste, odour, colour or a temperature change (heating or cooling).

BB.2.4 Category 3

Fluid representing some human health hazard due to the presence of one or more harmful substances.

NOTE The border between category 3 and category 4 is in principle $LD_{50} = 200$ mg/kg body weight. LD_{50} is the quantity of substances or the mixture which, given in one intake through oral and parenteral path, brings about

within 15 days (the required time to take into account potential delayed effect) the death of 50 out of 100 treated animals.

BB.2.5 Category 4

Fluid presenting a human health hazard due to the presence of one or more toxic or very toxic substances or one or more radioactive, mutagenic or carcinogenic substances.

BB.2.6 Category 5

Fluid presenting a human health hazard due to the presence of microbiological or viral elements.

BB.3 Determination of installation characteristics – Pressure

For each hydraulic circuit present in the machine, locate the desired or **existing protection point(s)** to be protected, or, failing this, the point of connection of the machine to the potable water main.

Determine the maximum water level.

Define whether the **protection point** or, failing this, the point of connection of the machine to the potable water mains is subjected to atmospheric pressure ($p = atm$) or to a pressure exceeding atmospheric pressure ($p > atm$).

- $p = atm$ applies if the **protection point** or, failing this point, the point of connection of the machine to the potable water main is located above the maximum water level;
- $p > atm$ applies if the **protection point** or, failing this point, the point of connection of the machine to the potable water main is located below this maximum water level.

BB.4 Matrix of the safety devices appropriate to fluid categories

The suitability of each safety device is indicated in Table BB.1.

Table BB.1 – Matrix of the safety devices appropriate to fluid categories

Safety device to prevent backsiphonage	Category of fluids				
	1	2	3	4	5
Air gap	–	●	●	●	●
Backflow preventer with reduced pressure zone	–	●	●	●	
Key ● Covers the risk – Protection not required					

BB.5 Air break to drain

All machines connected to a potable water mains and including a water draining device have to be provided with an air-break before their discharge to the drainage system.

This air gap shall comply with the above described requirements. Otherwise, the fluid in the apparatus has to be considered as fluid category 5.

The air breaks to drain shall be realized by a full disconnection or by air inlets.

Requirements on air breaks to drain:

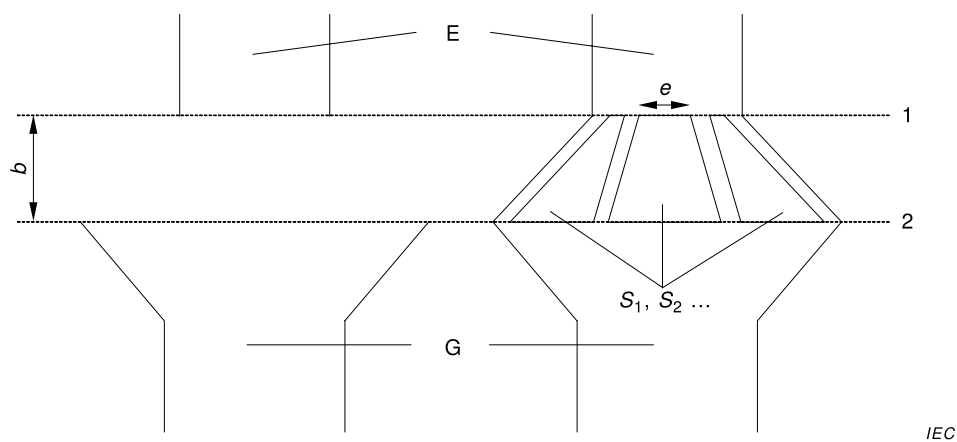
$$b \geq G;$$

$$b \geq 20 \text{ mm};$$

$$G \geq E \text{ and drain shall be capable of taking the full flow of the discharge } S_1 + S_2 + \dots \geq \frac{b \times 2\pi G}{3}$$

$$e \geq 4 \text{ mm}.$$

An example of an air break to drain is shown in Figure BB.1.



Key

1	outlet evacuation
2	spillover level
Evacuation E:	bore E
Drain G:	bore G
Air inlets:	S1, S2, cross-sections for air passage
e	smallest dimension for calculation of a cross-section
b	air gap height

Figure BB.1 – Example for an air break to drain

Annex CC (informative)

Emission of acoustical noise

CC.1 Noise reduction

Noise reduction at high pressure cleaners is an integral part of the design process and shall be achieved by applying measures at source to control noise, see for example ISO/TR 11688-1. The success of the applied noise reduction measures is assessed on the basis of the actual noise emission values in relation to other machines of the same type with comparable non-acoustical technical data. The major sound sources of high pressure cleaners are pumps and burners.

CC.2 Noise test code

CC.2.1 Emission sound pressure level determination

The emission sound pressure level is determined in accordance with ISO 11203, using the method with Q calculated for machines without a specified work station, with the measurement distance $d = 1$ m.

NOTE In this case, the emission sound pressure level is equal to the surface sound pressure level used for calculating the sound power level according to ISO 3744 when applying a rectangular parallelepiped measurement surface at a distance of 1 m from the reference box.

CC.2.2 Sound power level determination

The sound power level is measured in accordance with ISO 3744, or with ISO 3743-1 if a suitable hard-walled test room is available.

CC.2.3 Operating and mounting conditions

The operating conditions shall be identical for the determination for both sound power and emission sound pressure level at the specified positions.

In addition to **normal operation** in accordance with 3.1.9, the following requirements shall be taken into account.

The high pressure cleaner shall be installed on the reflecting plane; skid-mounted machines shall be placed on a support 0,40 m high, unless otherwise required by the manufacturer's conditions of installation.

The high pressure cleaner is operated under **normal operation**. Immediately before each series of measurement, the machine shall be operated for at least 10 min. The noise emitted by the nozzle and the emission of the water jet hitting any surfaces shall be excluded from measurement.

The period of observation shall be at least 15 s.

CC.2.4 Measurement uncertainties

A standard deviation of reproducibility σ_{RO} of less than 1,5 dB is expected for both the A-weighted emission sound pressure level according to ISO 11203 and the A-weighted sound power level determined according to ISO 3744 or ISO 3743-1.

CC.2.5 Information to be recorded

The information to be recorded covers all of the technical requirements of this noise test code. Any deviations from this noise test code or from the basic standards upon which it is based are to be recorded together with the technical justification for such deviations.

CC.2.6 Information to be reported

The information to be included in the test report is at least that which the manufacturer requires for a noise emission declaration or the user requires to verify the declared values.

CC.2.7 Declaration and verification of noise emission values

The declaration of the emission sound pressure level shall be made as a dual-number noise emission declaration according to ISO 4871, where it exceeds 70 dB(A). Where the emission sound pressure level does not exceed 70 dB(A), this fact may be stated in place of the emission value and uncertainty, e.g. by declaring $L_{pA} \leq 70$ dB(A).

It shall declare the noise emission value L_{pA} and separately the respective uncertainty K_{pA} .

The sound power level shall be given as a single value declaration according to ISO 4871 declaring the sum of L_{WA} and the respective uncertainty K_{WA} , where the emission sound pressure level exceeds 80 dB(A).

NOTE K_{pA} and K_{WA} are expected to be 3 dB.

The noise declaration shall state that the noise emission values have been obtained according to this noise test code. If this statement is not applicable, the noise declaration shall indicate clearly what the deviations from this standard, and from the basic standards, are.

If undertaken, verification shall be conducted according to ISO 4871 by using the same mounting, installation and operating conditions as those used for the initial determination of the noise emission values.

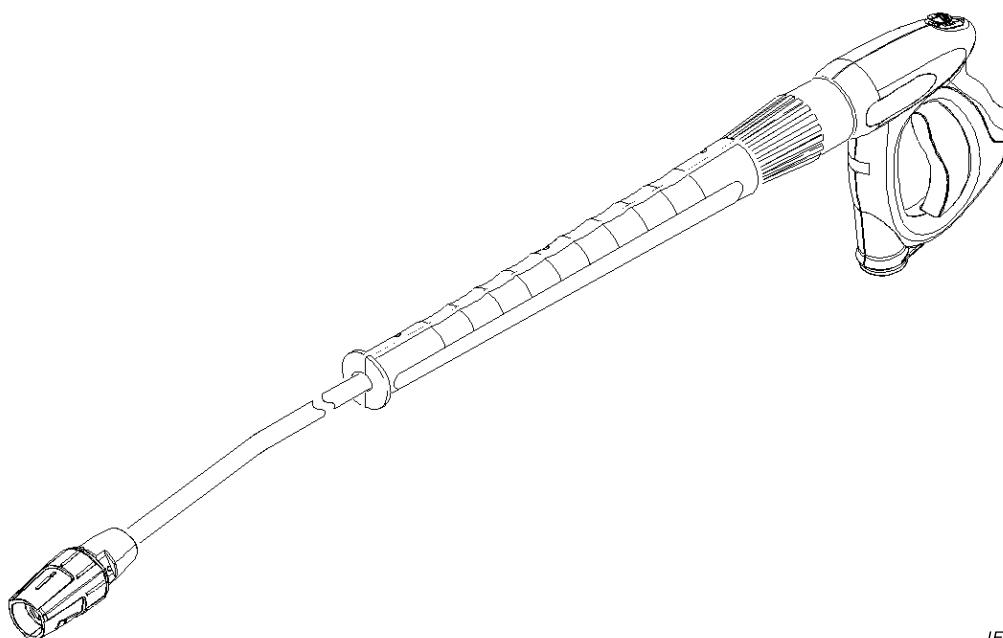
Annex DD (informative)

Emission of vibration

DD.1 General

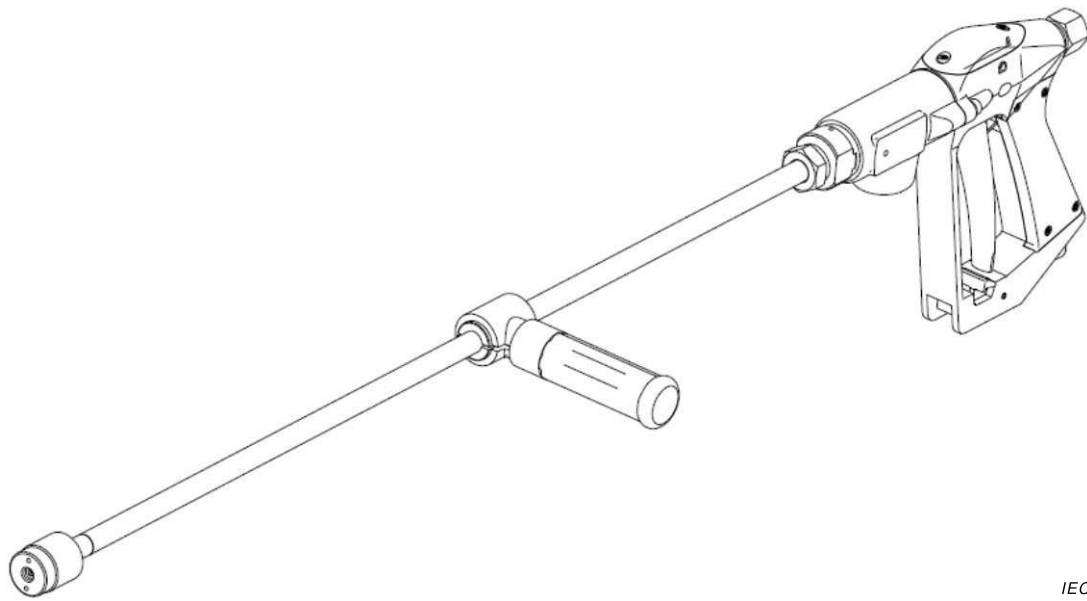
Annex DD specifies a laboratory method for measuring hand-transmitted vibration emission at the handles of high-pressure cleaners. It is a type-test procedure for establishing the magnitude of vibration in the gripping areas of a machine run under specified test conditions. It is intended that the results be used to compare different models of the same type of machine.

Figure DD.1 and Figure DD.2 show an example of a typical **trigger gun** (spraying device) covered by this document.



IEC

Figure DD.1 – Trigger gun



IEC

Figure DD.2 – Trigger gun with additional side handle

DD.2 Reduction of vibration

The machine shall be designed and constructed in such a way that risks resulting from vibrations produced by the machine are reduced to the lowest level, taking account of technical progress and the availability of means of reducing vibration, in particular at source.

The handles shall be designed and constructed in such a way as to reduce the vibrations transmitted to the upper limbs of the **operator** to the lowest level that is reasonably possible.

DD.3 Terms, definitions and symbols

For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 20643 and the symbols given in Table DD.1 apply.

Table DD.1 – Description and units of the symbols used

Symbol	Description	Unit
a_{hw}	root-mean-square (r.m.s.) single-axis acceleration value of the frequency-weighted hand-transmitted vibration	m/s^2
a_{hv}	vibration total value of frequency-weighted r.m.s. acceleration; root sum of squares of a_{hw} values for the three measured axes of vibration	m/s^2
$\overline{a_{hv}}$	arithmetic mean value of a_{hv} values of runs for single operator using one hand position	m/s^2
a_h	arithmetic mean value of $\overline{a_{hv}}$ values for all operators for one hand position	m/s^2
$\overline{a_h}$	arithmetic mean value of a_h values for one hand position on several machines	m/s^2
a_{hd}	declared vibration emission value	m/s^2
s_{n-1}	standard deviation for a test series (for a sample, s)	m/s^2
σ_R	standard deviation of reproducibility (for a population, σ)	m/s^2
C_v	coefficient of variation for a test series	
K	uncertainty	m/s^2

DD.4 Information on vibration emission

The instructions shall give the following information:

- the vibration total value to which the hand-arm system is subjected, measured in accordance with this document, if the vibration total value exceeds $2,5 \text{ m/s}^2$. Where this value does not exceed $2,5 \text{ m/s}^2$, this fact may be stated in place of the emission value and uncertainty, e.g. by declaring $a_h \leq 2,5 \text{ m/s}^2$;
- the uncertainty surrounding this value in accordance with this document.

These values shall be either those actually measured for the machine in question or those established on the basis of measurements taken for a technically comparable machine which is representative of the machine being produced.

Regarding operating conditions during measurement and the methods used for measurement, the reference of the standard applied (IEC 60335-2-79) shall be specified.

DD.5 Characterization of vibration

DD.5.1 Direction of measurement

The vibration transmitted to the hand shall be measured for three directions of an orthogonal coordinate system. The resulting value of the three axes shall be reported. At each hand position, the vibration shall be measured simultaneously in the three directions shown in Figure DD.3 and Figure DD.4.

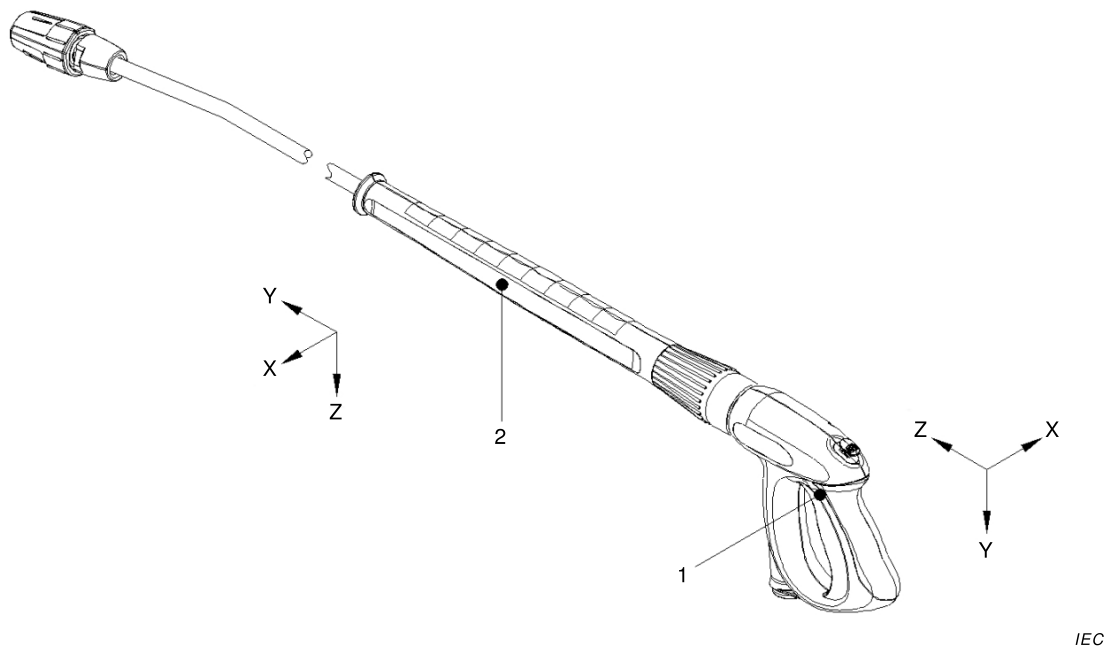
DD.5.2 Location of measurements

Measurements shall be made at the gripping zones, where the **operator** normally holds the machine and applies the **reaction force**.

The prescribed transducer location for the main measuring point shall be as close as possible to the hand between the thumb and index finger, with the **trigger gun** held as in **normal**

operation. Figure DD.3 shows this main measuring point for a **trigger gun** at the left side, which may be located also at the right side of the handle. Alternatively, the transducer may be located at the end of the handle, between the thumb and index finger. The transducer shall be attached to the lance with a maximum distance from the gripping area of 10 mm.

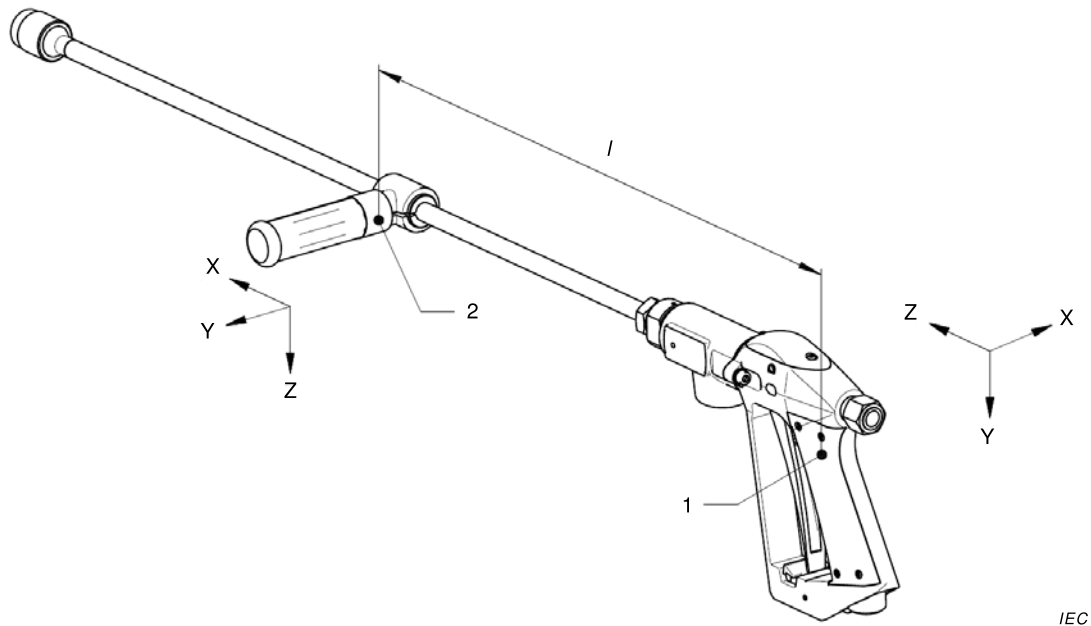
A secondary measuring point is defined as being on the second handle, in the middle of the gripping area, see Figure DD.3. For adjustable second handles (see Figure DD.4), or for **trigger guns** without a certain second handle, the distance between the main measuring point and the second measuring point shall be $l = 50 \text{ cm} \pm 5 \text{ cm}$, if applicable. Where not applicable, the maximum distance between transducer one and transducer two has to be chosen.



Key

- 1 main measuring point
- 2 secondary measuring point

**Figure DD.3 – Measurement locations:
Trigger gun, main and secondary measuring point**



Key

- 1 main measuring point
- 2 secondary measuring point

**Figure DD.4 – Measurement locations:
Trigger gun with additional side handle, main and secondary measuring point**

DD.5.3 Magnitude of vibration

The definitions for the magnitude of vibration given in 6.3 of ISO 20643:2005 apply.

DD.5.4 Combination of vibration directions

The vibration total value as defined in 6.4 of ISO 20643:2005 shall be reported for both hand positions. It is acceptable to report on and carry out tests on the hand position having the highest reading. The vibration total value at that hand position shall be at least 30 % higher than the other. This result may be obtained during a preliminary test carried out by a single **operator** during five test runs. This result may also be obtained due to experience with comparable machines and nozzles. For machines with rotary nozzles, the test shall be carried out for both hand positions.

NOTE Experience has shown that the vibration value at the main measuring point is typically higher than at the secondary measuring point.

To obtain the vibration total value, a_{hv} , for each test run, the results in each direction shall be combined using Formula (D.1):

$$a_{hv} = \sqrt{a_{hwx}^2 + a_{hwy}^2 + a_{hwz}^2} \quad (D.1)$$

DD.6 Instrumentation requirements

DD.6.1 General

The instrumentation shall be in accordance with 7.1 of ISO 20643:2005.

DD.6.2 Mounting of transducers

DD.6.2.1 Specification of transducer

The specification of the transducer given in 7.2.1 of ISO 20643:2005 applies. Triaxial transducers shall be used for measurement as far as possible.

DD.6.2.2 Fastening of transducers

The transducer or the mounting block used shall be rigidly attached to the surface of the handle, if applicable.

For the two axes aligned parallel to the vibrating surface, the measurement axes of the two transducer elements in a triaxial transducer shall be at a maximum of 10 mm from the surface.

DD.6.3 Frequency weighting filter

Frequency-weighting shall be in accordance with ISO 5349-1.

DD.6.4 Integration time

The integration time shall be in accordance with 7.4 of ISO 20643:2005. The integration time for each test run shall be at least 16 s, initiating after the starting period.

NOTE The starting period itself is considered to be negligible due to the relation of the duration of the starting and working period.

DD.6.5 Calibration

The specifications for calibration given in 7.6 of ISO 20643:2005 apply.

DD.7 Testing and operating conditions of the machinery

DD.7.1 General

During testing, the machine shall be equipped and held in a manner similar to that when performing a normal work task. A reasonable warming-up period shall be undertaken prior to the start of the test.

DD.7.2 Operating conditions

During testing, the machine shall be operated at **rated voltage**, and shall be used in accordance with **normal operation** as defined in this standard and with the manufacturer's specifications, as far as not otherwise specified in DD.7.2. The operation shall be stable and smooth. In particular, the following conditions shall apply:

NOTE 1 Further requirements are given in DD.8.1 (3 test persons, five test runs), and DD.6.4 (16 s test duration).

- The tests shall be carried out at **normal operation**.
- The trigger gun shall be held without tension, with a downwards angle of $45^\circ \pm 5^\circ$, spraying the water jet to the atmosphere without working towards any barrier (see Figure DD.5). Gloves shall not be used unless required as PPE due to manufacturer's instructions.
- The hand position of the second hand (support hand) shall be as shown in Figure DD.5. The hand shall be placed as close as possible next to the transducer. The second hand shall support the trigger gun from underneath. If the gripping area is too small to place the transducer in the middle of the gripping area and simultaneously between the thumb and index finger, the transducer shall be placed in the middle of the gripping area, whilst the second hand shall be shifted towards the nozzle. A removable pulsation dampener, if any, shall not be used. If a pulsation dampener is permanently fixed to the machine, this fact

shall be reported. The length of the **hose line** shall be not more than 10 m. If the standard length according to the manufacturer's instructions is more than 10 m, the standard hose may be used; in this case the length shall be reported. The type of the **hose line** shall be reported.

- The nominal diameter shall be not more than DN 12. If the standard nominal diameter according to the manufacturer's instructions is more than DN 12, the standard hose may be used; in this case the nominal diameter shall be reported.

NOTE 2 DN 12 is the inner diameter nominal expressed in mm.

- During measurement, the **hose line** shall lie without interference and in particular without touching the **operator**.

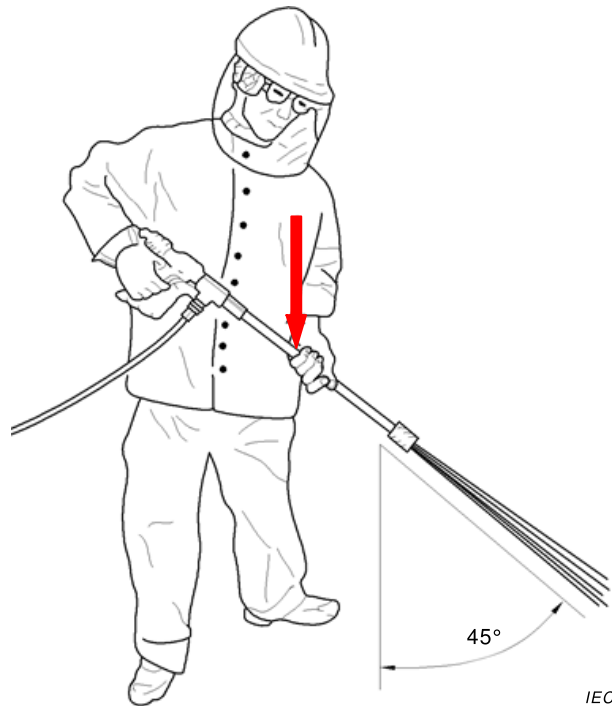


Figure DD.5 – Operating conditions – Position of spraying device

DD.7.3 Operators

Three different **operators** shall operate the machine during testing. The vibration measurements are influenced by the **operator**. They should therefore be skilled and able to operate the machine properly i.e. the **operator** shall be experienced in the use of the machine. The gripping force shall be as under long term working conditions and not be excessive.

The **hose line** shall hang loose from the lance with minimum bending forces transferred into the lance.

DD.8 Measurement procedure and validity

DD.8.1 Reported vibration values

Three series of five consecutive tests shall be carried out on each machine tested, using a different **operator** for each series. The values should be reported as in Annex EE.

The test shall be carried out for the machine as described in Clause DD.7 and reported for a standard nozzle. If it is necessary to report alternative vibration values, the tests shall be carried out as described in DD.8.2. For nozzles which cause significantly higher vibration

values (e.g. rotary nozzles with a single water jet), these values shall be reported also. If only one value is to be reported, this shall be the higher one.

The coefficient of variation, C_v , and the standard deviation, s_{n-1} , shall be calculated for each hand position for each of the three **operators**. The C_v of a test series is defined as the ratio of s_{n-1} to the mean value of the series:

$$C_v = \frac{s_{n-1}}{a_{hv}} \quad (D.2)$$

with s_{n-1} identical to s_{rec} (see Clause DD.10) and where the standard deviation of the i th value, a_{hvi} , is:

$$s_{n-1} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (a_{hvi} - \overline{a_{hv}})^2} \quad (D.3)$$

where

$\overline{a_{hv}}$ is the mean value of the series in m/s^2 ;

n is equal to 5, the number of measured values.

If C_v is greater than 0,15 or s_{n-1} is greater than 0,3 m/s^2 , then the measurements shall be checked for error before data are accepted.

DD.8.2 Declaration and verification of the vibration emission value

The $\overline{a_{hv}}$ value for each **operator** shall be calculated as the arithmetic mean of a_{hv} values for the five test runs. For each hand position, the result from the three **operators** shall be combined into one value, a_h , using the arithmetic mean of the three $\overline{a_{hv}}$ values.

For tests using only one machine, the declared value, a_{hd} , is the highest of the a_h values reported for the two hand positions.

For tests using three or more machines, $\overline{a_h}$ values for each hand position shall be calculated as the arithmetic mean of the a_h values for the different machines on that hand position. The declared value, a_{hd} , is the highest of the $\overline{a_h}$ values reported for the two hand positions.

Both a_{hd} and the uncertainty, K , shall be presented with a precision determined in accordance with EN 12096. The value of a_{hd} is to be given in m/s^2 and presented by using two and a half significant digits for numbers starting with 1 (e.g. 1,20 m/s^2 , 14,5 m/s^2); otherwise, two significant digits are sufficient (e.g. 0,93 m/s^2 , 8,9 m/s^2). The value of K shall be presented with the same number of decimals as a_{hd} .

K shall be determined in accordance with EN 12096, based on the standard deviation of reproducibility, σ_R . The value of K shall be calculated in accordance with Clause DD.10.

DD.9 Determination of uncertainty

DD.9.1 General

The uncertainty value, K , represents the uncertainty of the declared vibration emission value, a_{hd} , and, in the case of batches, production variations of machinery. It is expressed in m/s^2 . The sum of a_{hd} and K indicates the limit below which the vibration emission value of a single machine, and/or a specified large proportion of the vibration emission values of a batch of machines, are stated to lie when the machines are new.

DD.9.2 Tests on single machines

For tests made on only a single machine, K shall be given as

$$K = 1,65\sigma_R$$

where σ_R is the standard deviation of reproducibility, estimated by the value s_R , given by

$$a) \quad s_R = \sqrt{s_{rec}^2 + s_{op}^2}$$

or

$$b) \quad s_R = 0,06 a_{hd} + 0,3,$$

whichever is the greater.

NOTE 1 The uncertainty is expected to be at least 0,5 m/s^2 .

NOTE 2 Formula b) is empirical, based on experience giving a lower limit for s_R .

The calculations are performed on the hand position giving the highest value of a_h where

s_{rec}^2 is the arithmetic mean value of the standard deviation from the results of five tests, s_{recj} , for **operator** j , identical to s_{n-1} according to DD.8.1, and with the s_{rec}^2 value for each **operator** calculated using

$$s_{recj}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (a_{hvj} - \overline{a_{hvj}})^2$$

where

n is 5, the number of measured values;

a_{hvj} is the vibration total value for the j^{th} test with the j^{th} **operator**;

$\overline{a_{hvj}}$ is the average vibration total value of measurements on the j^{th} **operator**;

s_{op} is the standard deviation of the results from the three **operators**, i.e.

$$s_{op}^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{j=1}^m (\overline{a_{hvj}} - \overline{a_h})^2$$

where

m is three (i.e. the number of **operators**);

$\overline{a_{hvj}}$ is the average vibration value from the j^{th} **operator** (average of five tests);

a_h is the average vibration value from all three **operators**.

NOTE 3 The value of s_R is an estimate of the standard deviation of reproducibility of testing performed at different test centres. Since there is currently no information on reproducibility for the tests defined in this document, the value for s_R is based on the repeatability of the test for individual test subjects and across the different test subjects, according to EN 12096.

DD.9.3 Tests on batches of machines

For tests on three or more machines, the K value shall be given as

$$K = 1,5\sigma_t$$

where σ_t is estimated by the value s_t , given by

$$s_t = \sqrt{s_R^2 + s_b^2}$$

or

$$s_t = 0,06a_{hd} + 0,3,$$

whichever is the greater.

The calculations are performed on the hand position giving the highest value of $\overline{a_h}$ and where:

$\overline{s_R^2}$ is the mean value of s_R^2 for the different machines in the batch, where the s_R value for each machine is calculated using DD.9.2 a), above;

s_b is the standard deviation of the test results for individual machines, i.e.

$$s_b^2 = \frac{1}{p-1} \sum_{l=1}^p (a_{hl} - \overline{a_h})^2$$

where

a_{hl} is the single-machine emission for one hand position on the l th machine;

$\overline{a_h}$ is the mean value of the single-machine emissions for one hand position;

a_{hd} is the highest of the $\overline{a_h}$ values reported for the two hand positions;

p is the number of machines tested (W 3).

DD.10 Measurement report

The following information shall be given in the test report:

- reference to this document;
- name of the measuring laboratory;
- date of measurement and name of the person responsible for the test;
- specification of the machine (manufacturer, type, serial number, etc.);
- declared emission value a_{hd} and uncertainty K ;
- type of nozzle, **trigger gun**, hose;
- energy supply (input voltage etc., as applicable);

- instrumentation (accelerometer, recording system, hardware, software, etc.);
- position and fastening of transducers, measuring directions and individual vibration values;
- operating conditions, and other quantities to be specified according to Clause DD.7;
- detailed results of the test (see Annex EE).

If transducer positions or measurements other than those specified in this document are used, they shall be clearly defined and an explanation of the reason for the change in the position of the transducer shall be inserted in the test report.

Annex EE (informative)

Model test report for vibration emission at handles of high-pressure cleaners

See Tables EE.1 and EE.2.

Table EE.1 – General information and reported results

The test has been carried out in accordance with ...	
Tester:	
Measured by (company/laboratory):	Tested by: Reported by: Date:
Test object and declared value:	
Machine tested (power supply and machine type, type of material used, manufacturer, machine model and name, the type, length and nominal bore diameter of the hose line):	Declared vibration emission value a_{hd} and uncertainty K :
Measuring equipment:	
Transducers (manufacturer, type, positioning, fastening method, photos, mechanical filters if used):	
Vibration instrumentation:	Auxiliary equipment:
Operating and test conditions and results:	
Test conditions (test method used, material used for test, type of inserted tool used, operator posture, hand position, photos):	
Power supply (air pressure, hydraulic flow, voltage):	Measured feed force:
Any other quantities to report:	

Table EE.2 – Measurement results for one machine

Date:			Machine type:				Serial number:				
			Main handle (hand position 1)				Support handle (hand position 2)				
Test	Operator	Test run	a_{hv}	Statistics for operator			a_{hv}	Statistics for operator			
				$\overline{a_{hv}}$	s_{n-1}	C_v		$\overline{a_{hv}}$	s_{n-1}	C_v	
1	1	1									
2	1	2									
3	1	3									
4	1	4									
5	1	5									
6	2	1									
7	2	2									
8	2	3									
9	2	4									
10	2	5									
11	3	1									
12	3	2									
13	3	3									
14	3	4									
15	3	5									
			a_h for hand position 1:					a_h for hand position 2:			
			s_R for hand position 1:					s_R for hand position 2:			
NOTE The a_{hv} and $\overline{a_{hv}}$ values are calculated according to DD.5.4 and DD.8.2, s_{n-1} and C_v are calculated according to DD.8.1, and s_R is calculated according to Clause DD.9.											

Bibliography

The bibliography of Part 1 is applicable except as follows.

Addition:

IEC 62841 (all parts), *Electric motor-operated hand-held, transportable tools and lawn and garden machinery – Safety*

IEC 60335-2-54, *Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam*

ISO 3743-1, *Acoustics – Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure – Engineering methods for small movable sources in reverberant fields – Part 1: Comparison method for hard-walled test rooms*

ISO 3744, *Acoustics – Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure – Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane*

ISO 3864-1, *Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 1: Design principles for safety signs and safety markings*

ISO 4871, *Acoustics – Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment*

ISO 5349-1, *Mechanical vibration – Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration – Part 1: General requirements*

ISO 5349 (all parts), *Mechanical vibration – Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration*

ISO 11203, *Acoustics – Noise emitted by machinery and equipment – Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions from the sound power level*

ISO/TR 11688-1, *Acoustics – Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment – Part 1: Planning*

ISO 15230, *Mechanical vibration and shock – Coupling forces at the man-machine interface for hand-transmitted vibration*

ISO 20643:2005, *Mechanical vibration – Hand-held or hand-guided machinery – Principles for evaluation of vibration emission*

ISO 28927 (all parts), *Hand-held portable power tools – Test methods for evaluation of vibration emission*

ISO 4254-6, *Agricultural machinery – Safety – Part 6: Sprayers and liquid fertilizer distributors*

EN 1829-1, *High pressure water jet machines – Safety requirements – Part 1: Machines*

EN 12096:1997, *Mechanical vibration – Declaration and verification of vibration emission values*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	68
INTRODUCTION.....	71
1 Domaine d'application.....	72
2 Références normatives	73
3 Termes et définitions	73
4 Exigences générales.....	76
5 Conditions générales d'essais.....	76
6 Classification.....	77
7 Marquage et instructions.....	77
8 Protection contre l'accès aux parties actives	84
9 Démarrage des appareils à moteur	84
10 Puissance et courant	84
11 Échauffements	84
12 Vacant.....	85
13 Courant de fuite et rigidité diélectrique à la température de régime	85
14 Surtensions transitoires	85
15 Résistance à l'humidité	85
16 Courant de fuite et rigidité diélectrique	88
17 Protection contre la surcharge des transformateurs et des circuits associés.....	88
18 Endurance.....	88
19 Fonctionnement anormal.....	89
20 Stabilité et dangers mécaniques	92
21 Résistance mécanique.....	93
22 Construction	94
23 Conducteurs internes.....	99
24 Composants	99
25 Raccordement au réseau et câbles souples extérieurs.....	99
26 Bornes pour conducteurs externes	100
27 Dispositions en vue de la mise à la terre	100
28 Vis et connexions	100
29 Distances d'isolement, lignes de fuite et isolation solide	100
30 Résistance à la chaleur et au feu	101
31 Protection contre la rouille	101
32 Rayonnement, toxicité et dangers analogues.....	101
Annexes	104
Annexe B (normative) Appareils alimentés par des batteries rechargeables qui sont rechargées dans l'appareil	105
Annexe S (normative) Appareils alimentés par batteries non rechargeables ou non rechargées dans l'appareil	106
Annexe AA (normative) Exigences pour éviter le retour d'eau par siphonnage	107
Annexe BB (normative) Méthode d'analyse pour la détermination du dispositif d'essai nécessaire pour éviter le retour d'eau par siphonnage	113

Annexe CC (informative) Émission de bruit acoustique	116
Annexe DD (informative) Émission de vibrations.....	118
Annexe EE (informative) Modèle de rapport d'essai pour les émissions de vibrations au niveau des poignées des appareils de nettoyage à haute pression	129
Bibliographie	131
Figure 101 – Symbole de mise en garde.....	101
Figure 102 – Appareil pour les essais d'impacts	102
Figure 103 – Réactions sur la poignée	102
Figure 104 – Symbole de mise en garde: Machine non adaptée au raccordement au réseau d'alimentation en eau potable	103
Figure 105 – Symbole de mise en garde: Ne pas inhaler les fumées	103
Figure AA.1 – Montage d'essai de durabilité sur les dispositifs antiretour à zone de pression réduite.....	112
Figure BB.1 – Exemple de coupure antiretour.....	115
Figure DD.1 – Pistolet.....	118
Figure DD.2 – Pistolet avec poignée latérale supplémentaire	119
Figure DD.3 – Emplacements des mesures: Pistolet, point de mesure principal et point de mesure secondaire.....	121
Figure DD.4 – Emplacements des mesures: Pistolet muni d'une poignée latérale supplémentaire, point de mesure principal et point de mesure secondaire.....	122
Figure DD.5 – Conditions de fonctionnement – Position du dispositif pulvérisateur	124
Tableau 101 – Degré de protection contre la pénétration nuisible d'eau	77
Tableau 12 – Force de traction et couple.....	100
Tableau AA.1 – Dimension nominale en fonction du débit d'essai de durabilité.....	111
Tableau BB.1 – Matrice des dispositifs de sécurité appropriés selon les catégories de fluides	114
Tableau DD.1 – Description et unités des symboles utilisés	120
Tableau EE.1 – Informations générales et résultats consignés	129
Tableau EE.2 – Résultats de mesure pour une machine	130

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES ET ANALOGUES – SÉCURITÉ –

Partie 2-79: Exigences particulières pour les appareils de nettoyage à haute pression et les appareils de nettoyage à vapeur

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60335-2-79 a été établie par le sous-comité 61J: Appareils de nettoyage à moteur électrique pour usage commercial, du comité d'études 61 de l'IEC: Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues.

Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition parue en 2012. Elle constitue une révision technique.

Par rapport à la troisième édition de l'IEC 60335-2-79, les modifications majeures indiquées ci-après ont été apportées dans la présente édition (les modifications mineures ne sont pas mentionnées):

- la norme a fait l'objet d'une révision sur le plan rédactionnel destinée à éviter toute incompréhension;
- le document a fait l'objet d'une révision pour une utilisation cohérente des définitions à travers le texte;
- des références correctes ont été ajoutées dans l'avant-propos;
- l'Annexe B a fait l'objet d'une révision et d'une mise à jour;
- l'Article 15 a fait l'objet d'une révision et d'une mise à jour; une clarification des réservoirs de liquide appropriés a été ajoutée;
- à l'Article 20, une température révisée a été insérée;
- le texte de 29.1 a été modifié afin de supprimer toute incompréhension et est en accord avec l'IEC 60335-2-102.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
61J/635/FDIS	61J/645/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

La présente partie 2 doit être utilisée conjointement avec la dernière édition de l'IEC 60335-1 et ses amendements. Elle a été établie sur la base de la cinquième édition (2010) de cette norme.

NOTE 1 L'expression "Partie 1" utilisée dans la présente norme fait référence à l'IEC 60335-1.

La présente partie 2 complète ou modifie les articles correspondants de l'IEC 60335-1 de façon à transformer cette publication en norme IEC: Exigences de sécurité pour les appareils de nettoyage à haute pression et les appareils de nettoyage à vapeur.

Lorsqu'un paragraphe particulier de la Partie 1 n'est pas mentionné dans la présente partie 2, ce paragraphe s'applique pour autant qu'il est raisonnable. Lorsque la présente norme indique "addition", "modification" ou "remplacement", le texte correspondant de la Partie 1 doit être adapté en conséquence.

NOTE 2 Le système de numérotation suivant est utilisé:

- paragraphes, tableaux et figures: ceux qui sont numérotés à partir de 101 sont complémentaires à ceux de la Partie 1;
- notes: à l'exception de celles qui sont dans un nouveau paragraphe ou de celles qui concernent des notes de la Partie 1, les notes sont numérotées à partir de 101, y compris celles des articles ou paragraphes qui sont modifiés ou remplacés;
- les annexes supplémentaires sont appelées AA, BB, etc.

NOTE 3 Les caractères d'imprimerie suivants sont utilisés:

- exigences: caractères romains;
- *modalités d'essais: caractères italiques;*
- notes: petits caractères romains.

Les termes figurant en caractères **gras** dans le texte sont définis à l'Article 3. Lorsqu'une définition concerne un adjectif, l'adjectif et le nom associé figurent également en gras.

NOTE 4 L'attention des Comités Nationaux est attirée sur le fait que les fabricants d'appareils et les organismes d'essai peuvent avoir besoin d'une période de transition après la publication d'une nouvelle publication IEC, ou d'une publication amendée ou révisée, pour fabriquer des produits conformes aux nouvelles exigences et pour adapter leurs équipements aux nouveaux essais ou aux essais révisés.

Le comité recommande que le contenu de cette publication soit entériné au niveau national au plus tôt 12 mois et au plus tard 36 mois après la date de publication.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60335, publiées sous le titre général: *Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

INTRODUCTION

Il a été considéré en établissant la présente Norme internationale que l'exécution de ses dispositions était confiée à des personnes expérimentées et ayant une qualification appropriée.

Cette norme reconnaît le niveau de protection internationalement accepté contre les dangers électriques, mécaniques, thermiques, liés au feu et au rayonnement des appareils lorsqu'ils fonctionnent comme en usage normal en tenant compte des instructions du fabricant. Elle couvre également les situations anormales pouvant être attendues dans la pratique et prend en considération la manière dont les phénomènes électromagnétiques peuvent affecter la sécurité de fonctionnement des appareils.

Cette norme tient compte autant que possible des exigences de l'IEC 60364, de façon à garantir la compatibilité avec les règles d'installation quand l'appareil est raccordé au réseau d'alimentation. Cependant, des règles nationales d'installation peuvent être différentes.

Si un appareil compris dans le domaine d'application de la présente norme comporte également des fonctions qui sont couvertes par une autre partie 2 de l'IEC 60335, la partie 2 correspondante est appliquée à chaque fonction séparément, pour autant qu'il est raisonnable. Si cela est applicable, l'influence d'une fonction sur les autres fonctions est prise en compte.

Si la partie 2 d'une norme n'inclut pas d'exigences supplémentaires pour couvrir les dangers traités dans la Partie 1, la Partie 1 s'applique.

NOTE 1 Cela signifie que les comités d'études responsables pour les parties 2 ont déterminé qu'il n'était pas nécessaire de spécifier des exigences particulières pour l'appareil en question en plus des exigences générales.

Cette norme est une norme de famille de produits traitant de la sécurité d'appareils et prévaut sur les normes horizontales et génériques couvrant le même sujet.

NOTE 2 Les normes horizontales et génériques couvrant un danger ne sont pas applicables puisqu'elles ont été prises en considération lors du développement des exigences générales et particulières pour la série de normes IEC 60335. Par exemple, dans le cas des exigences de température de surface pour de nombreux appareils, des normes génériques, comme l'ISO 13732-1 pour les surfaces chaudes, ne sont pas applicables en plus de la Partie 1 ou des parties 2.

Un appareil satisfaisant au texte de la présente norme ne sera pas nécessairement jugé comme satisfaisant aux principes de sécurité de la norme si, lorsqu'il est examiné et soumis aux essais, il apparaît qu'il présente d'autres caractéristiques qui compromettent le niveau de sécurité visé par ces exigences.

Un appareil utilisant des matériaux ou présentant des modes de construction différents de ceux décrits dans les exigences de cette norme peut être examiné et soumis à essai en fonction de l'objectif visé par ces exigences et, s'il est jugé pratiquement équivalent, il peut être estimé comme satisfaisant à la norme.

APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES ET ANALOGUES – SÉCURITÉ –

Partie 2-79: Exigences particulières pour les appareils de nettoyage à haute pression et les appareils de nettoyage à vapeur

1 Domaine d'application

L'article de la Partie 1 est remplacé par l'article suivant.

La présente partie de l'IEC 60335 traite de la sécurité des appareils de nettoyage à haute pression sans commande de dispositif de déplacement, à usage domestique, industriel et commercial, dont la **pression assignée** est comprise entre 2,5 MPa et 35 MPa.

Elle s'applique également aux appareils de nettoyage à vapeur et aux parties des appareils de nettoyage à eau chaude sous haute pression incorporant un élément vapeur, qui ont une capacité ne dépassant pas 100 l, une **pression assignée** ne dépassant pas 2,5 MPa et un produit capacité par **pression assignée** ne dépassant pas 5 MPa·l.

Ces appareils ne sont pas équipés d'une commande de dispositif de déplacement. Les systèmes d'alimentation suivants de l'entraînement de la pompe à haute pression sont couverts:

- les moteurs alimentés par le réseau, jusqu'à une **tension assignée** de 250 V pour les machines monophasées et de 480 V pour les autres machines,
- les moteurs alimentés par batteries,
- les moteurs à combustion interne,
- les moteurs hydrauliques ou pneumatiques.

La présente norme ne s'applique pas

- aux machines à jet d'eau sous haute pression, dont la **pression assignée** est supérieure à 35 MPa;

NOTE 101 En Europe, ces machines sont couvertes par l'EN 1829-1.

- aux appareils de nettoyage à vapeur à usage domestique (IEC 60335-2-54);
- aux outils électroportatifs à moteur et machines-outils électriques semi-fixes (série IEC 60745, série IEC 61029, série IEC 62841);
- aux appareils électromédicaux (IEC 60601);
- aux pulvérisateurs agricoles (ISO 4254-6);
- aux appareils de nettoyage à abrasifs solides, non liquides;
- aux machines destinées à être intégrées dans un processus de production;
- aux machines destinées à être utilisées dans des environnements corrosifs ou explosifs (poussière, vapeur ou gaz);
- aux machines destinées à être utilisées dans des véhicules ou à bord de navires ou d'avions.

NOTE 102 L'attention est attirée sur le fait que dans de nombreux pays, des exigences supplémentaires relatives à l'utilisation en toute sécurité de l'équipement couvert peuvent être spécifiées par les organismes nationaux de la santé, par les organismes nationaux responsables de la protection des travailleurs, par les organismes nationaux responsables de l'alimentation en eau et par des organismes similaires.

2 Références normatives

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

Addition:

IEC 60364-1, *Installations électriques à basse tension – Partie 1: Principes fondamentaux, détermination des caractéristiques générales, définitions*

IEC 61558-2-3, *Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et des combinaisons de ces éléments – Partie 2-3: Règles particulières et essais pour les transformateurs d'allumage pour brûleurs à gaz et combustibles liquides*

Remplacement:

IEC 61770:2008, *Appareils électriques raccordés au réseau d'alimentation en eau – Exigences pour éviter le retour d'eau par siphonnage et la défaillance des ensembles de raccordement*

3 Termes et définitions

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

3.1.9 *Remplacement:*

fonctionnement normal

conditions dans lesquelles la machine fonctionne en utilisation normale

Elles indiquent le fonctionnement au **débit assigné** et à la **pression assignée** avec l'embout et la **tuyauterie flexible** spécifiés par le fabricant, toutes les crépines et tous les filtres étant propres et la **soupape de sortie** soumise à la **pression assignée**. Le **corps de chauffe**, si l'appareil en est équipé, est mis en fonctionnement à la puissance maximale. Les machines entraînées par des moteurs électriques sont alimentées à la **tension assignée**.

Les socles de prise de courant pour les accessoires sont chargés avec une charge résistive conformément au marquage.

Le brûleur est mis en fonctionnement à la puissance assignée. Les machines conçues pour fonctionner à plusieurs puissances assignées sont en outre soumises à essai à la puissance la plus défavorable.

Une section de tuyau est fixée aux machines conçues pour être utilisées avec un tuyau d'échappement. Les gaz d'échappement sont déterminés dans ce tuyau.

Le tirage est réglé selon les recommandations des instructions.

3.1.12 *Addition:*

Les fonctions ne permettant pas de commander le démarrage et l'arrêt du jet à haute pression qui sort de l'embout ne sont pas considérées comme des opérations à distance. Les fonctions utilisées à d'autres fins (contrôle du débit de détergent et d'eau, par exemple) ne sont pas considérées comme des opérations à distance.

3.101

soupape de sortie

dispositif soumis à la pression et qui, lorsque la pression de la pompe dépasse une valeur prédéfinie, libère la pression et refoule le fluide en excès vers l'entrée

En outre, ce dispositif dérive le flux total de la pompe à pression réduite quand son flux de sortie est coupé.

3.102

soupape de sécurité

dispositif soumis à la pression et qui, lorsque la pression de la pompe ou de l'appareil de nettoyage à vapeur dépasse une valeur prédéfinie, libère la pression et peut refouler le fluide ou la vapeur en excès vers l'entrée ou dans l'atmosphère

3.103

pression assignée

pression maximale de fonctionnement au générateur de pression dans les conditions de **fonctionnement normal**

3.104

pression admissible

pression maximale à laquelle une machine et/ou ses parties peuvent être soumises sans compromettre leur sécurité

3.105

débit assigné

débit maximal à la **pression assignée** au niveau de l'embout dans les conditions de **fonctionnement normal**

3.106

débit maximal

débit le plus élevé possible au niveau de l'embout

Note 1 à l'article: En règle générale, le **débit maximal** est obtenu à des pressions de fonctionnement inférieures à la **pression assignée** et avec un embout prévu pour la pulvérisation d'**agents nettoyants**.

3.107

température assignée

température maximale de l'**agent nettoyant** dans les conditions de **fonctionnement normal**

3.108

manostat

dispositif qui, en réponse à une variation de pression d'un fluide, fournit une fonction de commande à une valeur prédéfinie

3.109

interrupteur de débit

dispositif qui, en réponse à une variation de débit d'un fluide, fournit une fonction de commande à une valeur prédéfinie

3.110

pistolet

dispositif de pulvérisation portatif dans lequel le débit de l'**agent nettoyant** est régulé par un dispositif de commande intégré actionné manuellement

3.111

embout jet de crayon

embout permettant d'obtenir un jet d'eau concentré parallèle

Note 1 à l'article: Les **embouts jet de crayon** sont également appelés embouts à jet d'aiguille, embouts à jet solide ou embouts à jet 0 degré.

3.112

furet

dispositif de nettoyage des conduites d'évacuation, raccordé à un **pistolet** et commandé par ce dernier, comprenant un flexible haute pression et une tête de nettoyage munie d'embouts

3.113**agent nettoyant**

eau avec ou sans ajout de détergent gazeux, soluble ou miscible ou d'agent abrasif solide

3.114**corps de chauffe**

dispositif de chauffage de l'**agent nettoyant** fonctionnant à l'électricité, au gaz, avec un combustible liquide ou par échange de chaleur

3.115**allumage continu**

allumage continu d'un brûleur à mazout ou à gaz, maintenu aussi longtemps que le brûleur est en service, que le brûleur soit allumé ou non

3.116**commande de sécurité primaire**

dispositif de commande qui répond directement à la détection de présence de flamme et, en cas de défaut d'allumage ou d'extinction intempestive de la flamme, provoque un arrêt total de sécurité

Note 1 à l'article: Les **commandes de sécurité primaire** sont également appelées dispositifs de contrôle de flamme ou commandes de sécurité de flamme.

3.117**tête de nettoyage à moteur**

dispositif de nettoyage portatif ou à guidage manuel raccordé à la machine, équipé d'un moteur électrique intégré

3.118**accessoire basse pression**

dispositif raccordé un **pistolet** et commandé par ce dernier, muni d'embouts à grands orifices générant une pression inférieure à la **pression assignée**

Note 1 à l'article: Les brosses de lavage, les lances à mousse et les éponges de lavage sont des exemples classiques d'**accessoires basse pression**.

3.119**machine guidée à la main**

machine qui nécessite d'être déplacée sur le plancher

3.120**tuyauterie flexible**

ensemble de flexibles haute pression munis des accessoires appropriés

3.121**protecteur**

partie de la machine spécialement conçue pour fournir une protection à l'aide d'une barrière matérielle, telle qu'un boîtier, un blindage, un couvercle, un écran, une porte, une enceinte ou une clôture; d'autres parties de la machine remplissant dont la fonction est essentiellement opérationnelle, par exemple le cadre de la machine, peuvent également remplir une fonction de protection mais ne sont pas considérées comme des **protecteurs**

Note 1 à l'article: Trois principaux types de **protecteurs** peuvent être distingués: les **protecteurs** fixes, les **protecteurs** mobiles avec dispositif de verrouillage et les **protecteurs** réglables. Des **protecteurs** mobiles avec dispositif de verrouillage sont exigés lorsqu'un accès fréquent est envisagé, alors que des **protecteurs** fixes peuvent être utilisés si aucun accès fréquent n'est envisagé.

3.122**opérateur**

personne chargée de l'installation, du fonctionnement, du réglage, du nettoyage, du déplacement ou de l'**entretien par l'utilisateur** sur la machine

3.123**solution d'essai**

une solution qui contient 20 g de chlorure de sodium et 1 ml d'une solution contenant elle-même 28 % en masse de dodécylsulfate de sodium pour 8 l d'eau

Note 1 à l'article: La désignation chimique du dodécylsulfate de sodium est $C_{12}H_{25}NaSO_4$.

3.124**force de réaction**

force agissant sur le dispositif pulvérisateur (et donc sur l'**opérateur**) du fait de la force d'action exercée par le jet d'eau sortant de l'embout

Note 1 à l'article: La **force de réaction** peut être également être appelée force de recul. Pour d'autres normes relatives aux vibrations transmises au système main-bras, le terme technique utilisé est "force d'avance" (p. ex. la série ISO 28927) ou "force de poussée" (p. ex. l'ISO 15230), qui décrit une autre force. Pour des appareils de nettoyage à haute pression, la **force de réaction** est la grandeur physique pertinente.

3.125**usage commercial**

usage prévu des machines couvertes par la présente norme, c'est-à-dire des machines non destinées à une utilisation domestique normale par des personnes privées, mais pouvant représenter un danger pour le public

Cela signifie, en particulier

- que les machines peuvent être utilisées par le personnel des entreprises de nettoyage, le personnel d'entretien, etc.;
- qu'elles sont utilisées dans des locaux commerciaux ou publics (c'est-à-dire les bureaux, les magasins, les hôtels, les hôpitaux, les écoles, etc.) ou dans les environnements industriels (usines, etc.) et dans l'industrie légère (ateliers, etc.).

Note 1 à l'article: L'**usage commercial** est également appelé utilisation professionnelle.

4 Exigences générales

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

Remplacement du premier alinéa par le suivant:

Les machines doivent être construites de façon à fonctionner en toute sécurité et ne présenter aucun danger pour les personnes ou leur environnement durant une utilisation normale, même en cas de négligence, et pendant l'installation, le réglage, l'entretien, le nettoyage, la réparation ou le transport.

Addition:

Pour les besoins de la présente norme, le terme "appareil", tel qu'il est utilisé dans la Partie 1, doit être compris comme "machine".

5 Conditions générales d'essais

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

5.101 La **solution d'essai** doit être stockée dans un récipient scellé, à une température ambiante comprise entre 3 °C et 8 °C et utilisée dans les sept jours suivant sa préparation.

5.102 Les **dispositifs de protection** et les **soupapes de sécurité** doivent rester pleinement opérationnels mais ne doivent pas fonctionner dans les conditions de **fonctionnement normal**.

6 Classification

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

6.1 Remplacement:

Les machines doivent appartenir à l'une des classes suivantes d'après la protection contre les chocs électriques:

- **classe I**,
- **classe II**, ou
- **classe III**.

Toutefois, les **appareils portatifs** et les parties portatives contenant des composants électriques des appareils de nettoyage à vapeur et des appareils de nettoyage à haute pression doivent être de la **classe II** ou de la **classe III**.

La conformité est vérifiée par examen et par les essais correspondants.

6.2 Remplacement:

Les machines doivent présenter un degré de protection contre la pénétration nuisible d'eau conforme au Tableau 101:

Tableau 101 – Degré de protection contre la pénétration nuisible d'eau

		Classe de protection (chocs électriques)	Degré de protection (IEC 60529)
Appareils de nettoyage à vapeur	Pour utilisation à l'intérieur uniquement	I – II	IPX4
		III	IPX3
	Pour utilisation à l'extérieur	I-II-III	IPX5
	Parties portatives	II	IPX7
		III	IPX3
Appareils de nettoyage à haute pression	Appareils portatifs	II-III	IPX7
	Autres types de machines	I-II-III	IPX5
	Parties portatives	II-III	IPX7

Cependant, les **appareils installés à poste fixe** destinés à être installés dans un local séparé où ils ne sont pas soumis aux éclaboussements ou aux projections d'eau doivent avoir un degré de protection d'au moins IPX0.

La conformité est vérifiée par examen et par les essais correspondants.

7 Marquage et instructions

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

7.1 Modification:

Remplacer le texte du 4^e tiret comme suit:

- le nom commercial et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, ceux de son mandataire; toute adresse doit être suffisamment complète pour garantir un contact par courrier;

Addition:

Les machines doivent comporter en plus les éléments suivants:

- numéro de série, le cas échéant;
- désignation de la machine et série ou type, permettant l'identification technique du produit. Cela peut être réalisé par une combinaison de lettres et/ou de chiffres;

NOTE 101 La désignation de la machine, la série ou le type incluent la référence du modèle ou du type comme cela est exigé dans la Partie 1.

- l'année de construction, c'est-à-dire l'année durant laquelle a été achevé le processus de fabrication;
- la **pression assignée**, en Pascal;
- la **pression admissible**, en Pascal;
- le **débit assigné**, en litres par minute;
- le **débit maximal**, en litres par minute, si nécessaire. Le nombre de marquages concernant le débit est limité à deux;
- la **température assignée** maximale, si elle est supérieure à 50 °C;
- la puissance maximale du **corps de chauffe**, en kW, le cas échéant (pour les chaudières électriques, la puissance d'entrée; pour les chaudières à gaz ou à mazout, la puissance de sortie).

Les machines équipées de roues et les autres machines mobiles doivent porter un marquage indiquant la masse de la configuration la plus courante, en kg.

Une étiquette jaune comprenant en caractères noirs les symboles de mise en garde de la Figure 101 doit être fixée de manière permanente à la machine.

Le cas échéant, les machines doivent porter les marquages supplémentaires suivants:

- Si la surface d'une conduite ou d'un tuyau d'échappement de la chaudière a un échauffement supérieur à 60 K, la mise en garde suivante doit être placée près de la surface chaude

MISE EN GARDE Chaud. Ne pas toucher.

La hauteur des caractères ne doit pas être inférieure à 4 mm. Cette mise en garde peut être remplacée par le symbole IEC 60417-5041 (2002-10).

- Les appareils de nettoyage à vapeur doivent porter le symbole IEC 60417-5597 (2014-06).
- Les machines qui ne sont pas destinées à être raccordées au réseau d'alimentation en eau potable doivent porter le symbole de la Figure 104, dans les couleurs indiquées ou en noir et blanc.
- Les machines destinées à être utilisées à l'intérieur et équipées de moteurs à combustion interne, à l'exception des moteurs à gaz de pétrole liquéfié, doivent porter le symbole de la Figure 105. La présentation de ce symbole en noir et blanc est acceptable.

7.1.101 Tous les flexibles haute pression doivent porter les marquages suivants:

- une pression au moins égale à la **pression admissible**, en Pascal;
- la température maximale, en degrés Celsius;

- le nom commercial du fabricant du flexible et la date de production. Ces marquages peuvent être codés.

La conformité est vérifiée par examen.

7.1.102 Tous les accessoires à haute pression (**pistolet**, lance de pulvérisation, par exemple) doivent porter les marquages suivants:

- une pression au moins égale à la **pression admissible**, en Pascal;
- la température maximale, en degrés Celsius.

La conformité est vérifiée par examen.

7.1.103 Les têtes de nettoyage à moteur doivent porter les marquages suivants:

- la **tension assignée** ou la **plage assignée de tensions**, en volts;
- la **puissance assignée** en watts;
- le nom, la marque commerciale ou la marque d'identification du fabricant ou du vendeur responsable;
- la référence de modèle ou de type;
- l'année de construction, c'est-à-dire l'année durant laquelle a été achevé le processus de fabrication;
- la masse de la configuration la plus courante, en kg.

Les **têtes de nettoyage à moteur** pour machines de nettoyage à aspiration d'eau, à l'exception de celles du **matériel de la classe III** dont la **tension de service** atteint 24 V, doivent porter le symbole IEC 60417-5935 (2012-09).

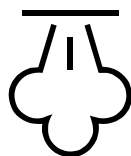
NOTE Ce symbole est un symbole d'information et, à l'exception des couleurs, les règles de l'ISO 3864-1 s'appliquent.

La conformité est vérifiée par examen.

7.1.104 La charge maximale, en watts, doit figurer sur les socles de prise de courant pour accessoires ou à proximité de celles-ci.

La conformité est vérifiée par examen.

7.6 Addition:



[symbole IEC 60417-5597 (2014-06)] vapeur, jet faible



[symbole IEC 60417-5041 (2002-10)] surface chaude



7.12 *Modification:*

Remplacer le 4^e alinéa par le texte suivant.

Cette machine n'est pas destinée à être utilisée par des personnes (y compris des enfants) possédant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissance.

Addition:

La première page des instructions doit inclure en substance la mise en garde suivante:

AVERTISSEMENT Lire la notice d'instructions avant d'utiliser la machine.

Cette formulation peut être remplacée par les symboles ISO 7000-0434A (2004-01) et ISO 7000-0790 (2004-01).

Les instructions doivent au minimum comporter les informations suivantes:

- le nom commercial et l'adresse complète du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire;
- désignation de la machine et série ou type, à l'exception du numéro de série, permettant l'identification technique du produit. Cela peut être réalisé par une combinaison de lettres et/ou de chiffres;

NOTE 101 La désignation de la série ou du type peut être absente, tant que l'identification du produit est garantie.

- la description générale de la machine;
- l'utilisation prévue de la machine et des équipements auxiliaires relevant du domaine d'application de la présente norme;

NOTE 102 Les dispositifs d'éclairage et les brosses motorisées sont des exemples d'équipements auxiliaires.

- la signification des symboles utilisés sur la machine et dans la notice d'instructions;
- les dessins, schémas, descriptions et explications nécessaires pour l'utilisation, l'entretien et la réparation en toute sécurité de la machine et pour la vérification de son bon fonctionnement;
- les données techniques, y compris les marquages sur la machine et la pression maximale de l'eau à l'entrée, en Pascal;
- les informations concernant la mise en service, le fonctionnement en toute sécurité, la manutention, le transport et le stockage de la machine en tenant compte de son poids;
- les instructions pour permettre l'exécution en toute sécurité des opérations de réglage et d'entretien, y compris les mesures préventives qu'il convient de prendre au cours de ces opérations;
- les conditions dans lesquelles la machine satisfait aux exigences de stabilité durant l'utilisation, le transport, l'assemblage, le démontage hors service, les essais ou les défaillances prévisibles;
- la procédure à suivre pour prévenir les situations dangereuses en cas d'accident (par exemple, contact ou déversement de détergents, d'acide de batterie, combustible ou huile) ou de panne d'un équipement (par exemple, pneu dégonflé ou défaillance d'un composant).

Les instructions doivent indiquer le type et la fréquence des contrôles et des opérations d'entretien exigés pour un fonctionnement en toute sécurité, y compris les mesures d'entretien préventif. Les instructions doivent, le cas échéant, donner les spécifications des pièces de rechange si celles-ci ont une incidence sur la santé et la sécurité de l'**opérateur**.

De plus, les instructions doivent fournir les informations suivantes, le cas échéant:

- des informations relatives aux équipements de protection individuelle (EPI) qui doivent être portés lors de l'utilisation des appareils de nettoyage à haute pression (p. ex. bottes de sécurité, gants de sécurité, casques de sécurité avec visière, protection auditive, etc.);
- des instructions concernant les **forets** doivent être données, par exemple, "Insérer le flexible jusqu'au repère rouge avant de mettre la machine en fonctionnement";
- des informations appropriées concernant le raccordement aux canalisations d'eau, incluant la pression d'entrée maximale si celle-ci ne figure pas sur la plaque signalétique;
- des informations appropriées relatives aux embouts à utiliser, au danger de la force de recul et du couple brutal sur l'ensemble de pulvérisation au moment de l'ouverture du **pistolet**;
- les forces de recul, si elles dépassent 20 N;
- des informations relatives au fonctionnement des dispositifs de sécurité (**soupapes de sécurité, interrupteurs de débit, manostats**, par exemple);
- pour les machines alimentées par batteries, les précautions à prendre pour assurer une mise en charge de la batterie en toute sécurité;
- les informations relatives à la mise au rebut des batteries en toute sécurité;
- si des jantes divisées sont utilisées pour les pneus, des instructions doivent être fournies pour le remplacement des pneus en toute sécurité;
- pour les machines alimentées par le réseau, les instructions comportent en substance les indications suivantes:

Le raccordement au réseau électrique doit être effectué par un électricien qualifié et satisfaire à l'IEC 60364-1. Il est recommandé que l'alimentation électrique de cette machine comporte soit un dispositif à courant résiduel différentiel qui interrompt l'alimentation dès que le courant de fuite à la terre dépasse 30 mA pendant 30 ms, soit un dispositif qui vérifie le circuit de terre.

- Pour les machines à mazout sans **commande de sécurité primaire**, les instructions comportent en substance l'indication suivante:

Cette machine doit être utilisée sous surveillance.

- Pour les **appareils installés à poste fixe** destinés à être utilisés dans une salle indépendante sèche et pour les appareils de nettoyage à vapeur destinés uniquement pour une utilisation à l'intérieur, les instructions comportent en substance l'indication suivante:

Ne pas éclabousser ni laver à grande eau.

Pour les machines destinées à être raccordées au réseau d'alimentation en eau potable, les instructions doivent fournir les informations suivantes, le cas échéant:

- des informations appropriées pour le raccordement correct au réseau d'alimentation en eau potable;
- la longueur et la qualité nécessaires du flexible d'alimentation en eau;
- les mesures nécessaires au niveau du raccordement pour que l'alimentation en eau ne se fasse plus à partir du réseau d'alimentation en eau potable, mais à partir d'autres sources d'alimentation en eau.

Pour les machines qui ne sont pas destinées à être raccordées au réseau d'alimentation en eau potable, les instructions doivent fournir les informations suivantes, le cas échéant:

- des informations appropriées pour le raccordement correct au réseau d'alimentation en eau;
- des informations appropriées concernant l'opération d'aspiration;
- la longueur et la qualité nécessaires du flexible d'alimentation en eau;

- les mesures nécessaires au niveau du raccordement pour que l'alimentation en eau ne se fasse plus à partir d'autres sources d'alimentation en eau, mais à partir du réseau d'alimentation en eau potable.

7.12.101 Les instructions doivent comprendre des mises en garde concernant les façons dont la machine ne doit pas être utilisée et qui, d'après l'expérience du fabricant, sont possibles. Les instructions doivent au moins comporter en substance les mises en garde ci-dessous, le cas échéant.

- **MISE EN GARDE** Cette machine a été conçue pour être utilisée avec l'agent nettoyant fourni ou recommandé par le fabricant. L'utilisation d'autres agents nettoyants ou produits chimiques peut affecter la sécurité de la machine.
- **MISE EN GARDE** Pendant l'utilisation des appareils de nettoyage à haute pression, des aérosols peuvent se former. L'inhalation d'aérosols peut être dangereuse pour la santé.
- **MISE EN GARDE** Les jets à haute pression peuvent être dangereux s'ils sont mal utilisés. Le jet ne doit pas être dirigé vers des personnes, vers des équipements électriques sous tension ou vers la machine elle-même.
- **MISE EN GARDE** Ne pas utiliser la machine à proximité d'autres personnes à moins qu'elles ne portent des vêtements de protection.
- **MISE EN GARDE** Ne pas diriger le jet contre vous-même ou d'autres personnes pour nettoyer des vêtements ou des chaussures.
- **MISE EN GARDE** Risque d'explosion – Ne pas pulvériser de liquides inflammables.
- **MISE EN GARDE** Les appareils de nettoyage à haute pression ne doivent pas être utilisés par des enfants ou du personnel non formé.
- **MISE EN GARDE** Les flexibles, accessoires et raccords haute pression sont importants pour la sécurité de la machine. N'utiliser que les flexibles, accessoires et raccords recommandés par le fabricant.
- **MISE EN GARDE** Pour assurer la sécurité de la machine, n'utiliser que des pièces de rechange provenant du fabricant ou approuvées par ce dernier.
- **MISE EN GARDE** L'eau qui s'est écoulée à travers des dispositifs antiretour est considérée comme non potable.
- Une mise en garde indiquant que la machine doit être déconnectée de sa source d'alimentation lors du nettoyage et de l'entretien, du remplacement de pièces ou du passage de la machine à une autre fonction:
 - pour les machines alimentées par le réseau, en retirant la fiche du socle de prise de courant;
 - pour les machines alimentées par batteries, en déconnectant en toute sécurité au moins la borne positive ou négative de la batterie ou en utilisant une méthode équivalente (dispositif de sectionnement). Pour des tensions autres que **TBTS**, les deux bornes doivent être déconnectées;
 - pour les machines fonctionnant avec un moteur à combustion interne, en retirant la clé de contact et en débranchant la batterie.

NOTE En l'absence de clé de contact et de batterie, la déconnexion peut être effectuée par des moyens équivalents.

- **MISE EN GARDE** Ne pas utiliser la machine si le câble d'alimentation ou des parties importantes de la machine sont endommagés (les dispositifs de sécurité, les flexibles haute pression, le pistolet, par exemple).
- **MISE EN GARDE** Des câbles d'extension non appropriés peuvent être dangereux. Si un câble d'extension est utilisé, il doit convenir pour une utilisation à l'intérieur et la connexion doit être sèche et maintenue au-dessus du sol. Pour cela, il est recommandé d'utiliser une bobine de câble qui maintient la prise de courant à au moins 60 mm au-dessus du sol.

- MISE EN GARDE Ne pas utiliser des machines fonctionnant avec un moteur à combustion à l'intérieur, à moins que la ventilation n'ait été évaluée et considérée comme adéquate par les organismes nationaux responsables de la protection des travailleurs.
- MISE EN GARDE S'assurer qu'aucune émission de gaz d'échappement n'a lieu à proximité des prises d'air.
- MISE EN GARDE Pour les machines de chauffage à gaz ou à mazout, il est important d'assurer une ventilation appropriée et une bonne évacuation des gaz d'échappement.
- MISE EN GARDE Toujours mettre l'interrupteur raccordé au réseau sur la position "arrêt" lorsque la machine est laissée sans surveillance.

Les instructions relatives aux machines à gaz ou à combustible liquide doivent également comporter la spécification du combustible approprié et la mise en garde suivante:

- MISE EN GARDE Des combustibles inappropriés ne doivent pas être utilisés car ils peuvent être dangereux.

Les instructions relatives aux machines possédant un flexible transportant le courant et qui fonctionnent sous une tension autre qu'une **très basse tension de sécurité** doivent également comporter la mise en garde suivante:

- MISE EN GARDE Ce tuyau contient des connexions électriques: ne pas l'utiliser pour recueillir de l'eau et ne pas l'immerger dans l'eau pour le nettoyer.

Les instructions concernant les machines qui ne sont pas destinées à une utilisation commerciale doivent inclure en substance les éléments suivants:

- MISE EN GARDE En fonction de l'application, des embouts blindés peuvent être utilisés pour le nettoyage à haute pression, ce qui permet de réduire les émissions dangereuses d'aérosols aqueux. Toutefois, toutes les applications ne permettent pas l'utilisation de ce type de dispositif. Si des embouts blindés ne sont pas applicables pour la protection contre les aérosols, un masque respiratoire de classe FFP 2 ou équivalent peut être nécessaire, en fonction de l'environnement de nettoyage.

Les instructions concernant les machines destinées à une utilisation commerciale doivent inclure en substance les éléments suivants:

- MISE EN GARDE L'employeur doit procéder à une évaluation des risques afin de spécifier les mesures de protection nécessaires concernant les aérosols, en fonction de la surface à nettoyer et de son environnement. Les masques respiratoires de classe FFP 2, de classe équivalente ou de classe supérieure sont adaptés à la protection contre les aérosols aqueux.

7.12.102 Informations relatives au bruit

NOTE Les instructions peuvent comporter des informations concernant l'émission de bruit aérien telle qu'indiquée en CC.2.7.

7.12.103 Informations relatives aux vibrations

NOTE Les instructions peuvent comporter des informations concernant l'émission de vibrations telle qu'indiquée à l'Article DD.2.

7.13 Addition:

La mention "Notice originale" doit figurer dans la/les version(s) linguistique(s) de cette notice d'instructions qui ont été vérifiées par le fabricant.

7.14 Addition:

La hauteur du symbole IEC 60417-5935 (2012-09) doit être d'au moins 15 mm.

La conformité est vérifiée par des mesures.

8 Protection contre l'accès aux parties actives

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

8.1 Addition:

L'eau et les **agents nettoyants** à base d'eau sont considérés comme conducteurs.

9 Démarrage des appareils à moteur

L'article de la Partie 1 est remplacé par le texte suivant.

Le démarrage de la machine ne doit pouvoir être effectué que par l'actionnement volontaire d'un dispositif de commande prévu à cet effet. La même exigence s'applique dans le cas du redémarrage de la machine après un arrêt, quelle qu'en soit la cause.

La conformité est vérifiée par examen et par un essai.

10 Puissance et courant

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

10.101 Dans les conditions de **fonctionnement normal**, la pression ne doit pas s'écarter de plus de $\pm 10\%$ de la **pression assignée**.

La conformité est vérifiée par des mesures. Pendant les mesures, l'échangeur de chaleur est réglé à la température de l'eau la plus élevée en mode de nettoyage à haute pression.

11 Échauffements

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

11.4 Modification:

Remplacer "**appareils chauffants**" par "**appareils chauffants électriques**".

11.7 Addition:

Les machines sont mises en fonctionnement jusqu'à l'établissement des conditions de régime permanent.

11.101 La température maximale des gaz d'échappement ne doit pas dépasser 400 °C.

La quantité de fumée dans les gaz d'échappement ne doit pas dépasser:

- pour les brûleurs de pulvérisation et de paroi, celle correspondant au point de fumée n° 2 de Shell-Bacharach;

- pour les brûleurs de vaporisation, celle correspondant au point de fumée n° 2 de Shell-Bacharach.

La quantité de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz d'échappement ne doit pas dépasser 0,04 % (en volume) sur une base exempte d'air et sèche.

La conformité est vérifiée par des mesures dans les conditions spécifiées de 11.2 à 11.7, en tenant compte de ce qui suit:

Les résultats des essais exigés sont enregistrés pour chaque puissance d'essai de la machine. Après 15 min de fonctionnement, des échantillons de gaz d'échappement sont prélevés entre la sortie du conduit de fumée et la hotte de tirage. Le fonctionnement est considéré comme stable quand trois échantillons consécutifs prélevés à 15 min d'intervalle montrent des valeurs d'analyse constantes.

11.102 Les flexibles, les lances de pulvérisation et les accessoires contenant l'**agent nettoyant** doivent supporter au moins la **température assignée**.

La conformité est vérifiée par des mesures dans les conditions spécifiées de 11.2 à 11.7.

11.103 Une protection appropriée contre le contact accidentel avec des parties métalliques par l'utilisateur doit être assurée. Les moyens de protection doivent être considérés comme une enceinte externe.

La conformité est vérifiée par un examen et des mesures dans les conditions spécifiées de 11.2 à 11.7.

11.104 Si un combustible liquide est utilisé, la température du combustible dans le réservoir ne doit pas dépasser une température inférieure de 10 °C à la température du point d'éclair, s'il y a contact entre une source d'allumage et le mélange air/combustible.

La conformité est vérifiée par des mesures dans les conditions spécifiées de 11.2 à 11.7.

12 Vacant

13 Courant de fuite et rigidité diélectrique à la température de régime

L'article de la Partie 1 est applicable.

14 Surtensions transitoires

L'article de la Partie 1 est applicable.

15 Résistance à l'humidité

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

15.2 Remplacement:

Toutes les machines doivent être construites de sorte

- qu'un déversement de liquide dû aux conditions de **fonctionnement normal**,
- qu'un remplissage, y compris remplissage excessif, et

- qu'un renversement de **machines guidées à la main**, d'**appareils portatifs** et de machines instables

n'affectent pas leur isolation électrique.

Les réservoirs contenant les liquides suivants sont exclus des essais:

- huile hydraulique,
- liquide de refroidissement,
- combustible (gazole, essence, GPL).

La conformité est vérifiée par l'essai suivant.

La machine est placée sur un support incliné de 10° par rapport à l'horizontale, le réservoir à liquide étant rempli jusqu'à la moitié du niveau indiqué dans les instructions. Une machine est considérée comme instable si elle se retourne lorsqu'une force de 180 N est appliquée à sa partie supérieure, dans la direction horizontale la plus défavorable.

*Les machines munies d'une **fixation du type X**, autre que celles avec un câble spécialement préparé, sont équipées d'un câble souple du type le plus léger admissible de la section la plus faible spécifiée au Tableau 11.*

*Les **machines guidées à la main**, les **appareils portatifs** et les machines instables sont inclinés, avec les récipients complètement remplis pour le réservoir à flotteur, le cas échéant, avec le détergent le plus conducteur pour le réservoir à détergent, le cas échéant, et avec le couvercle en place, à partir de la plus défavorable des positions normales d'utilisation, et sont laissés dans cette position pendant 5 min, à moins que la machine ne revienne automatiquement à sa position normale d'utilisation.*

Les réservoirs de liquide remplis à la main sont complètement remplis de solution aqueuse saline contenant approximativement 1 % de NaCl et 0,6 % d'agent de rinçage, et une quantité supplémentaire de cette solution égale à 15 % de la capacité du récipient ou 0,25 l, en retenant la valeur la plus élevée, est alors versée régulièrement pendant 1 min.

Tous les agents de rinçage disponibles dans le commerce peuvent être utilisés, mais en cas de doute sur les résultats des essais, l'agent de rinçage doit présenter les propriétés suivantes:

- viscosité, 17 mPa s;
- pH, 2,2 (1 % dans l'eau).

et sa composition doit être

Substance	Parties en masse %
<i>Plurafac ® LF 221¹</i>	15,0
<i>Cumène sulfonate (solution 40 %)</i>	11,5
<i>Acide citrique (anhydre)</i>	3,0
<i>Eau désionisée</i>	70,5
¹ Plurafac ® LF 221 est le nom commercial d'un produit fourni par BASF. Ces informations sont fournies pour des raisons de commodités des utilisateurs du présent document et ne constituent en aucun cas une recommandation de ce produit de la part de l'IEC.	

*Les **appareils portatifs** et les machines instables sont retournés, avec les récipients complètement remplis pour le réservoir à flotteur, le cas échéant, avec le détergent le plus*

conducteur pour le réservoir à détergent, le cas échéant, et avec le couvercle en place, à partir de la plus défavorable des positions normales d'utilisation et sont laissés dans cette position pendant 5 min, à moins que la machine ne revienne automatiquement à sa position normale d'utilisation.

Les **têtes de nettoyage à moteur** sont placées dans un plateau dont la base est située dans le plan de la surface supportant la machine. Le plateau est rempli de **solution d'essai** jusqu'à 5 mm au-dessus de sa base, ce niveau étant maintenu pendant toute la durée de l'essai. La machine comportant la **tête de nettoyage à moteur** est mise en fonctionnement jusqu'à ce que son récipient à liquide soit complètement rempli, puis pendant 5 min supplémentaires.

Après chacun de ces essais, la machine doit satisfaire à l'essai de rigidité diélectrique de 16.3.

L'isolation ne doit présenter aucune trace de liquide susceptible d'entraîner une réduction des **distances d'isolement** et des **lignes de fuite** au-dessous des valeurs spécifiées à l'Article 29.

15.3 Modification:

L'humidité relative doit être de $(93 \pm 6) \%$.

15.101 Les **têtes de nettoyage à moteur** doivent résister aux liquides pouvant être en contact avec elles dans des conditions d'utilisation normale.

L'essai suivant n'est pas applicable aux **têtes de nettoyage à moteur** de la **classe III** ayant une **tension de service** allant jusqu'à 24 V.

La conformité est vérifiée par les quatre essais suivants.

La **tête de nettoyage à moteur** est soumise à un essai d'impact décrit dans l'IEC 60068-2-75, la valeur de l'impact étant de 2 J. La **tête de nettoyage à moteur** est fixée de façon rigide et trois coups sont appliqués en chaque point de l'enveloppe susceptible de présenter une faiblesse.

Elle est ensuite soumise à la procédure 1 de l'essai de chute libre de l'IEC 60068-2-31. Elle est lâchée 4 000 fois d'une hauteur de 100 mm sur une plaque en acier d'une épaisseur d'au moins 15 mm. Elle est lâchée

- 1 000 fois sur son côté droit;
- 1 000 fois sur son côté gauche;
- 1 000 fois sur sa face avant;
- 1 000 fois sur sa surface nettoyante.

La **tête de nettoyage à moteur** est ensuite soumise à l'essai décrit en 14.2.4 de l'IEC 60529:1989, à l'aide de la **solution d'essai**.

La **tête de nettoyage à moteur** doit être mise en fonctionnement dans un récipient à fond plat rempli d'une solution saline d'eau contenant environ 1 % NaCl de façon à maintenir une profondeur de 3,0 mm d'eau. Le récipient doit être d'une taille qui permette à la **tête de nettoyage à moteur** de se déplacer librement; et la tête de nettoyage à moteur doit être actionnée avec ou sans raccordement à l'appareil de nettoyage à haute pression pendant 15 min, selon le cas applicable. La **tête de nettoyage à moteur** doit ensuite supporter l'essai de rigidité électrique de 16.3, la tension étant appliquée entre les **parties actives** et la **solution d'essai**. L'isolation ne doit présenter aucune trace de solution saline susceptible d'entraîner une réduction des **distances d'isolement** ou des **lignes de fuite** au-dessous des valeurs spécifiées à l'Article 29.

16 Courant de fuite et rigidité diélectrique

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

16.3 Addition:

Les flexibles transportant le courant, excepté leurs connexions électriques, sont immergés pendant 1 h dans une solution aqueuse saline contenant environ 1 % de NaCl, à une température de $20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$. Le flexible étant toujours immergé, une tension de 2 000 V est appliquée pendant 5 min entre chaque conducteur et tous les autres conducteurs reliés entre eux. Une tension de 3 000 V est ensuite appliquée pendant 1 min entre tous les conducteurs et la solution saline.

17 Protection contre la surcharge des transformateurs et des circuits associés

L'article de la Partie 1 est applicable.

18 Endurance

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

18.101 L'isolation, les contacts et les connexions ne doivent pas être endommagés et ne doivent pas se desserrer à la suite d'un échauffement, de vibrations, etc.

*Pour les **appareils à moteur**, la conformité est vérifiée par les essais de 18.102 et 18.106 et par les essais complémentaires de 18.103 à 18.105, selon le cas.*

*Pendant les essais de 18.102 et 18.103, les **dispositifs de protection** contre les surcharges et les **soupapes de sécurité** ne doivent pas fonctionner.*

18.102 La machine est mise en fonctionnement dans les conditions de **fonctionnement normal** et à la **tension assignée** pendant 96 h, diminuée de la durée de fonctionnement nécessaire pour les essais des Articles 11 et 13.

La machine est mise en fonctionnement de façon continue ou pendant un nombre de périodes correspondant, chaque période étant d'au moins 8 h.

La durée de fonctionnement spécifiée est la durée de fonctionnement réelle.

Si la machine comporte plusieurs moteurs, les durées de fonctionnement spécifiées s'appliquent séparément à chaque moteur.

*L'essai doit être effectué avec un **agent nettoyant** qui n'a pas été chauffé.*

*Pendant cet essai, toutes les **tuyauteries flexibles** sont enroulées sur le béton.*

18.103 Les machines sont démarrées dans les **conditions de fonctionnement normal**, 50 fois à une tension égale à 1,1 fois la **tension assignée** et 50 fois à une tension égale à 0,85 fois la **tension assignée**, la durée de chaque période d'alimentation étant au moins égale à dix fois la durée nécessaire pour atteindre la pleine vitesse à partir du démarrage, mais non inférieure à 10 s.

Un intervalle suffisant pour empêcher un échauffement excessif et au moins égal à trois fois la période d'alimentation est prévu après chaque période de marche.

18.104 Les machines pourvues d'un interrupteur centrifuge ou d'un autre interrupteur automatique de démarrage sont démarrées 10 000 fois dans les conditions de **fonctionnement normal** et à une tension égale à 0,9 fois la **tension assignée**, le cycle de fonctionnement étant celui spécifié en 18.103.

Si l'augmentation de température d'une partie quelconque de la machine dépasse l'augmentation de température déterminée durant l'essai de 11.8, un refroidissement forcé ou des périodes de repos peuvent être appliqués, les périodes de repos étant exclues du temps de fonctionnement spécifié. Si un refroidissement forcé est appliqué, il ne doit pas modifier le débit d'air de la machine ou redistribuer les dépôts de carbone.

18.105 Les machines équipées de **coupe-circuit thermiques à réenclenchement automatique** doivent fonctionner de façon fiable dans des conditions de surtension.

La conformité est vérifiée par l'essai suivant.

*La machine est alimentée à une tension égale à 1,1 fois la **tension assignée**, sous une charge provoquant le fonctionnement du **coupe-circuit thermique** en quelques minutes, jusqu'à ce que le **coupe-circuit thermique** ait effectué 200 cycles de fonctionnement.*

18.106 Après les essais de 18.102 à 18.105, la machine doit satisfaire aux essais de l'Article 16.

*Les connexions, les poignées, les **protecteurs**, les bouchons de porte-balai et les autres accessoires ou composants ne doivent pas s'être desserrés, et il ne doit se produire aucune détérioration compromettant la sécurité en utilisation normale.*

19 Fonctionnement anormal

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

19.1 Addition:

L'essai de 19.7 n'est pas applicable au moteur de pompe des machines triphasées.

19.7 Addition:

*Les **têtes de nettoyage à moteur** sont soumises à essai en verrouillant la brosse rotative ou un dispositif analogue pendant 30 s.*

19.11.2 Addition:

Les contacteurs satisfaisant à la norme IEC correspondante ne doivent pas être mis en circuit ouvert ni court-circuités, à condition que la norme correspondante couvre les conditions apparaissant dans la machine. Toutefois, le verrouillage en position marche des contacts principaux d'un contacteur prévu pour mettre en ou hors circuit les éléments chauffants électriques en utilisation normale est considéré comme une condition de défaut, à moins que la machine ne soit munie d'au moins deux jeux de contacts reliés en série. Cette condition est remplie, par exemple, en plaçant deux contacteurs fonctionnant indépendamment l'un de l'autre ou un contacteur ayant deux armatures indépendantes agissant sur deux jeux indépendants de contacts principaux.

19.101 Ce qui suit s'applique aux machines à gaz ventilées et aux machines à mazout.

Si l'entrée d'air pour la combustion dans une machine ventilée est partiellement ou totalement bloquée, la machine doit continuer à fonctionner en toute sécurité ou l'alimentation en combustible doit être arrêtée.

La conformité est vérifiée par l'essai de 11.101 dans les conditions d'essais spécifiées en 19.101.1 et 19.101.2.

19.101.1 *Le tuyau d'échappement est bloqué avec une plaque métallique plate d'une surface suffisante pour couvrir entièrement l'ouverture. Elle est placée de la manière la plus défavorable sur le tuyau d'échappement.*

19.101.2 *La machine étant dans les conditions de **fonctionnement normal**, la prise d'air pour la combustion est réduite. La prise d'air du brûleur est bloquée au moyen d'une serviette éponge suffisamment grande introduite avec une force ne dépassant pas 1 N.*

19.102 Ce qui suit s'applique aux machines à gaz atmosphériques.

19.102.1 La sortie d'air étant bloquée, la concentration de monoxyde de carbone dans un échantillon de gaz d'échappement exempt d'air ne doit pas dépasser 0,04 %.

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai suivant.

La machine est soumise à essai dans une atmosphère ayant une teneur normale en oxygène. La machine est mise en fonctionnement pendant au moins 15 min à la pression normale d'essai. La sortie d'air est alors obturée et un échantillon de gaz d'échappement est prélevé et analysé.

La teneur en monoxyde de carbone (CO) dans les gaz d'échappement ne doit pas dépasser 0,04 % (en volume) sur une base exempte d'air et sèche.

19.102.2 Toutes les pressions d'air dans une plage de 0 Pa à 13 Pa imposées à la sortie d'air ne doivent pas éteindre la flamme principale du brûleur ni provoquer un retour de flamme, une flamme plus grande, ni émettre de flamme, ni propager des flammes à l'extérieur de la machine, ni produire une concentration de monoxyde de carbone supérieure à 0,04 % dans un échantillon de gaz d'échappement exempt d'air.

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai suivant.

La machine est soumise à essai dans une atmosphère ayant une teneur normale en oxygène. La machine est mise en fonctionnement pendant au moins 15 min à la pression normale d'essai. Une section droite de tuyau d'un diamètre approprié et d'une longueur au moins égale à dix fois le diamètre est fixée directement à la sortie d'air et raccordée à la sortie d'un ventilateur. La pression d'air totale est mesurée avec une résolution de 1 Pa dans la section droite du tuyau à un point intermédiaire entre ses extrémités de façon telle que la tête de mesure coïncide avec l'axe du tuyau.

Le courant d'air est amené à varier dans le tuyau, de la pression totale minimale à la valeur maximale spécifiée, et l'effet est noté. Un échantillon de gaz d'échappement est prélevé et analysé.

La teneur en monoxyde de carbone (CO) dans les gaz d'échappement ne doit pas dépasser 0,04 % (en volume) sur une base exempte d'air et sèche.

19.102.3 Les courants d'air prévus pour le brûleur principal ne doivent pas éteindre les flammes de la veilleuse ni provoquer un retour de flamme quand les flammes sont séparées du brûleur principal.

La construction d'une machine équipée d'un brûleur de puissance ou fonctionnant avec de l'air forcé ou induit doit être telle que sa performance ne soit pas altérée par le tirage de la cheminée ou par l'interruption de la cheminée.

Si la sortie du conduit de fumée ou la sortie du dispositif de dérivation du courant d'air, s'il y en a un, est bloquée à un certain degré jusqu'à, et y compris, la fermeture complète, la concentration en monoxyde de carbone ne doit pas dépasser 0,04 % dans un échantillon de gaz d'échappement exempt d'air.

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai suivant.

La machine est soumise à essai dans une atmosphère ayant une teneur normale en oxygène.

La machine est mise en fonctionnement pendant au moins 15 min à la pression normale d'essai. Si la machine possède une commande de coupure automatique de l'approvisionnement principal en gaz dans les conditions de conduites bouchées, la section de la sortie du conduit de fumée est progressivement diminuée jusqu'au point le plus faible auquel commande reste en position ouverte. Un échantillon de gaz d'échappement est alors prélevé et analysé.

Si une panne se produit, un gaz ne doit pas être forcé dans la chambre de combustion si la sortie du conduit de fumée est de nouveau ouverte.

La teneur en monoxyde de carbone (CO) dans les gaz d'échappement ne doit pas dépasser 0,04 % (en volume) sur une base exempte d'air et sèche.

19.102.4 Toutes les pressions d'air dans une plage de 0 Pa à 13 Pa imposées à la sortie du conduit de fumée ou à la sortie du dispositif de dérivation du courant d'air, s'il y en a un, ne doivent pas éteindre la flamme principale du brûleur ni provoquer un retour de flamme, une flamme plus grande, ni émettre de flamme, ni propager des flammes à l'extérieur de la machine, ni produire une concentration de monoxyde de carbone supérieure à 0,04 % dans un échantillon de gaz d'échappement exempt d'air.

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai suivant.

La machine est soumise à essai dans une atmosphère ayant une teneur normale en oxygène.

Une section droite de tuyau d'un diamètre approprié et d'une longueur au moins égale à 10 fois le diamètre est fixée directement à la sortie du conduit de fumée ou à la sortie du dispositif de dérivation du courant d'air et raccordée à la sortie d'un ventilateur. La pression d'air totale est mesurée avec une résolution de 1 Pa dans la section droite du tuyau à un point intermédiaire entre ses extrémités de façon telle que la tête du dispositif de mesure coïncide avec l'axe du tuyau.

La pression d'air totale est ajustée à 13 Pa. La machine est ensuite mise en fonctionnement pendant au moins 15 min. Un échantillon des gaz d'échappement est prélevé et analysé. La pression totale de l'air est amenée à varier de 0 Pa à 13 Pa et l'effet sur les flammes du brûleur principal est noté.

La teneur en monoxyde de carbone (CO) dans les gaz d'échappement ne doit pas dépasser 0,04 % (en volume) sur une base exempte d'air et sèche.

19.103 La machine doit pouvoir démarrer correctement avec un allumage, même dans une condition de sous-tension, le cas échéant.

La conformité est vérifiée par l'essai suivant.

*La machine est alimentée sous une tension égale à 0,75 fois sa **tension assignée**. Le démarrage de la machine ne doit pas conduire à une situation dangereuse.*

20 Stabilité et dangers mécaniques

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

20.1 Remplacement de la première phrase par la suivante:

Les machines, autres que les **appareils installés à poste fixe**, les **appareils portatifs** et les **machines guidées à la main**, sans une position de stationnement verticale fixe de la poignée, destinées à être utilisées sur une surface telle qu'un plancher ou une table, doivent présenter une stabilité adéquate.

20.101 Les pompes, les tuyaux, les flexibles, les connecteurs de flexibles, les raccords, les joints, les soupapes et tous les autres composants qui sont susceptibles d'être en contact avec les **agents nettoyants**, soit directement soit sous forme de solution, doivent être conçus de manière à résister aux contraintes mécaniques, chimiques ou thermiques qui peuvent être présentes pendant l'utilisation à leur température de régime assignée maximale dans les conditions de **fonctionnement normal**.

La conformité est vérifiée par les essais suivants.

*Les flexibles, lorsqu'ils sont soumis à essai à 45 °C pendant 7 jours avec l'**agent nettoyant** normalement dilué, ne doivent pas être endommagés. Les joints utilisés dans la construction de la machine ne doivent pas différer des joints non soumis à essai lorsqu'ils sont immergés dans le liquide nettoyant normalement dilué à 45 °C pendant 7 jours, puis rincés à l'eau.*

Le métal utilisé dans la construction des parties de l'appareil soumis à la pression ne doit pas être décapé, piqué ou corrodé lorsqu'il est immergé dans l'agent nettoyant normalement dilué.

Un échantillon de métal convenable (p. ex. 200 mm × 200 mm × 2 mm) doit avoir sa superficie enregistrée en dm². Il doit ensuite être dégraissé dans un solvant tel que l'acétone ou le toluène, puis séché et pesé à 0,1 mg près. Cet échantillon doit être immergé dans la solution de nettoyage à 45 °C pendant 7 jours. A l'issue de cette période, il doit être retiré, rincé à l'eau, séché et la variation de masse doit être calculée en mg/dm². L'échantillon d'essai ne doit présenter aucun signe notable de corrosion et la variation de masse doit être dans la limite de 40 mg/dm².

Pendant les essais d'aptitude des flexibles, des joints et des métaux avec la solution de nettoyage ci-dessus, un second essai doit être effectué en n'utilisant comme liquide d'essai que l'eau potable disponible. Les résultats obtenus en n'utilisant que de l'eau doivent être dans les tolérances admises et servent de guide pour évaluer l'action corrosive, etc. de la solution de nettoyage utilisée dans l'essai.

20.102 Les machines avec **corps de chauffe** doivent être protégées contre la pression excessive due à l'échauffement de l'eau ou des **agents nettoyants** à base d'eau. La machine doit être équipée de dispositifs de sécurité qui empêchent la température de dépasser la **température assignée** de + 20 K ou qui empêchent de dépasser la **pression admissible**.

La conformité est vérifiée par examen et par des mesures.

20.103 Les machines chauffées au gaz ou au mazout ne doivent pas provoquer la combustion incontrôlée du gaz ou du combustible liquide. Elles doivent avoir une **commande de sécurité primaire** à moins qu'elles ne soient à allumage au mazout, mobiles ou à moins qu'il y ait un rallumage en cours de fonctionnement par un dispositif d'**allumage continu**.

La conformité est vérifiée par examen.

20.104 La fermeture ou l'abaissement involontaire des portes, des couvercles, des capots, etc., susceptible de provoquer des blessures, doit être empêché(e).

Les roues ou les roulettes utilisées pour le transport de machines d'un poids supérieur à 20 kg doivent être placées ou protégées de manière à ne pas blesser les pieds de l'opérateur.

La conformité est vérifiée par un examen, par des mesures et par un essai manuel.

21 Résistance mécanique

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

21.1 Remplacement du premier alinéa par le suivant:

Les machines, ainsi que leurs composants et accessoires, doivent présenter une résistance mécanique adéquate et être construites de manière à résister à une manutention vigoureuse qui peut être envisagée pendant l'utilisation normale, du transport, de l'assemblage, du démontage, de la mise au rebut et de toute autre action impliquant la machine.

Modification du troisième alinéa:

La valeur d'impact est augmentée pour atteindre $1,0 \text{ J} \pm 0,04 \text{ J}$.

21.101 Les parties de la machine soumises à la **pression assignée** doivent présenter une résistance mécanique suffisante.

La conformité est vérifiée par les essais suivants décrits en 21.101.1, 21.101.2 et 21.101.3.

21.101.1 *Le système haute pression est soumis à un essai de pression statique égale à deux fois la **pression assignée** pendant 5 min à la température ambiante.*

*Le flexible haute pression utilisé à l'extérieur de l'appareil de nettoyage à haute pression pour raccorder le pistolet à l'appareil de nettoyage à haute pression doit être soumis à un essai de pression statique égale à quatre fois la **pression assignée** à la température ambiante, la pression d'essai devant être atteinte dans un délai de 15 s à 30 s après un démarrage à pression nulle.*

NOTE Il est nécessaire de rendre inopérants le détendeur et/ou tout autre dispositif de détection.

Aucune rupture ne doit se produire pendant cet essai.

21.101.2 *Un flexible d'alimentation, le cas échéant, est soumis à un essai de pression statique correspondant à deux fois la pression d'entrée maximale pendant 5 min à la température ambiante.*

Aucune rupture ne doit se produire pendant cet essai.

21.101.3 *Un **accessoire basse pression** est soumis, pendant 5 min à la température ambiante, à un essai de pression statique égale à deux fois la pression mesurée dans le système, lorsque cet accessoire est raccordé à l'appareil de nettoyage à haute pression ayant la pression la plus sévère avec lequel il est destiné à être utilisé.*

Aucune rupture ne doit se produire pendant cet essai.

21.102 Les dispositifs de sécurité à la pression doivent fonctionner de façon fiable.

La conformité est vérifiée par l'essai suivant.

*La pression est augmentée jusqu'à 110 % de la **pression admissible** ou de 1,5 MPa pour les machines non chauffées, et le dispositif doit fonctionner.*

21.103 Les **appareils portatifs**, les **machines guidées à la main**, les machines portées par l'**opérateur** en utilisation normale et les pistolets de pulvérisation doivent résister aux chutes.

La conformité est vérifiée par l'essai suivant.

La machine et/ou le pistolet de pulvérisation est (sont) lâché(e)(s) d'une hauteur de 1 m sur une surface de pavés en béton.

L'essai est effectué cinq fois, la machine et/ou le pistolet de pulvérisation étant dans une position telle que son axe principal soit horizontal et de sorte qu'une partie différente du dispositif soit exposée à l'impact chaque fois.

La machine ou le pistolet de pulvérisation est ensuite lâché(e) cinq fois, avec l'axe principal en position verticale et avec l'embout pointé vers le bas.

*Après cet essai, la machine ou le pistolet de pulvérisation ne doit présenter aucun dommage au point de compromettre la conformité à la présente norme. En particulier, les **parties actives** ne doivent pas être devenues accessibles.*

21.104 Dans les conditions de **fonctionnement normal**, la **pression admissible** ne doit pas être dépassée.

La **pression admissible** ne doit pas dépasser 1,5 fois la **pression assignée**.

Lorsque l'embout prévu pour le débit le plus élevé attribué par le fabricant est installé, le débit ne doit pas s'écarter de plus de ± 10 % du **débit assigné** maximal.

La conformité est vérifiée par des mesures.

22 Construction

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes:

22.7 *Addition:*

Un dispositif de sécurité doit être inaccessible à l'utilisateur ou il doit être évident que le réglage de la **soupape de sécurité** est scellé et qu'il n'y a aucune disposition pour rendre le dispositif inopérant.

L'**agent nettoyant** éjecté de la **soupape de sécurité** doit être dirigé de façon sûre.

22.12 *Addition:*

Des parties du système haute pression ne doivent pas pouvoir être déconnectées sans **outils** si cela compromet la sécurité au sens de la présente norme.

22.35 *Addition:*

Ces parties sont soumises à l'essai au marteau de l'Article 21. Si cette isolation ne satisfait pas à l'exigence de 29.3, elles sont soumises à l'essai d'impact suivant.

Un échantillon de la partie recouverte est conditionné à une température de $70\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ pendant 7 jours (168 h). Après conditionnement, l'échantillon est refroidi jusqu'à atteindre approximativement la température ambiante.

Un examen doit montrer que le matériau de recouvrement n'a pas rétréci à un point tel que l'isolation exigée n'est plus assurée ou que le matériau de recouvrement ne s'est pas détaché de sorte qu'il puisse se déplacer longitudinalement.

Après cela, l'échantillon est maintenu pendant 4 h à une température de $-10\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$.

Alors qu'il est maintenu à cette température, l'échantillon est soumis à des impacts appliqués au moyen de l'appareil représenté à la Figure 102. Le poids "A", d'une masse de 0,3 kg, tombe d'une hauteur de 350 mm sur le burin "B" en acier trempé, dont l'extrémité est placée sur l'échantillon.

*Un impact est appliqué à chaque endroit où l'isolation est susceptible de présenter une faiblesse ou d'être endommagée dans les conditions de **fonctionnement normal**, la distance entre les points d'impact étant d'au moins 10 mm.*

Après cet essai, un examen doit montrer que l'isolation ne s'est pas détachée et un essai de rigidité diélectrique tel que spécifié en 16.3 est effectué entre les parties métalliques et une feuille métallique enroulée autour de l'isolation dans le secteur exigé.

22.47 Non applicable.

22.48 Remplacement de l'alinéa de conformité par le suivant:

La conformité est vérifiée par les essais correspondants de l'IEC 61770, tels que modifiés à l'Annexe AA de la présente norme.

22.101 La machine doit être construite de façon à empêcher la pénétration d'objets à partir du sol pouvant compromettre la sécurité de la machine.

La machine ne doit comporter aucune ouverture à moins de 60 mm du plancher par laquelle un liquide pourrait pénétrer et venir au contact des **parties actives**. Le cas échéant, pour les produits mobiles, des positions verticale et horizontale stables doivent être envisagées, en tenant compte du fait que des flexibles externes sont raccordés ou non.

La conformité est vérifiée par examen et par des mesures.

22.102 Un trou d'évacuation d'eau condensée ou de liquide déversé doit présenter un diamètre d'au moins 5 mm ou une surface d'au moins 30 mm², la largeur n'étant pas inférieure à 3 mm.

La conformité est vérifiée par des mesures.

22.103 La machine ou le **pistolet** doit comporter un dispositif d'arrêt de l'écoulement du liquide vers l'embout. Pour les dispositifs de lavage, les appareils de nettoyage à vapeur et les **pistolets** portatifs, ce dispositif doit fonctionner automatiquement sans pression hydraulique quand l'organe de manœuvre n'est pas actionné par l'utilisateur. L'embout ne doit pas pouvoir être alimenté en fluide haute pression en l'absence du **pistolet** ou d'un moyen équivalent dans le système haute pression.

Les organes de manœuvre des dispositifs de lavage, des appareils de nettoyage à vapeur et des **pistolets** portatifs doivent comporter un dispositif par lequel ils peuvent être verrouillés lorsque le dispositif est à l'arrêt.

Les dispositifs de lavage, les appareils de nettoyage à vapeur et les **pistolets** portatifs ne doivent pas comporter de moyen de verrouillage lorsqu'ils sont en marche.

Les organes de manœuvre doivent être positionnés de façon telle qu'il n'y ait aucun risque de manœuvre accidentelle lorsque l'appareil ou le pistolet est posé sur une surface plate.

Les **furets** ne doivent pas être mis en fonctionnement par un levier ou un piston faisant saillie par rapport au corps de l'appareil en position arrêt de façon telle qu'un contact accidentel déclenche une commande intempestive.

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai suivant:

*Les organes de manœuvre du **pistolet** d'un appareil de nettoyage à haute pression ou d'un dispositif de lavage portatif sont verrouillés lorsque l'appareil est à l'arrêt. La pression dans le circuit de fluide est réglée à 2,5 MPa. L'actionneur des organes de manœuvre est ensuite soumis à une contrainte pendant 1 min à la température ambiante, par application d'une force de 150 N au centre de l'actionneur dans la direction normale de fonctionnement.*

Pendant et après l'essai, il ne doit y avoir aucune fuite d'eau. Après l'essai, le dispositif de verrouillage doit être encore fonctionnel.

De l'eau peut s'écouler de l'embout pendant l'essai de la première exigence.

22.104 À l'exception des appareils de nettoyage à vapeur, la distance entre la gâchette et l'embout des machines munies d'un **embout jet de crayon** fixe ou réglable doit être supérieure à 750 mm.

La conformité est vérifiée par des mesures.

22.105 Les ajouts d'équipements sur les flexibles haute pression ne doivent être réalisés que par le fabricant ou son agent à l'aide d'**outils** spéciaux.

Les **furets** doivent porter un repère rouge clairement visible autour du flexible haute pression, à 50 cm de la partie rigide de l'embout.

La conformité est vérifiée par examen et par des mesures.

22.106 La machine et ses parties ne doivent pas avoir de mouvement intempestif à un degré dangereux lorsqu'elles sont utilisées conformément aux instructions du fabricant.

Les **appareils mobiles** munis de roues et pesant plus de 100 kg doivent être équipés d'un frein de stationnement ou d'un dispositif équivalent.

La conformité est vérifiée par examen.

22.107 La composante de la **force de réaction** de l'embout dans la direction du pistolet de pulvérisation, F_r , doit être limitée à 150 N.

F_r est calculée de la façon suivante:

$$W = \sqrt{200 \times \Delta p}$$

où

W est la vitesse de sortie d'eau, en m/s;

Δp est la **pression assignée**, en bar.

$$F = \frac{W \times Q}{60}$$

où

F est la **force de réaction** dans la direction de l'embout, en Newtons;

Q est le **débit assigné**, en l/min.

$$F_r = F \times \cos(\alpha)$$

où

α est l'angle entre l'embout et le pistolet de pulvérisation, voir la Figure 103.

Si la **force de réaction** dans la direction de la poignée dépasse 150 N, le **pistolet** doit être équipé d'un support par lequel la **force de réaction** est complètement ou partiellement transférée vers le corps de l'**opérateur**. Au lieu d'un support, les **pistolets** peuvent être également équipés d'un mécanisme d'activation à deux mains qui peut seulement être actionné quand les deux organes de manœuvre sont activés simultanément.

Considérant le milieu de la prise pour les doigts comme point de pivot, le couple de réaction, T , sur la poignée ne doit pas être supérieur à 20 Nm dans toutes les directions. T est calculé de la façon suivante:

$$T = F \times l \times \sin(\alpha)$$

où

l est la distance entre la gâchette et l'embout, en mètres. Voir la Figure 103.

La conformité est vérifiée par examen et par des calculs.

22.108 Le **pistolet** et la lance doivent être équipés de deux poignées. Une lance de pulvérisation de forme appropriée pourrait être considérée comme poignée.

La conformité est vérifiée par examen.

22.109 Le circuit d'alimentation des appareils de nettoyage à haute pression doit comporter un interrupteur ou un contacteur assurant la **coupure omnipolaire**. Sauf pour les appareils fixes, la connexion directe des circuits qui ne commandent pas le moteur entraînant la pompe à haute pression au réseau d'alimentation sans cet interrupteur est autorisée.

La conformité est vérifiée par examen.

22.110 Le diamètre équivalent de l'embout des accessoires basse pression ne doit pas être inférieur à 2 mm.

NOTE Les embouts de diamètre équivalent supérieur à 2 mm utilisés dans un appareil de nettoyage à haute pression ne sont pas considérés comme étant propices à l'engorgement.

La conformité est vérifiée par examen et par des mesures.

22.111 Protectors

Les **protecteurs** fixes doivent être maintenus par des systèmes qui ne peuvent être ouverts ou déposés qu'à l'aide d'**outils**, et ne doivent pas avoir la possibilité de rester en place sans leurs fixations, le cas échéant.

Ces systèmes doivent rester fixés aux **protecteurs** ou à la machine lorsque les **protecteurs** sont retirés, à l'exception des systèmes de fixation qui peuvent rester détachés sans que cela ne compromette la sécurité. Cela n'est également pas applicable si, après la dépose des systèmes de fixation ou si le composant n'est pas correctement repositionné, la machine devient inopérante ou est manifestement incomplète.

NOTE Cette exigence ne s'applique pas nécessairement aux **protecteurs** fixes qui sont uniquement susceptibles d'être déposés, par exemple, lorsque la machine est soumise à une révision générale, à des réparations importantes ou à un démontage en vue de son transfert sur un autre site. Pour la même raison, l'exigence ne doit pas être appliquée aux enveloppes des machines destinées à être utilisées par des personnes inexpérimentées, lorsque les instructions du fabricant spécifient que les réparations exigeant la dépose de ces enveloppes ne doivent être effectuées que dans un atelier de réparation spécialisé. Dans ce cas, des systèmes de fixation qui ne sont pas faciles à déposer peuvent être utilisés.

Si les **protecteurs** mobiles sont verrouillés, les dispositifs de verrouillage doivent empêcher le démarrage des fonctions dangereuses de la machine tant que les **protecteurs** ne sont pas fixés dans leur position, et doivent déclencher une commande d'arrêt dès lors qu'ils ne sont plus verrouillés.

Les **protecteurs** mobiles avec dispositif de verrouillage doivent, dans la mesure du possible, rester fixés à l'appareil lorsqu'ils sont ouverts, et ils doivent être conçus et fabriqués de façon à ne pouvoir être réglés que par une action volontaire.

Les **protecteurs** mobiles avec dispositif de verrouillage doivent être conçus de sorte que l'absence ou la défaillance d'un de leurs composants empêche le démarrage des fonctions dangereuses de l'appareil ou provoque leur arrêt.

Les **protecteurs** réglables peuvent être uniquement utilisés pour que l'accès aux zones des parties mobiles soit strictement limité aux interventions nécessaires pour le travail. Ils doivent être réglables manuellement ou automatiquement selon le type de travail concerné et ils doivent être réglables sans l'aide d'**outils**.

La conformité est vérifiée par examen.

22.112 La machine doit être conçue de manière à empêcher tout montage incorrect si cela peut conduire à une situation dangereuse. Si cela n'est pas possible, des informations relatives au montage correct doivent figurer directement sur la partie et/ou sur l'enveloppe.

La conformité est vérifiée par examen.

22.113 Pour les machines avec lesquelles l'**opérateur** doit utiliser un équipement de protection individuelle (EPI), les commandes doivent être conçues de façon à pouvoir fonctionner en toute sécurité.

La conformité est vérifiée par examen et par un essai fonctionnel.

23 Conducteurs internes

L'article de la Partie 1 est applicable.

24 Composants

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes:

24.1.2 Addition:

La norme applicable aux transformateurs d'allumage est l'IEC 61558-2-3.

24.1.3 Addition:

L'interrupteur raccordé au réseau doit être prévu pour au moins 10 000 cycles de manœuvre.

*Les interrupteurs et dispositifs mécaniques actionnés par la gâchette du **pistolet** doivent être soumis à essai sur 50 000 cycles de manœuvre.*

Après l'essai, il convient que le dispositif arrête immédiatement l'écoulement de liquide vers l'embout. Les petites fuites peuvent être tolérées (p. ex. pour les besoins de la protection hors gel).

24.7 Non applicable.

25 Raccordement au réseau et câbles souples extérieurs

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes:

25.1 Addition:

Les machines triphasées ne doivent pas nécessairement être munies d'une fiche de prise de courant.

Les machines classées IPX7 ne doivent pas être munies d'un socle de connecteur.

Les machines classées IPX4, IPX5 ou IPX6 ne doivent pas être munies d'un socle de connecteur, à moins que le socle et le connecteur ne soient tous deux de la même classe que la machine, qu'ils soient couplés ou séparés, ou que le socle et le connecteur ne puissent être séparés qu'à l'aide d'un **outil** et qu'ils appartiennent à la même classe que la machine lorsqu'ils sont raccordés.

Les machines munies de socles de connecteur doivent également être équipées d'un cordon-connecteur approprié.

25.7 Addition:

La longueur des **câbles d'alimentation** des machines mobiles ne doit pas être inférieure à 5 m.

Toutefois, pour les **appareils portatifs** et les machines portées à dos d'**opérateur**, la longueur du **câble d'alimentation** ne doit pas être inférieure à 15 m.

Les câbles souples ordinaires sous gaine de caoutchouc fort ne doivent pas être utilisés pour ce type de machine en raison de l'attaque par les **agents nettoyeurs**. Par conséquent, les câbles souples sous gaine de polychloroprène ou de PVC sont acceptables pour une utilisation à des températures supérieures ou égales à 0 °C.

Seuls les câbles souples sous gaine de polychloroprène (dénomination 60245 IEC 57 ou supérieure) peuvent être utilisés pour une utilisation à des températures inférieures à 0 °C. Pour l'utilisation industrielle et commerciale, des câbles souples sous gaine épaisse de polychloroprène (dénomination 60245 IEC 66 ou supérieure) sont exigés.

25.15 *Modification:*

Remplacer le Tableau 12 par le suivant:

Tableau 12 – Force de traction et couple

Masse de la machine <i>kg</i>	Force de traction <i>N</i>	Couple <i>Nm</i>
≤ 1	30	0,1
$> 1 \text{ et } \leq 4$	60	0,25
> 4	125	0,40

Addition:

L'essai est également appliqué au cordon dans le cordon-connecteur pour les machines classées IPX4 ou au-delà qui sont munies d'un socle de connecteur. Le cordon-connecteur est fixé au socle de connecteur avant le commencement de l'essai.

26 Bornes pour conducteurs externes

L'article de la Partie 1 est applicable.

27 Dispositions en vue de la mise à la terre

L'article de la Partie 1 est applicable.

28 Vis et connexions

L'article de la Partie 1 est applicable.

29 Distances d'isolement, lignes de fuite et isolation solide

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

29.1 *Addition:*

L'exigence n'est pas applicable à la couche d'air située entre les électrodes d'allumage. L'exigence n'est pas applicable à la distance entre les électrodes d'allumage haute tension et PE pour les appareils utilisant des transformateurs à isolation galvanique avec mise à la terre commune pour générer la tension d'allumage.

Cette exigence n'est pas applicable à la couche d'air située entre les électrodes.

29.2 Addition:

Le microenvironnement est caractérisé par le degré de pollution 3, à moins que l'isolation ne soit enfermée ou située de sorte qu'elle ne soit pas susceptible d'être exposée à la pollution produite par la machine en utilisation normale.

30 Résistance à la chaleur et au feu

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

30.2.3 Non applicable.

31 Protection contre la rouille

L'article de la Partie 1 est applicable.

32 Rayonnement, toxicité et dangers analogues

L'article de la Partie 1 est applicable.

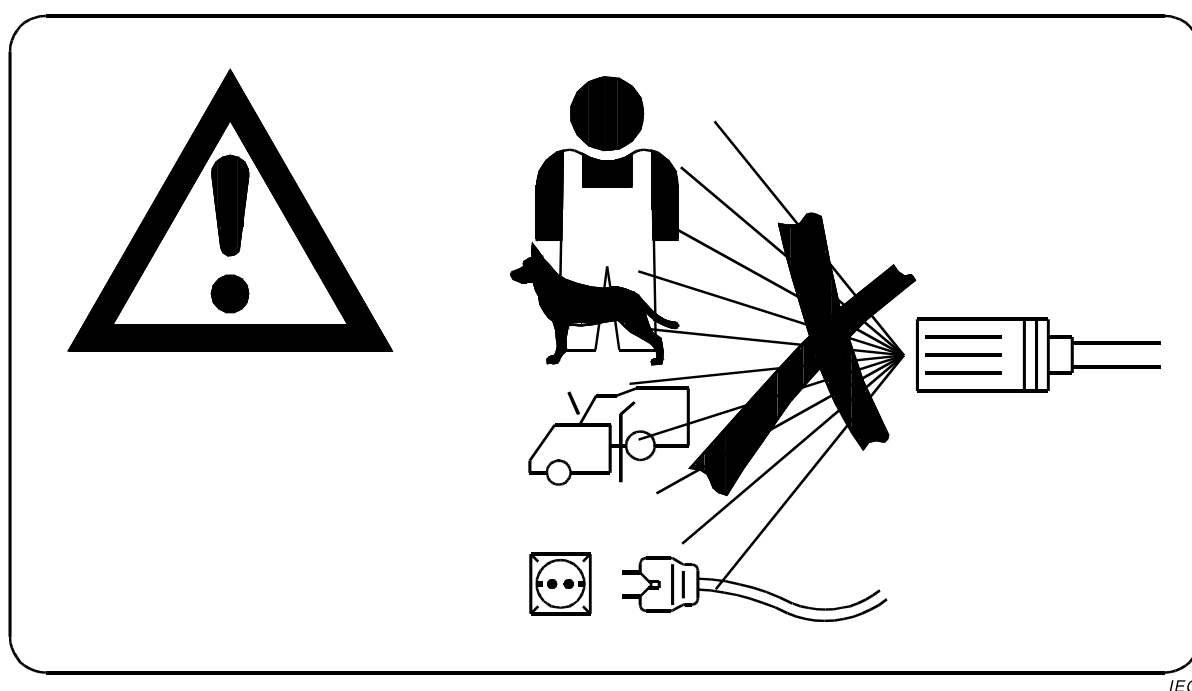
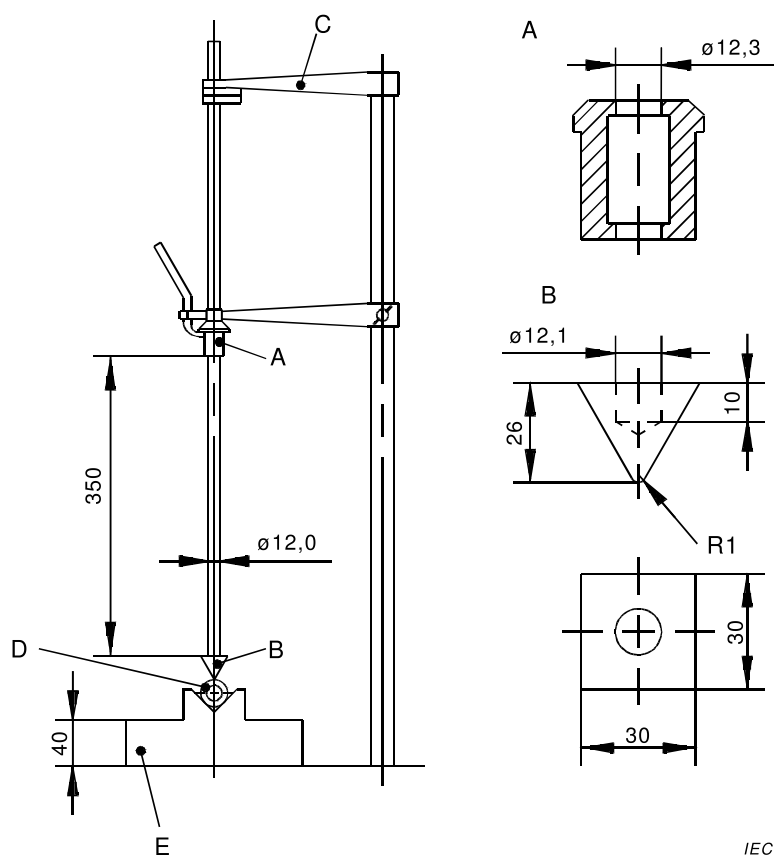


Figure 101 – Symbole de mise en garde

Dimensions en millimètres

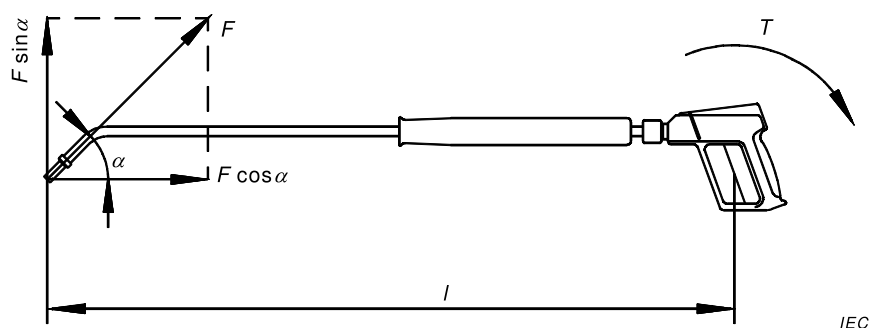


IEC

Légende

- A poids
- B burin
- C bras de fixation
- D échantillon
- E socle ayant une masse de 10 kg

Figure 102 – Appareil pour les essais d'impacts



IEC

$$T = F \times l \times \sin (\alpha)$$

Figure 103 – Réactions sur la poignée

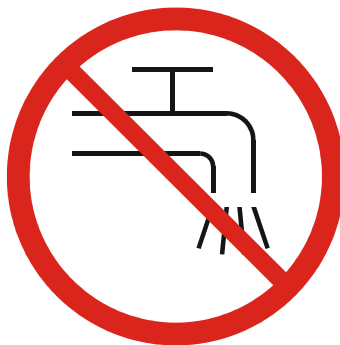


Figure 104 – Symbole de mise en garde: Machine non adaptée au raccordement au réseau d'alimentation en eau potable



Figure 105 – Symbole de mise en garde: Ne pas inhaler les fumées

Annexes

Les annexes de la Partie 1 sont applicables avec les exceptions suivantes.

Annexe B (normative)

Appareils alimentés par des batteries rechargeables qui sont rechargées dans l'appareil

L'Annexe B de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

7 Marquage et instructions

7.1 *Supprimer le dernier alinéa.*

7.12 *Remplacer les deux derniers alinéas par:*

Pour les machines destinées à être alimentées par une **unité d'alimentation amovible** ou un chargeur de batterie afin de recharger la batterie, la référence du type de **l'unité d'alimentation amovible** ou du chargeur de batterie doit être mentionnée.

7.15 *Supprimer le dernier alinéa.*

Annexe S (normative)

Appareils alimentés par batteries non rechargeables ou non rechargées dans l'appareil

L'Annexe S de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

7 Marquage et instructions

7.1 *Ajouter au début de la dernière phrase: "Le cas échéant et".*

Supprimer, après la dernière phrase, la Note 1.

Renuméroter la "Note 2" en "Note".

Supprimer la Figure S.1.

Annexe AA (normative)

Exigences pour éviter le retour d'eau par siphonnage

Les exigences de l'IEC 61770 sont applicables avec les exceptions suivantes:

1 Domaine d'application

Remplacer le texte de cet article par:

La présente norme spécifie des exigences pour le raccordement des appareils de nettoyage à haute pression et des appareils de nettoyage à vapeur à un réseau d'alimentation en eau dont la pression ne dépasse pas 1,2 MPa. Ces exigences ont pour but d'éviter le retour par siphonnage d'eau non potable dans le réseau d'alimentation en eau potable.

Le raccordement de la machine au réseau d'eau peut être temporaire ou permanent.

3 Termes et définitions

3.3 Remplacer la Note par:

NOTE Il s'agit par exemple des surverses et des dispositifs antiretour à zone de pression réduite.

3.4 Après "tuyau d'alimentation et", ajouter ce qui suit:

"le maximum ou"

3.9 Ajouter la Note suivante:

NOTE Une durée de 5 s pour les machines triphasées et de 2 s pour les machines monophasées peuvent être appropriées.

Ajouter les nouvelles définitions suivantes:

3.12

dispositif antiretour à zone de pression réduite

dispositif de sécurité qui assure de manière artificielle la déconnexion par l'action ou la réaction d'un ou plusieurs dispositifs hydromécaniques de fermeture et de mise à l'atmosphère actionnés par des différences de pression

3.13

point de protection

dans un circuit hydraulique, endroit où un dispositif de sécurité est installé

4 Exigences générales

4.2 Remplacer le texte existant par:

Les dispositifs antiretour doivent être intégrés ou fixés à la machine ou au réseau d'alimentation en eau et être construits de telle sorte que

- leurs caractéristiques fonctionnelles ne puissent pas être modifiées, même intentionnellement,

– le choix de leur niveau de sécurité nécessaire soit conforme à l'Annexe BB.

4.3 Non applicable.

4.4 Non applicable.

5 Conditions générales d'essais

5.4 *Remplacer le texte par:*

Les essais, à l'exception des essais fonctionnels et des essais d'endurance sur les surverses et les dispositifs antiretour à zone de pression réduite, sont effectués sur la machine, à moins que cela ne soit pas possible. La conformité est ensuite vérifiée par les essais conformément à l'Annexe A de l'IEC 61770:2008.

NOTE Pendant les essais fonctionnels et les essais d'endurance, des échantillons supplémentaires peuvent être exigés.

7 Rupteurs

L'article de l'IEC 61770 n'est pas applicable.

8 Clapets antiretour

L'article de l'IEC 61770 n'est pas applicable.

9 Ensembles de raccordement

L'article de l'IEC 61770 n'est pas applicable.

Ajouter le nouvel article suivant:

10 Dispositif antiretour à zone de pression réduite

10.1 Exigences générales

Les réglages de l'action et du différentiel de pression du dispositif doivent être fixes et non ajustables.

Seule la pression de l'eau du réseau d'alimentation peut commander les composants internes du dispositif.

Les éventuels dispositifs de commande supplémentaires (électriques, pneumatiques) ne doivent pas altérer la fonction antiretour.

Lorsqu'elle est installée conformément aux instructions d'utilisation, la canalisation de vidange du **dispositif antiretour à zone de pression réduite** doit être pointée vers le bas.

La soupape de surpression doit être conçue de telle sorte que, lorsque la différence de pression sur le clapet antiretour en amont est inférieure à 14 kPa (140 mbar), elle doit s'ouvrir pour assurer une sécurité positive.

Aucune retenue d'eau ne doit être possible dans la zone de pression réduite.

Les sections transversales des orifices de passage et du tube pilote pour le fonctionnement du dispositif de surpression doivent être supérieures ou égales à 12,5 mm², aucune dimension pour le calcul de la section transversale ne devant être inférieure à 4 mm.

Une coupure antiretour doit être présente entre toute canalisation de vidange et tout moyen de collecte de l'eau évacuée.

Le **dispositif antiretour à zone de pression réduite**, muni d'une coupure antiretour, doit évacuer la totalité du débit d'échappement à l'air libre sans débordement à l'extérieur.

Cette coupure antiretour doit être directement incorporée dans le **dispositif antiretour à zone de pression réduite**.

L'orifice de décharge du dispositif ne doit permettre ni l'installation d'un tuyau fileté normalisé ni le raccordement d'un tuyau ou d'une forme normalisée, que ce soit par collage, soudage ou verrouillage.

10.2 Vérification de la différence de pression entre la zone en amont et la zone de pression réduite

Pour les essais suivants, le fabricant doit fournir un échantillon spécial muni des orifices d'essais nécessaires à la vérification de la fonction du **dispositif antiretour à zone de pression réduite**.

Des orifices d'essais doivent être prévus sur l'échantillon d'essai de type:

- en amont du premier clapet antipollution;
- dans la zone de pression réduite;
- en aval du deuxième clapet antipollution.

La conformité est vérifiée de la manière suivante (essai statique):

Enregistrer la différence de pression entre la zone en amont et la zone de pression réduite sur la plage de pression en amont comprise entre 0,1 MPa et 1 MPa (1 bar et 10 bar).

La différence de pression entre la zone en amont et la zone de pression réduite doit être supérieure à 14 kPa (140 mbar).

10.3 Vérification de l'étanchéité du clapet antiretour en aval (dans le sens de fermeture)

La conformité est vérifiée comme suit:

*En aval du **dispositif antiretour à zone de pression réduite**, appliquer une pression de 1,6 MPa (16 bar) avec de l'eau à 20 °C, la zone en amont étant à la pression atmosphérique. La pression doit être appliquée par incréments de 0,1 MPa (1 bar) par 5 s.*

Maintenir la pression pendant 2 min.

*Isoler le **dispositif antiretour à zone de pression réduite** du réseau d'alimentation pendant 10 min.*

Aucune fuite, ni déformation ou détérioration permanente du clapet antipollution en aval ne doit être observée à l'issue de l'essai.

10.4 Vérification de l'étanchéité du clapet antiretour en amont à basse pression

La conformité est vérifiée comme suit:

*Remplir d'eau le **dispositif antiretour à zone de pression réduite** de sorte que la colonne d'eau atteigne une hauteur de (200 ± 50) mm dans le tube (diamètre intérieur 10_{-2}^0) mm.*

Isoler pendant $5 \text{ min} \pm 30 \text{ s}$.

Relever le niveau dans le tube jusqu'à $(1\,000 \pm 50)$ mm.

Isoler pendant $5 \text{ min} \pm 30 \text{ s}$.

Relever le niveau dans le tube jusqu'à $(2\,000 \pm 50)$ mm.

Isoler pendant $5 \text{ min} \pm 30 \text{ s}$.

L'étanchéité du clapet antipollution en amont doit être vérifiée en observant le niveau d'eau dans le tube, qui doit être constant à chaque étape de l'essai.

Aucune baisse du niveau de l'eau dans le tube ne peut survenir au cours d'une quelconque étape.

10.5 Vérification du début d'ouverture de la soupape de surpression et de sa fermeture

La conformité est vérifiée comme suit:

Les pressions suivantes sont appliquées en amont du dispositif:

0,175 MPa; 0,3 MPa; 0,6 MPa et 1 MPa (1,75 bar; 3 bar; 6 bar et 10 bar).

Chacune de ces valeurs de pression est réduite lentement.

La valeur de la pression au moment de l'ouverture de la soupape de surpression doit être vérifiée.

Dans chaque cas, la différence de pression entre la zone en amont et la zone de pression réduite doit être supérieure à 14 kPa.

Après cet essai, la pression est augmentée jusqu'à sa valeur initiale.

Le dispositif doit ensuite être refermé de manière absolument hermétique.

10.6 Essai de durabilité

L'ensemble du dispositif est conditionné pendant 72 h dans un environnement à une température de (65 ± 5) °C et à une humidité relative de (50 ± 5) %.

Aucune partie du dispositif ne doit être déformée au point de compromettre la conformité à la présente norme.

Aucun de ses composants n'étant remplacé, le dispositif doit être capable de satisfaire aux exigences de 10.2 à 10.5.

La conformité est vérifiée comme suit:

Un montage d'essai doit être prévu conformément à la Figure AA.1. Le dispositif est soumis à $5\,000^{+50}_0$ cycles à une température de $(65 \pm 5)^\circ\text{C}$.

Chaque cycle doit être effectué dans l'ordre suivant:

- *Étape 1: ouvrir le clapet 5, puis le clapet 1, circulation à un débit conforme au Tableau AA.1, à la valeur de $\pm 5\%$ pendant (6 ± 2) s;*
- *Étape 2: fermer le clapet 5, puis fermer immédiatement le clapet 1;*
- *Étape 3: ouvrir le clapet 3, pression statique à 0,3 MPa (3 bar) pendant (6 ± 2) s;*
- *Étape 4: fermer le clapet 3, ouvrir le clapet 4. Écoulement amont pendant (6 ± 2) s (ouverture de la soupape de surpression);*
- *Étape 5: fermer le clapet 4;*
- *Étape 6: ouvrir le clapet 5, puis ouvrir immédiatement le clapet 1, circulation à un débit conforme au Tableau AA.1 à la valeur de $\pm 5\%$ pendant (6 ± 2) s;*
- *Étape 7: fermer le clapet 5, puis fermer immédiatement le clapet 1;*
- *Étape 8: ouvrir le clapet 2, pression statique à 1 MPa (10 bar) pendant (6 ± 2) s;*
- *Étape 9: fermer le clapet 2, ouvrir le clapet 4. Écoulement amont (ouverture de la soupape de surpression) pendant (6 ± 2) s;*
- *Étape 10: fermer le clapet 4.*

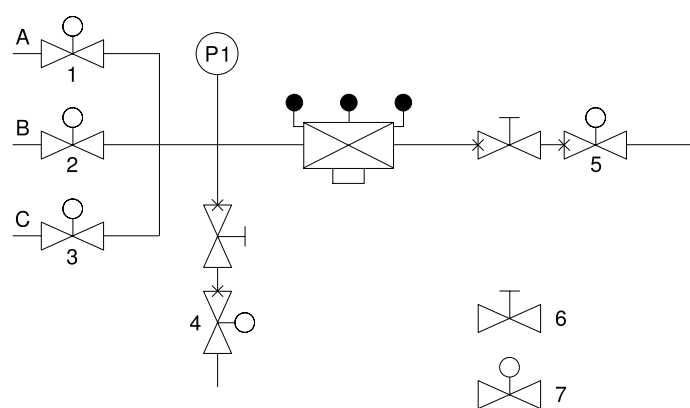
La série complète de cycles d'essais est divisée en cycles d'essais comme suit:

- 1 250 cycles;
- le dispositif est laissé au repos pendant 14 h à température ambiante;
- 1 250 cycles;
- après ce cycle d'essai, le dispositif est maintenu sous une pression statique de 1 MPa (10 bar) pendant 14 h à température ambiante;
- 1 250 cycles;
- après ce cycle d'essai, le dispositif est soumis pendant 14 h à une pression amont de 0,3 MPa (3 bar) et à une pression aval de 1 MPa (10 bar) à température ambiante;
- 1 250 cycles.

Tableau AA.1 – Dimension nominale en fonction du débit d'essai de durabilité

Dimension nominale du clapet antiretour DN mm	8	10	15	20	25
Débit m ³ /h	0,4	0,6	1,3	2,2	3,5

A la fin de l'essai, le dispositif doit rester fonctionnel. La conformité est vérifiée par les essais de 10.2 à 10.5.



Légende

- A débit: pression maximale 0,3 MPa (3 bar) à débit nul
- B pression statique: 1 MPa $\pm$ 0,05 MPa (10 bar $\pm$ 0,5 bar)
- C pression statique: 0,3 MPa $\pm$ 0,03 MPa (3 bar $\pm$ 0,3 bar)
- P1 manomètre
- 6 élément à soupape
- 7 soupape à commande de temps d'ouverture et de fermeture

Figure AA.1 – Montage d'essai de durabilité sur les dispositifs antiretour à zone de pression réduite

Annexe BB (normative)

Méthode d'analyse pour la détermination du dispositif d'essai nécessaire pour éviter le retour d'eau par siphonnage

BB.1 Vue d'ensemble

La méthode permettant de déterminer le dispositif de sécurité nécessaire pour éviter le retour d'eau par siphonnage comprend les étapes suivantes.

- Déterminer les catégories de fluides utilisées dans la machine conformément à l'Article BB.2.
- Déterminer les caractéristiques d'installation du dispositif d'essai à prendre en compte conformément à l'Article BB.3.
- Déterminer le niveau d'eau maximal.
Le résultat détermine si la situation au point de protection est $p = atm$ ou $p > atm$.
- Déterminer les dispositifs de sécurité à utiliser, en se référant à la matrice de protection selon l'Article BB.4.
- Vérifier si les systèmes de vidange sont munis d'une coupure antiretour conformément à l'Article BB.5.

BB.2 Détermination des catégories de fluides en contact ou susceptibles d'être en contact avec l'eau potable

BB.2.1 En utilisation normale, les fluides en contact ou qui peuvent être en contact avec l'eau potable sont classés en cinq catégories comme défini ci-dessous.

Si des concentrations insignifiantes ou des quantités importantes de substances sont présentes, la redéfinition de la mesure de sécurité peut être appropriée.

Les appareils de nettoyage à haute pression et les appareils de nettoyage à vapeur selon l'IEC 60335-2-79 sont classés en tant que catégorie de fluide 4.

BB.2.2 Catégorie 1

L'eau destinée à la consommation humaine provenant directement d'un réseau de distribution d'eau potable.

BB.2.3 Catégorie 2

Fluide ne présentant aucun danger pour la santé humaine.

Fluide reconnu apte à la consommation humaine, y compris l'eau provenant d'un réseau de distribution d'eau potable, qui peut avoir subi un changement de saveur, d'odeur, de couleur ou un changement de température (échauffement ou refroidissement).

BB.2.4 Catégorie 3

Fluide présentant un certain danger pour la santé humaine en raison de la présence d'une ou de plusieurs substances nocives.

NOTE La limite entre la catégorie 3 et la catégorie 4 est en principe $LD_{50} = 200$ mg/kg de masse corporelle. LD_{50} est la quantité de substances ou le mélange qui, administré en une seule prise par voie orale ou parentérale,

entraîne dans les 15 jours (la durée exigée pour tenir compte d'un effet tardif potentiel) la mort de 50 animaux traités sur 100.

BB.2.5 Catégorie 4

Fluide présentant un danger pour la santé humaine en raison de la présence d'une ou de plusieurs substances toxiques ou très toxiques ou d'une ou de plusieurs substances plus radioactives, mutagènes ou carcinogènes.

BB.2.6 Catégorie 5

Fluide présentant un danger pour la santé humaine en raison de la présence d'éléments microbiologiques ou viraux.

BB.3 Détermination des caractéristiques d'installation – Pression

Pour chaque circuit hydraulique présent dans la machine, localiser les points souhaités ou le(s) **point(s) de protection existant(s)** à protéger, ou, à défaut, le point de raccordement de la machine au réseau d'eau potable.

Déterminer le niveau d'eau maximal.

Définir si le **point de protection** ou, à défaut, le point de raccordement de la machine au réseau d'eau potable, est soumis à la pression atmosphérique ($p = atm$) ou à une pression supérieure à la pression atmosphérique ($p > atm$).

- $p = atm$ s'applique si le **point de protection** ou, à défaut de ce point, le point de raccordement de la machine au réseau d'eau potable, se situe au-dessus du niveau d'eau maximal;
- $p > atm$ s'applique si le **point de protection** ou, à défaut de ce point, le point de raccordement de la machine au réseau d'eau potable, se situe au-dessous du niveau d'eau maximal.

BB.4 Matrice des dispositifs de sécurité appropriés selon les catégories de fluides

L'adéquation de chaque dispositif de sécurité est indiquée dans le Tableau BB.1.

Tableau BB.1 – Matrice des dispositifs de sécurité appropriés selon les catégories de fluides

Dispositif de sécurité pour éviter le retour d'eau par siphonnage	Catégorie de fluides				
	1	2	3	4	5
Surverse	–	●	●	●	●
Dispositif antiretour à zone de pression réduite	–	●	●	●	
Légende ● Couvre le risque – Protection non exigée					

BB.5 Coupure antiretour

Toutes les machines raccordées à un réseau d'eau potable et comprenant un dispositif de vidange d'eau doivent être pourvues d'une coupure antiretour placée avant l'évacuation vers le circuit de vidange.

Cette surverse doit satisfaire aux exigences décrites ci-dessus. Autrement, le fluide dans l'appareil doit être considéré comme un fluide de catégorie 5.

Les coupures antiretour doivent être réalisées par un sectionnement complet ou par des entrées d'air.

Exigences relatives aux coupures antiretour:

$$b \geq G;$$

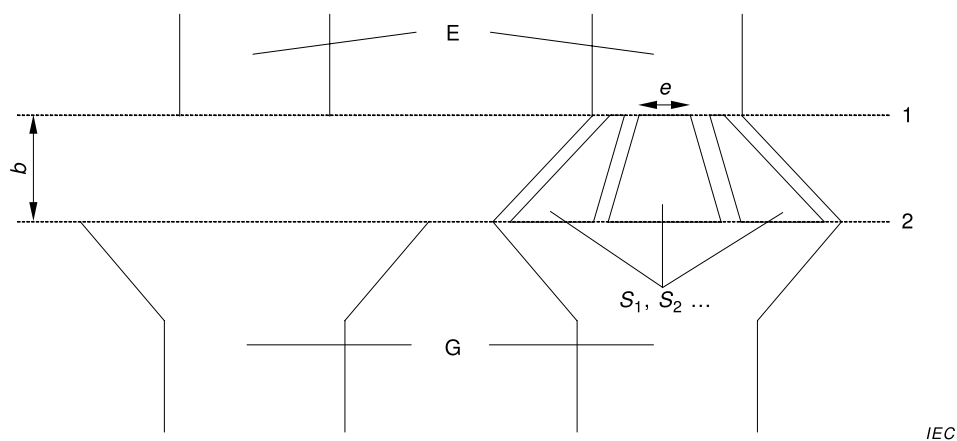
$$b \geq 20 \text{ mm};$$

$$G \geq E \text{ et la vidange doivent être capables de recevoir tout l'écoulement de l'évacuation}$$

$$S_1 + S_2 + \dots \geq \frac{b \times 2\pi G}{3}$$

$$e \geq 4 \text{ mm}.$$

Un exemple de coupure antiretour est représenté à la Figure BB.1.



Légende

1	évacuation de sortie
2	niveau de débordement
Évacuation E:	alésage E
Vidange G:	alésage G
Entrées d'air:	S1, S2, sections transversales pour passage d'air
e	dimension minimale pour le calcul d'une section transversale
b	hauteur de surverse

Figure BB.1 – Exemple de coupure antiretour

Annexe CC (informative)

Émission de bruit acoustique

CC.1 Réduction du bruit

La réduction du bruit au niveau des appareils de nettoyage à haute pression fait partie intégrante du processus de conception. Elle doit être réalisée en appliquant des mesures à la source pour contrôler le bruit, voir par exemple l'ISO/TR 11688-1. Le succès des mesures de réduction du bruit appliquées est évalué sur la base des valeurs réelles d'émission de bruit liées à d'autres machines du même type présentant des données techniques non acoustiques comparables. Les principales sources de bruit des appareils de nettoyage à haute pression sont les pompes et les brûleurs.

CC.2 Code d'essai acoustique

CC.2.1 Détermination du niveau de pression acoustique d'émission

Le niveau de pression acoustique d'émission est déterminé conformément à l'ISO 11203, en appliquant la méthode avec Q calculé pour des machines sans poste de travail spécifié, avec la distance de mesure $d = 1$ m.

NOTE Dans ce cas, le niveau de pression acoustique d'émission est égal au niveau de pression acoustique de surface utilisé pour calculer le niveau de pression acoustique conformément à l'ISO 3744 en appliquant une surface de mesure parallélépipédique rectangulaire à une distance de 1 m de la boîte de référence.

CC.2.2 Détermination du niveau de puissance acoustique

Le niveau de puissance acoustique est mesuré conformément à l'ISO 3744, ou à l'ISO 3743-1 si une salle d'essai appropriée à parois dures est disponible.

CC.2.3 Conditions de fonctionnement et de montage

Les conditions de fonctionnement doivent être identiques pour la détermination du niveau de puissance acoustique et du niveau de pression acoustique d'émission aux positions spécifiées.

En plus du **fonctionnement normal** conformément à 3.1.9, les exigences suivantes doivent être prises en compte.

L'appareil de nettoyage à haute pression doit être installé sur le plan réfléchissant; les machines montées sur patins doivent être placées sur un support de 0,40 m de haut, sauf exigence contraire dans les conditions d'installation du fabricant.

L'appareil de nettoyage à haute pression est mis en service dans les conditions de **fonctionnement normal**. Immédiatement avant chaque série de mesures, la machine doit être mise en fonctionnement pendant au moins 10 min. Les bruits émis par l'embout et l'émission du jet d'eau heurtant les surfaces doivent être exclus de la mesure.

La période d'observation doit être d'au moins 15 s.

CC.2.4 Incertitudes de mesure

Un écart type de reproductibilité σ_{RO} de moins de 1,5 dB est prévu tant pour le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A conformément à l'ISO 11203 que pour le niveau de puissance acoustique pondéré A déterminé conformément à l'ISO 3744 ou à l'ISO 3743-1.

CC.2.5 Informations à enregistrer

Les informations à enregistrer couvrent l'ensemble des exigences techniques de ce code d'essai acoustique. Tout écart de ce code d'essai acoustique ou des normes de base sur lesquelles il repose doit être enregistré avec la justification technique dudit écart.

CC.2.6 Informations à consigner

Les informations à inclure dans le rapport d'essai concernant au moins ce qu'exige le fabricant pour une déclaration d'émission acoustique ou ce qu'exige l'utilisateur pour vérifier les valeurs déclarées.

CC.2.7 Déclaration et vérification des valeurs d'émission acoustique

La déclaration du niveau de pression acoustique d'émission doit être faite sous forme de déclaration de valeurs dissociées d'émission acoustique conformément à l'ISO 4871, lorsque le niveau dépasse 70 dB(A). Si le niveau de pression acoustique d'émission ne dépasse pas 70 dB(A), cela peut être indiqué en lieu et place de la valeur d'émission et de l'incertitude (en déclarant $L_{pA} \leq 70$ dB(A), par exemple).

Cette déclaration doit indiquer la valeur d'émission acoustique L_{pA} et séparément l'incertitude respective K_{pA} .

Le niveau de puissance acoustique doit être donné sous la forme d'une déclaration à une seule valeur conformément à l'ISO 4871 en déclarant la somme de L_{WA} et de l'incertitude respective K_{WA} , si le niveau de pression acoustique d'émission dépasse 80 dB(A).

NOTE K_{pA} et K_{WA} sont censées être égales à 3 dB.

La déclaration du bruit doit mentionner que les valeurs d'émission acoustique ont été obtenues conformément au présent code d'essai acoustique. Si cela n'est pas le cas, la déclaration du niveau de bruit doit indiquer clairement les écarts par rapport à la présente norme et par rapport aux normes de base.

Si elle est entreprise, la vérification doit être menée conformément à l'ISO 4871 en utilisant les mêmes conditions de montage, d'installation et de fonctionnement que celles utilisées pour la détermination initiale des valeurs d'émission acoustique.

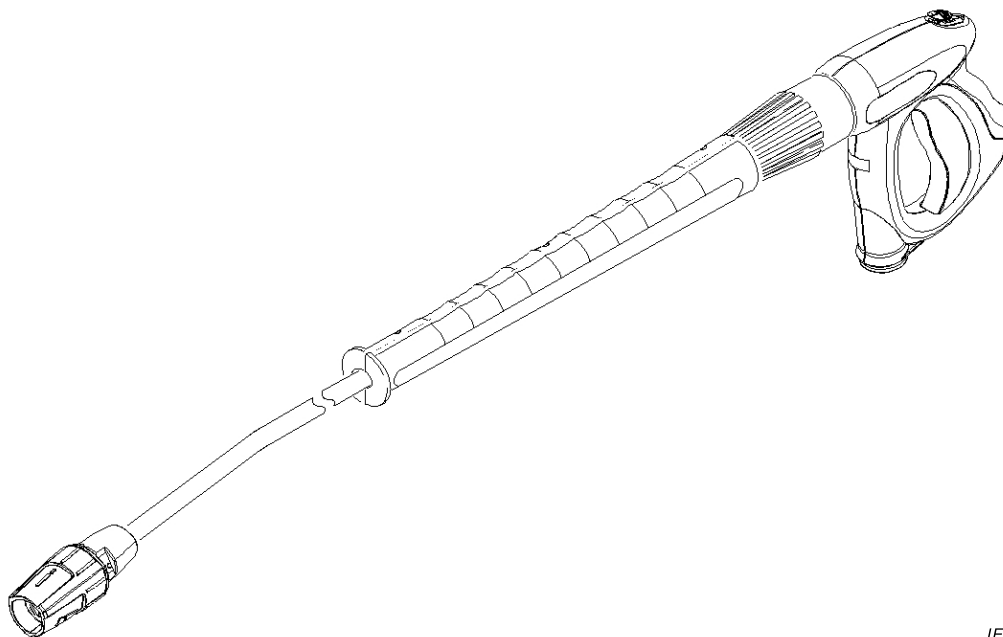
Annexe DD (informative)

Émission de vibrations

DD.1 Généralités

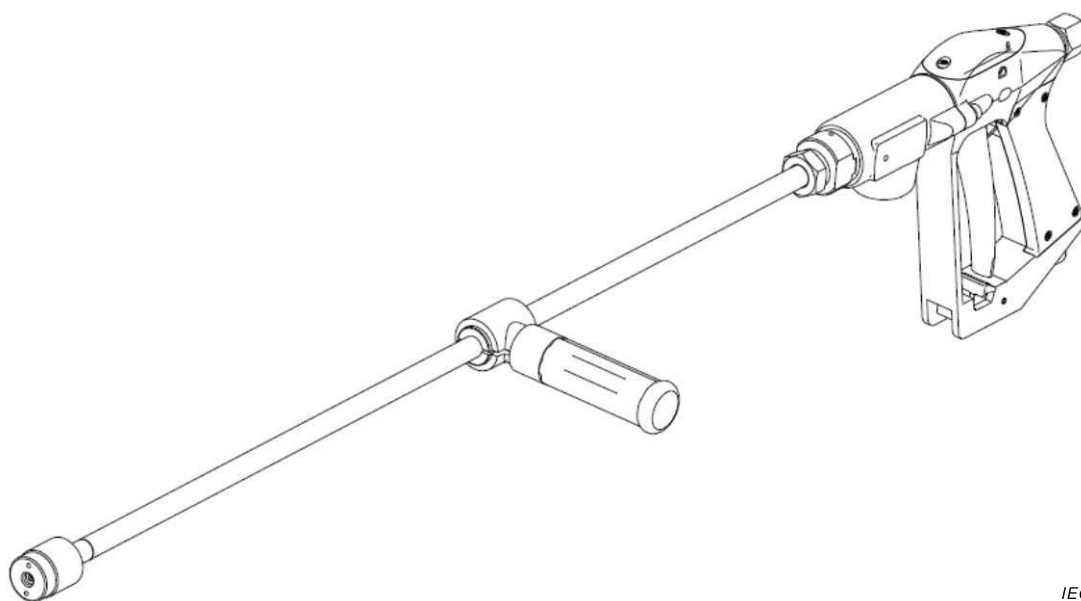
L'Annexe DD spécifie une méthode de laboratoire permettant de mesurer l'émission de vibrations transmises par la main au niveau des poignées des appareils de nettoyage à haute pression. Il s'agit d'une procédure d'essai de type destinée à établir l'amplitude des vibrations dans les zones de préhension d'une machine fonctionnant dans des conditions d'essais spécifiées. Il est prévu d'utiliser les résultats obtenus à des fins de comparaison avec différents modèles du même type de machine.

La Figure DD.1 et la Figure DD.2 montrent un exemple de **pistolet** (dispositif pulvérisateur) type couvert par le présent document.



IEC

Figure DD.1 – Pistolet



IEC

Figure DD.2 – Pistolet avec poignée latérale supplémentaire

DD.2 Réduction des vibrations

La machine doit être conçue et construite de façon à ce que les risques découlant des vibrations produites par la machine soient réduits au plus faible niveau, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité des moyens de réduction des vibrations, en particulier à la source.

Les poignées doivent être conçues et construites de façon à réduire les vibrations transmises aux membres supérieurs de l'**opérateur** au plus faible niveau possible.

DD.3 Termes, définitions et symboles

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 20643 ainsi que les symboles donnés au Tableau DD.1 s'appliquent.

Tableau DD.1 – Description et unités des symboles utilisés

Symbole	Description	Unité
a_{hw}	valeur quadratique moyenne de l'accélération monoaxiale pondérée en fréquence des vibrations transmises par la main	m/s ²
a_{hv}	valeur totale des vibrations de la moyenne quadratique de l'accélération pondérée en fréquence; résultante quadratique des valeurs a_{hw} pour les trois axes de vibration mesurés	m/s ²
$\overline{a_{hv}}$	moyenne arithmétique des valeurs a_{hv} pour les essais d'un opérateur pour une position de main	m/s ²
a_h	moyenne arithmétique des valeurs $\overline{a_{hv}}$ pour tous les opérateurs pour une position de main	m/s ²
$\overline{a_h}$	moyenne arithmétique des valeurs a_h pour une position de main sur plusieurs machines	m/s ²
a_{hd}	valeur d'émission vibratoire déclarée	m/s ²
s_{n-1}	écart type pour une série d'essais (pour un échantillon, s)	m/s ²
σ_R	écart type de reproductibilité (pour une population, σ)	m/s ²
C_v	coefficient de variation d'une série d'essais	
K	incertitude	m/s ²

DD.4 Informations sur l'émission de vibrations

Les instructions doivent fournir les informations suivantes:

- la valeur totale des vibrations auxquelles est exposé le système main-bras, mesurée conformément au présent document, si la valeur totale des vibrations dépasse 2,5 m/s². Si cette valeur ne dépasse pas 2,5 m/s², cela peut être mentionné en lieu et place de la valeur d'émission et de l'incertitude (en déclarant $a_h \leq 2,5$ m/s², par exemple);
- l'incertitude entourant cette valeur selon le présent document.

Ces valeurs doivent être celles mesurées réellement pour la machine visée ou bien celles établies à partir de mesures effectuées pour une machine techniquement comparable qui est représentative de la machine à produire.

Concernant les conditions de fonctionnement pendant la mesure et les méthodes utilisées pour la mesure, la référence de la norme appliquée (IEC 60335-2-79) doit être spécifiée.

DD.5 Caractérisation des vibrations

DD.5.1 Direction de mesure

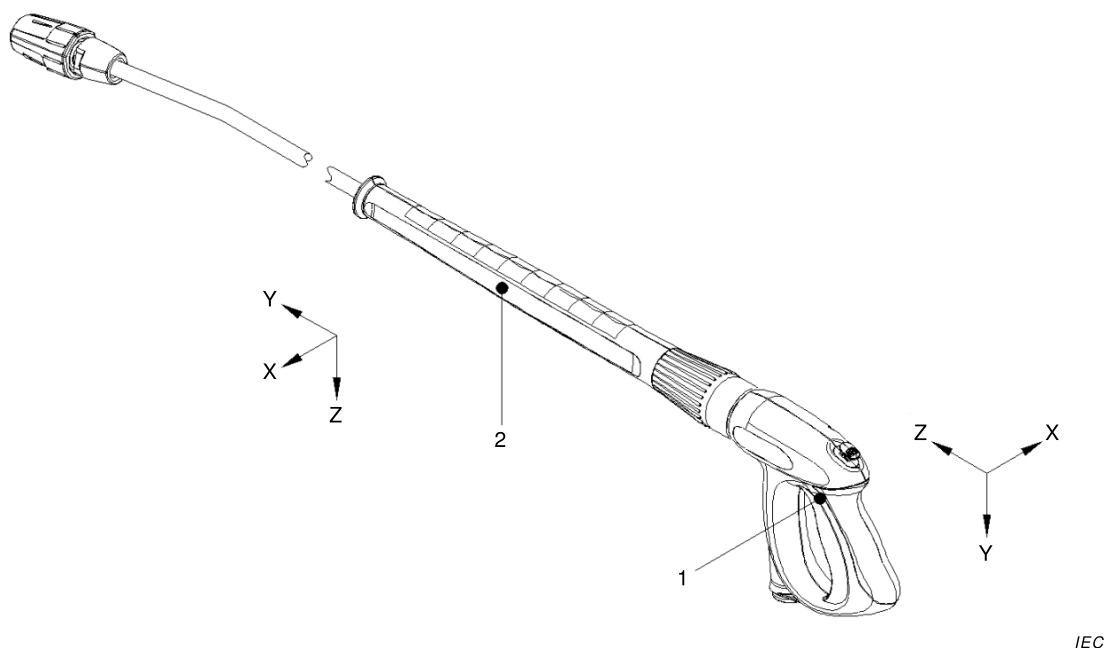
Les vibrations transmises par la main doivent être mesurées dans les trois directions d'un système de coordonnées orthogonales. La valeur résultante des trois axes doit être consignée. A chaque position de la main, les vibrations doivent être mesurées simultanément dans les trois directions indiquées sur les Figures DD.3 et DD.4.

DD.5.2 Emplacement des mesures

Les mesures doivent être effectuées au niveau des zones de préhension, à l'endroit où l'**opérateur** tient normalement la machine et applique la **force de réaction**.

L'emplacement prescrit du transducteur doit être aussi proche que possible de la main, entre le pouce et l'index, avec le **pistolet** tenu comme dans les conditions de **fonctionnement normal**. La Figure DD.3 montre ce point de mesure principal pour un **pistolet** du côté gauche, qui peut également se trouver du côté droit de la poignée. En guise d'alternative, le transducteur peut être placé à l'extrémité de la poignée, entre le pouce et l'index. Le transducteur doit être fixé à la lance à une distance maximale de 10 mm par rapport à la zone de préhension.

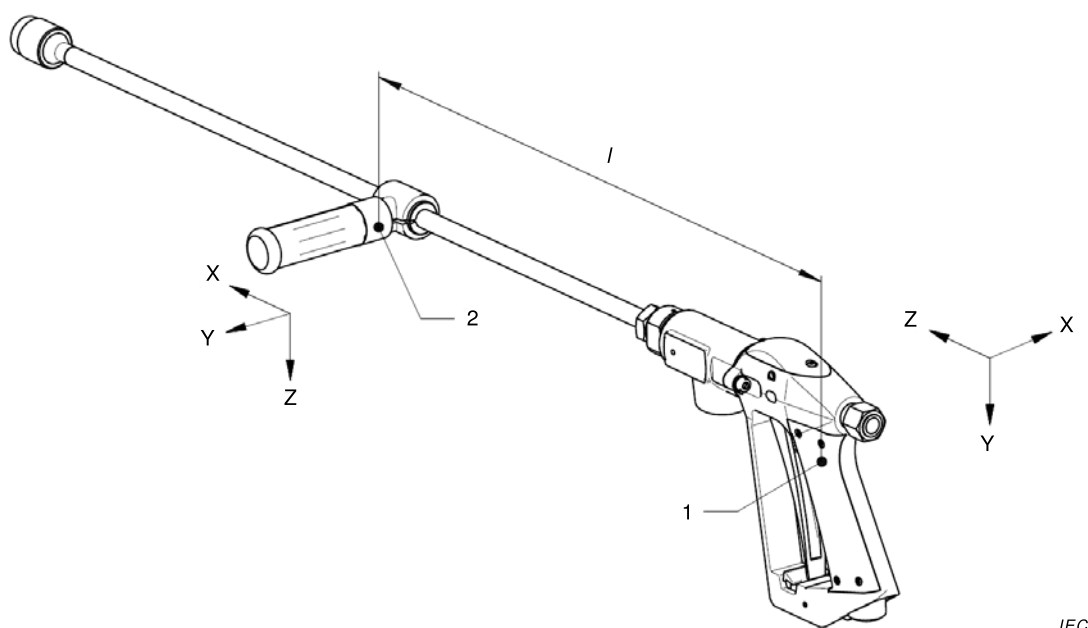
Un point de mesure secondaire est défini sur la poignée secondaire, au milieu de la zone de préhension, voir la Figure DD.3. Pour les poignées secondaires réglables (voir la Figure DD.4), ou pour les **pistolets** sans poignée secondaire, la distance entre le point de mesure principal et le point de mesure secondaire doit être égale à $l = 50 \text{ cm} \pm 5 \text{ cm}$, le cas échéant. Si cela n'est pas applicable, la distance maximale entre les deux transducteurs doit être choisie.



Légende

- 1 point de mesure principal
- 2 point de mesure secondaire

**Figure DD.3 – Emplacements des mesures:
Pistolet, point de mesure principal et point de mesure secondaire**



Légende

- 1 point de mesure principal
- 2 point de mesure secondaire

Figure DD.4 – Emplacements des mesures: Pistolet muni d'une poignée latérale supplémentaire, point de mesure principal et point de mesure secondaire

DD.5.3 Amplitude des vibrations

Les définitions relatives à l'amplitude des vibrations données en 6.3 de l'ISO 20643:2005 s'appliquent.

DD.5.4 Combinaison de directions des vibrations

La valeur des vibrations totale, telle que définie en 6.4 de l'ISO 20643:2005, doit être consignée pour les deux positions de la main. Il est admis de consigner les résultats d'essais effectués sur la position de main donnant la valeur la plus élevée. La valeur totale des vibrations à la position de main en question doit être supérieure d'au moins 30 % à l'autre. Ce résultat peut être obtenu pendant un essai préliminaire effectué sur un seul **opérateur** au cours de cinq essais. Ce résultat peut être également obtenu grâce à l'expérience acquise avec d'autres machines et embouts comparables. Pour les machines munies d'embouts rotatifs, l'essai doit être effectué pour les deux positions de la main.

NOTE L'expérience a montré que la valeur des vibrations au point de mesure principal est généralement plus élevée qu'au point de mesure secondaire.

Pour obtenir la valeur totale des vibrations, a_{hv} , pour chaque essai, les résultats dans chaque direction doivent être combinés à l'aide de la Formule (D.1):

$$a_{hv} = \sqrt{a_{hwx}^2 + a_{hwy}^2 + a_{hwz}^2} \quad (D.1)$$

DD.6 Exigences relatives à l'instrumentation

DD.6.1 Généralités

L'instrumentation doit être conforme à 7.1 de l'ISO 20643:2005.

DD.6.2 Montage des transducteurs

DD.6.2.1 Spécification du transducteur

La spécification du transducteur donnée en 7.2.1 de l'ISO 20643:2005 s'applique. Dans la mesure du possible, des transducteurs triaxiaux doivent être utilisés.

DD.6.2.2 Fixation des transducteurs

Le transducteur ou le bloc de montage utilisé doit être solidement fixé à la surface de la poignée, le cas échéant.

Pour les deux axes alignés parallèlement à la surface vibrante, les axes de mesure des deux éléments dans un transducteur triaxial doivent être placés à une distance maximale de 10 mm de la surface.

DD.6.3 Filtre de pondération fréquentielle

La pondération en fréquence doit être conforme à l'ISO 5349-1.

DD.6.4 Temps d'intégration

Le temps d'intégration doit être conforme à 7.4 de l'ISO 20643:2005. Pour chaque essai, le temps d'intégration doit être d'au moins 16 s, en commençant après la période de démarrage.

NOTE La période de démarrage proprement dite est considérée comme négligeable en raison de la relation entre la durée du démarrage et la période de travail.

DD.6.5 Étalonnage

Les spécifications pour l'étalonnage données en 7.6 de l'ISO 20643:2005 s'appliquent.

DD.7 Essais et conditions de fonctionnement de la machine

DD.7.1 Généralités

Pendant les essais, la machine doit être équipée et tenue de la même manière que pendant l'exécution d'une tâche normale. Une période de préchauffage doit être prévue avant le démarrage de l'essai.

DD.7.2 Conditions de fonctionnement

Pendant les essais, la machine doit être mise en fonctionnement à la **tension assignée** et doit être utilisée conformément aux conditions de **fonctionnement normal** telles que définies dans la présente norme et aux spécifications du fabricant, sauf spécification contraire en DD.7.2. Le fonctionnement doit être stable et sans à-coups. Notamment, les conditions suivantes doivent s'appliquer:

NOTE 1 D'autres exigences sont données en DD.8.1 (3 personnes impliquées dans les essais, cinq essais) et en DD.6.4 (durée d'un essai: 16 s).

- Les essais doivent être effectués dans les conditions de **fonctionnement normal**.
- Tenu sans exercer de tension et pointé vers le bas selon un angle de $45 \pm 5^\circ$, le pistolet doit projeter le jet d'eau dans l'atmosphère sans être dirigé vers un obstacle (voir Figure DD.5). Des gants ne doivent pas être utilisés, sauf s'ils sont exigés en tant qu'équipement de protection individuelle (EPI) dans les instructions du fabricant.
- La position de la seconde main (main de soutien) doit être telle que présentée à la Figure DD.5. La main doit être placée aussi près que possible à côté du transducteur. La seconde main doit soutenir le pistolet par en dessous. Si la zone de préhension est trop petite pour y placer à la fois le transducteur au milieu et le tenir entre le pouce et l'index,

le transducteur doit être placé au milieu de la zone de préhension, la seconde main devant être décalée vers l'embout. Un amortisseur de pulsations amovible, le cas échéant, ne doit pas être utilisé. Si un amortisseur de pulsations est fixé de façon permanente à la machine, cela doit être consigné. La longueur de la **tuyauterie flexible** ne doit pas dépasser 10 m. Si la longueur normalisée selon les instructions du fabricant est supérieure à 10 m, un flexible normalisé peut être utilisé, auquel cas sa longueur doit être consignée. Le type de la **tuyauterie flexible** doit être consigné.

- Le diamètre nominal ne doit pas être supérieur à DN 12. Si le diamètre nominal normalisé selon les instructions du fabricant est supérieur à DN 12, le flexible normalisé peut être utilisé, auquel cas son diamètre nominal doit être consigné.

NOTE 2 DN 12 est le diamètre intérieur nominal exprimé en mm.

- Pendant la mesure, la **tuyauterie flexible** doit être sans entrave et en particulier ne doit pas être en contact avec l'**opérateur**.

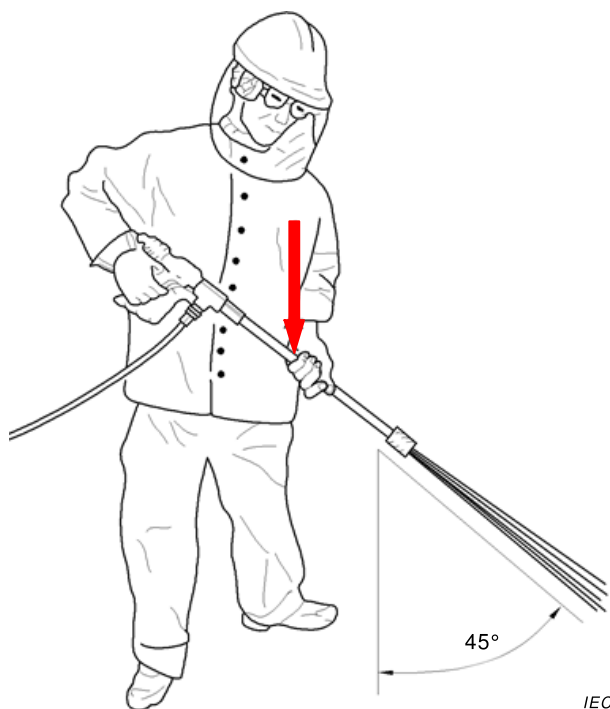


Figure DD.5 – Conditions de fonctionnement – Position du dispositif pulvérisateur

DD.7.3 Opérateurs

Trois **opérateurs** différents doivent faire fonctionner la machine pendant les essais. Les mesures des vibrations sont influencées par les **opérateurs**. Il convient donc qu'ils soient qualifiés et puissent faire fonctionner la machine correctement, c'est-à-dire que les **opérateurs** doivent avoir une certaine expérience de l'utilisation de la machine. La force de préhension doit être identique à celle exercée dans les conditions de travail à long terme et ne pas être excessive.

La **tuyauterie flexible** doit pendre librement de la lance, avec des forces de flexion minimales transférées dans la lance.

DD.8 Procédure de mesure et validité

DD.8.1 Valeurs de vibrations consignées

Trois séries de cinq essais successifs doivent être effectuées sur chaque machine soumise à essai, en faisant appel à un **opérateur** différent pour chaque série. Il convient de consigner les valeurs comme indiqué à l'Annexe EE.

L'essai doit être réalisé pour la machine comme indiqué à l'Article DD.7, et les résultats doivent être consignés pour un embout normalisé. S'il est nécessaire de consigner d'autres valeurs de vibration, les essais doivent être réalisés comme indiqué en DD.8.2. Pour les embouts qui génèrent des vibrations considérablement plus élevées (p. ex. les embouts rotatifs à jet d'eau unique), ces valeurs doivent être également consignées. Si une seule valeur doit être consignée, il doit s'agir de la valeur la plus élevée.

Le coefficient de variation, C_v , et l'écart type, s_{n-1} , doivent être calculés pour chaque position de la main et pour chacun des trois **opérateurs**. Le coefficient de variation C_v d'une série d'essais est défini comme le rapport entre l'écart type s_{n-1} et la valeur moyenne de la série:

$$C_v = \frac{s_{n-1}}{a_{hv}} \quad (D.2)$$

avec s_{n-1} étant identique à s_{rec} (voir l'Article DD.10) et où l'écart type de la $i^{ème}$ valeur, a_{hvi} , est:

$$s_{n-1} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (a_{hvi} - \overline{a_{hv}})^2} \quad (D.3)$$

où

$\overline{a_{hv}}$ est la valeur moyenne de la série en m/s^2 ;

n est égal à 5, c'est-à-dire le nombre de valeurs mesurées.

Si C_v est supérieur à 0,15 ou s_{n-1} est supérieur à 0,3 m/s^2 , les mesures doivent alors être vérifiées en vue de déceler toute erreur avant d'accepter les données.

DD.8.2 Déclaration et vérification des valeurs d'émission vibratoire

La valeur $\overline{a_{hv}}$ pour chaque **opérateur** doit être calculée comme la moyenne arithmétique des valeurs a_{hv} pour les cinq essais. Pour chaque position de la main, le résultat obtenu pour les trois **opérateurs** doit être combiné en une seule valeur, a_h , en utilisant la moyenne arithmétique des trois valeurs $\overline{a_{hv}}$.

Pour les essais utilisant une seule machine, la valeur déclarée, a_{hd} , est la plus élevée des valeurs a_h consignées pour les deux positions de la main.

Pour les essais utilisant au moins trois machines, les valeurs $\overline{a_h}$ pour chaque position de la main doivent être calculées comme la moyenne arithmétique des valeurs a_h pour les différentes machines sur la position de main concernée. La valeur déclarée, a_{hd} , est la plus élevée des valeurs $\overline{a_h}$ consignées pour les deux positions de main.

Tant a_{hd} que l'incertitude, K , doivent être présentées avec une précision déterminée conformément à l'EN 12096. La valeur de a_{hd} doit être donnée en m/s^2 et présentée avec deux chiffres significatifs et demi pour les nombres commençant par 1 (p. ex. 1,20 m/s^2 , 14,5 m/s^2). Sinon, deux chiffres significatifs suffisent (p. ex. 0,93 m/s^2 , 8,9 m/s^2). La valeur de K doit être présentée avec le même nombre de décimales que a_{hd} .

K doit être déterminée conformément à l'EN 12096, sur la base de l'écart type de reproductibilité, σ_R . La valeur de K doit être calculée conformément à l'Article DD.10.

DD.9 Détermination de l'incertitude

DD.9.1 Généralités

La valeur de l'incertitude, K , représente l'incertitude de la valeur d'émission vibratoire déclarée, a_{hd} , et, dans le cas de certains lots, les variations de production de la machine. Elle est exprimée en m/s^2 . La somme de a_{hd} et de K indique la limite en dessous de laquelle la valeur d'émission vibratoire d'une machine et/ou une grande proportion spécifiée des valeurs d'émission vibratoire d'un lot de machines se situent lorsque les machines sont neuves.

DD.9.2 Essais sur machines individuelles

Pour les essais effectués sur une seule machine, K doit être donnée par la formule suivante

$$K = 1,65\sigma_R$$

où σ_R est l'écart type de reproductibilité, estimé par la valeur s_R , elle-même donnée par

$$a) \quad s_R = \sqrt{s_{rec}^2 + s_{op}^2}$$

ou

$$b) \quad s_R = 0,06 a_{hd} + 0,3,$$

la valeur la plus importante étant retenue.

NOTE 1 Il est prévu que l'incertitude soit au moins égale à 0,5 m/s^2 .

NOTE 2 La formule b) est empirique. Elle repose sur l'expérience donnant une limite plus faible pour s_R .

Les calculs sont réalisés sur la position de main donnant la valeur la plus élevée de a_h où

s_{rec}^2 est la valeur de la moyenne arithmétique de l'écart type donné issu des résultats de cinq essais, s_{reci} , pour l'**opérateur** j , identique à s_{n-1} selon DD.8.1, et avec la valeur s_{rec}^2 pour chaque **opérateur** calculée à l'aide de la formule suivante

$$s_{recj}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (a_{hvj} - \overline{a_{hvj}})^2$$

où

n est égal à 5, c'est-à-dire le nombre de valeurs mesurées;

a_{hvj} est la valeur totale des vibrations pour le $i^{ème}$ essai avec le $j^{ème}$ **opérateur**;

$\overline{a_{hvj}}$ est la valeur totale des vibrations moyennes des mesures sur le $j^{\text{ème}}$ **opérateur**;

s_{op} est l'écart type des résultats obtenus avec les trois **opérateurs**, c'est-à-dire

$$s_{op}^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{j=1}^m (\overline{a_{hvj}} - a_h)^2$$

où

m est égal à trois, c'est-à-dire le nombre d'**opérateurs**;

$\overline{a_{hvj}}$ est la valeur moyenne des vibrations obtenues avec le $j^{\text{ème}}$ **opérateur** (moyenne de cinq essais);

a_h est la valeur moyenne des vibrations obtenue avec l'ensemble des trois **opérateurs**.

NOTE 3 La valeur de s_R est une estimation de l'écart type de reproductibilité des essais effectués dans différents centres d'essais. Étant donné qu'il n'existe actuellement aucune information concernant la reproductibilité pour les essais définis dans le présent document, la valeur de s_R repose sur la répétabilité de l'essai pour les sujets d'essais individuels et entre les différents sujets d'essais, conformément à l'EN 12096.

DD.9.3 Essais sur lots de machines

Pour les essais sur au moins trois machines, la valeur K doit être donnée par

$$K = 1,5\sigma_t$$

où σ_t est estimée par la valeur s_t , elle-même donnée par

$$s_t = \sqrt{s_R^2 + s_b^2}$$

ou

$$s_t = 0,06a_{hd} + 0,3,$$

la valeur la plus importante étant retenue.

Les calculs sont effectués sur la position de main donnant la valeur la plus élevée de $\overline{a_h}$ et où:

$\overline{s_R^2}$ est la valeur moyenne de s_R^2 pour les différentes machines du lot, où la valeur s_R pour chaque machine est calculée à l'aide de DD.9.2 a), ci-dessus;

s_b est l'écart type des résultats d'essais relatifs aux machines individuelles, c'est-à-dire

$$s_b^2 = \frac{1}{p-1} \sum_{l=1}^p (a_{hl} - \overline{a_h})^2$$

où

a_{hl} est l'émission d'une seule machine pour une position de main sur la $l^{\text{ème}}$ machine;

$\overline{a_h}$ est la valeur moyenne des émissions d'une seule machine pour une position de main;

a_{hd} est la plus élevée des valeurs $\overline{a_h}$ consignées pour les deux positions de main;

p est le nombre de machines soumises à essai (W 3).

DD.10 Rapport de mesure

Les informations suivantes doivent être données dans le rapport d'essai:

- la référence au présent document;
- le nom du laboratoire qui a effectué les mesures;
- la date des mesures et le nom de la personne responsable de l'essai;
- la spécification de la machine (fabricant, type, numéro de série, etc.);
- la valeur d'émission déclarée a_{hd} et l'incertitude K ;
- le type d'embout, de **pistolet**, de flexible;
- l'alimentation en énergie (tension d'entrée, etc., selon le cas);
- l'instrumentation (accéléromètre, système d'enregistrement, matériel, logiciel, etc.);
- la position et la fixation des transducteurs, les directions de mesure et les valeurs de vibrations individuelles;
- les conditions de fonctionnement, ainsi que d'autres grandeurs à spécifier conformément à l'Article DD.7;
- les résultats détaillés de l'essai (voir l'Annexe EE).

Si des positions du transducteur ou des mesures autres que celles spécifiées dans le présent document sont utilisées, elles doivent être clairement définies, et la raison justifiant ce changement de position du transducteur doit être inscrite dans le rapport d'essai.

Annexe EE (informative)

Modèle de rapport d'essai pour les émissions de vibrations au niveau des poignées des appareils de nettoyage à haute pression

Voir les Tableaux EE.1 et EE.2.

Tableau EE.1 – Informations générales et résultats consignés

L'essai a été effectué conformément à ...	
Personne chargée de l'essai:	
Mesures effectuées par (société/laboratoire):	Essai effectué par: Résultats consignés par: Date:
Objet de l'essai et valeur déclarée:	
Machine soumise à essai (type d'alimentation électrique et de machine, type de matériel utilisé, fabricant, modèle et nom de la machine, type, longueur et diamètre intérieur nominal de la tuyauterie flexible):	Valeur d'émission vibratoire déclarée a_{hd} et incertitude K :
Équipement de mesure:	
Transducteurs (fabricant, type, positionnement, méthode de fixation, photos, filtres mécaniques le cas échéant):	
Instruments de mesure des vibrations:	Équipement auxiliaire:
Conditions de fonctionnement et d'essais et résultats des essais:	
Conditions d'essais (méthode d'essai utilisée, matériau utilisé pour l'essai, type d'outil inséré utilisé, posture de l'opérateur, position de la main, photos):	
Alimentation électrique (pression pneumatique, débit hydraulique, tension):	Force d'avance mesurée:
Autre grandeur à consigner:	

Tableau EE.2 – Résultats de mesure pour une machine

Date:			Type de machine:				Numéro de série:			
			Poignée principale (position de la main 1)				Poignée secondaire (position de la main 2)			
Essai	Opérateur	Essai	a_{hv}	Statistiques concernant l'opérateur			a_{hv}	Statistiques concernant l'opérateur		
				$\overline{a_{hv}}$	s_{n-1}	C_v		$\overline{a_{hv}}$	s_{n-1}	C_v
1	1	1								
2	1	2								
3	1	3								
4	1	4								
5	1	5								
6	2	1								
7	2	2								
8	2	3								
9	2	4								
10	2	5								
11	3	1								
12	3	2								
13	3	3								
14	3	4								
15	3	5								
			a_h pour la position de main 1:				a_h pour la position de main 2:			
			s_R pour la position de main 1:				s_R pour la position de main 2:			

NOTE Les valeurs $\overline{a_{hv}}$ et a_{hv} sont calculées conformément à DD.5.4 et à DD.8.2, s_{n-1} et C_v sont calculés conformément à DD.8.1, et s_R est calculé conformément à l'Article DD.9.

Bibliographie

La bibliographie de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

Addition:

IEC 62841 (toutes les parties), *Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses – Sécurité*

IEC 60335-2-54, *Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-54: Règles particulières pour les appareils de nettoyage des surfaces à usage domestique, utilisant des liquides ou de la vapeur*

ISO 3743-1, *Acoustique – Détermination des niveaux de puissance acoustique et des niveaux d'énergie acoustique émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique – Méthodes d'expertise en champ réverbéré applicables aux petites sources transportables – Partie 1: Méthode par comparaison en salle d'essai à parois dures*

ISO 3744, *Acoustique – Détermination des niveaux de puissance acoustique et des niveaux d'énergie acoustique émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique – Méthodes d'expertise pour des conditions approchant celles du champ libre sur plan réfléchissant*

ISO 3864-1, *Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de sécurité – Partie 1: Principes de conception pour les signaux de sécurité et les marquages de sécurité*

ISO 4871, *Acoustique – Déclaration et vérification des valeurs d'émission sonore des machines et équipements*

ISO 5349-1, *Vibrations mécaniques – Mesurage et évaluation de l'exposition des individus aux vibrations transmises par la main – Partie 1: Exigences générales*

ISO 5349 (toutes les parties), *Vibrations mécaniques – Mesurage et évaluation de l'exposition des individus aux vibrations transmises par la main*

ISO 11203, *Acoustique – Bruit émis par les machines et équipements – Détermination des niveaux de pression acoustique d'émission au poste de travail et en d'autres positions spécifiées à partir du niveau de puissance acoustique*

ISO/TR 11688-1, *Acoustique – Pratique recommandée pour la conception de machines et d'équipements à bruit réduit – Partie 1: Planification*

ISO 15230, *Vibrations et chocs mécaniques – Forces de couplage à l'interface homme-machine en cas de vibrations transmises par les mains*

ISO 20643:2005, *Vibration mécanique – Machines tenues et guidées à la main – Principes pour l'évaluation d'émission de vibration*

ISO 28927 (toutes les parties), *Machines à moteur portatives – Méthodes d'essai pour l'évaluation de l'émission de vibrations*

ISO 4254-6, *Matériel agricole – Sécurité – Partie 6: Pulvérisateurs et distributeurs d'engrais liquides*

EN 1829-1, *Machines à jet d'eau à haute pression – Prescriptions de sécurité – Partie 1: Machines*

EN 12096:1997, *Vibrations mécaniques – Déclaration et vérification des valeurs d'émission vibratoire*

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch